Carl Friedrich Gauss

Werke, Band IV

Theorie der Kombination von Beobachtungen, die den kleinsten Fehlern ausgesetzt ist

Erster Teil, Zweiter Teil und Ergänzung

Aus dem historischen Latein ins Deutsche KI-übersetzt. Die deutschen Bandtitel und die Anzeige vom 26. Februar 1821 sind in modernem Deutsch wiedergegeben. Dieser Reader enthält die historischen Bandtitel, den förmlichen Titel des Ersten Teils und den vollständigen Ersten Teil, Artikel 1–22, mit beiden Anmerkungen des Autors sowie den förmlichen und den wiederholten Titel des vollständigen Zweiten Teils, Artikel 23–40, mit der Anmerkung des Autors. Es folgt die vollständige Ergänzung mit ihrem förmlichen und ihrem wiederholten Titel, den Artikeln 1–25 und allen vier Anmerkungen des Autors. Auch die vollständige Anzeige vom 26. Februar 1821 aus den Göttingischen gelehrten Anzeigen ist enthalten. Die übrigen Anzeigen und Arbeiten in Band IV sind nicht enthalten.

Historischer Autor: Carl Friedrich Gauss. Der Band wurde 1873 von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben. Der Erste Teil wurde am 15. Februar 1821 vorgelegt und 1823 veröffentlicht. Historischer Quelltext und Porträt sind gemeinfrei; Übersetzung und Satz sind KI-produziert. Das historische Original wird gesondert bewahrt.

Übersetzungsquellen und Terminologie

Der lateinische Text stammt aus Carl Friedrich Gauss, *Werke*, Band IV (Göttingen, 1873), herausgegeben von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Die originalsprachliche editierbare Transkription und das historische Porträt stehen in der originalsprachlichen Ausgabe. Die moderne Quellkodierung und der Satz sind OpenAI GPT-6 Astra, Ultra, zugeschrieben; diese deutsche Übersetzung und ihr Satz sind KI-produziert.

Verwandter englischer Sprachgebrauch für mathematische Argumente wurde in James Caddall Moreheads und Adam Miller Hiltebeitels *General Investigations of Curved Surfaces of 1827 and 1825* (1902), Project Gutenberg 36856, TeX-Ausgabe, herangezogen. Verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen und mathematische Argumente wurde in H. Masers Übersetzung und Ausgabe *Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen über höhere Arithmetik* (1889), historische digitalisierte Ausgabe, herangezogen. Diese Werke sind keine Parallelübersetzungen der Beobachtungstheorie. Die Anzeige vom 26. Februar 1821 (S. 100–105) ist hier in modernem Deutsch wiedergegeben; dem Ersten Teil diente sie auch als Referenz für Fehler- und Wahrscheinlichkeitsterminologie. Menschliche Übersetzungsprosa und Formeln werden aus Morehead–Hiltebeitel oder Maser nicht übernommen. Historische Publikationstitel bleiben im Original. Genaue Versionen und URLs stehen in `CITATIONS.bib`.

Für den Zweiten Teil wurde verwandter englischer Sprachgebrauch für Ausdrücke, Substitutionen und mathematische Argumente bei Morehead und Hiltebeitel sowie verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen, Substitutionen und Gleichungen bei Maser herangezogen. Dies sind keine Parallelübersetzungen, Belege für den historischen Wortlaut oder Quellen für die Formeln oder den Beweis. Menschliche laufende Prosa und moderne Formeln werden nicht übernommen. Die deutsche Anzeige von 1821 wurde nur für den Ersten Teil herangezogen. Der Zweite Teil wurde am 2. Februar 1823 vorgelegt und 1823 veröffentlicht.

Für die Ergänzung wurde verwandter englischer Sprachgebrauch für Ableitungen, Ausdrücke, Substitutionen und mathematische Argumente bei Morehead und Hiltebeitel sowie verwandter deutscher Sprachgebrauch für Größen, Substitutionen und Gleichungen bei Maser herangezogen. Dies sind keine Parallelübersetzungen oder Belege für den historischen Wortlaut und keine Quellen für die Formeln oder den Beweis. Menschliche laufende Prosa und moderne Formeln werden nicht übernommen. Die deutsche Anzeige von 1821 wurde nur für den Ersten Teil herangezogen. Die Ergänzung wurde am 16. September 1826 vorgelegt und 1828 veröffentlicht.

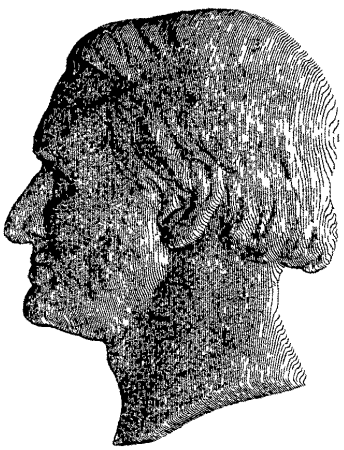
CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE

BAND IV.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

VIERTER BAND.



HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN
1873.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

ERSTER TEIL

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
VORGELEGT 1821. FEBR. 15.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. v.
Göttingen MDCCCXXIII.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

Erster Teil.

1.

Mit wie großer Sorgfalt auch Beobachtungen angestellt werden, die sich auf die Größe natürlicher Dinge beziehen, bleiben sie doch stets größeren oder kleineren Fehlern ausgesetzt. Beobachtungsfehler sind meistens nicht einfach, sondern entspringen zugleich mehreren Quellen: Zwei Arten dieser Quellen müssen sorgfältig unterschieden werden. Manche Fehlerursachen sind so beschaffen, dass ihre Wirkung bei jeder Beobachtung von veränderlichen Umständen abhängt, zwischen denen und der Beobachtung selbst kein wesentlicher Zusammenhang angenommen wird: Die daraus entstehenden Fehler heißen unregelmäßige oder zufällige Fehler, und soweit jene Umstände keiner Berechnung unterworfen werden können, gilt dasselbe auch für die Fehler selbst. Hierher gehören die Fehler, die aus der Unvollkommenheit der Sinne entstehen, ebenso wie diejenigen aus unregelmäßigen äußeren Ursachen, z. B. aus der zitternden Bewegung der Luft, die das Sehen ein wenig stört: Auch mehrere Mängel selbst der besten Instrumente sind hierher zu rechnen, z. B. die Rauheit im Inneren der Wasserwaagen, das Fehlen absoluter Festigkeit usw. Andere Fehlerursachen dagegen üben ihrer Natur nach bei allen Beobachtungen derselben Art eine Wirkung aus, die entweder absolut konstant ist oder wenigstens eine Größe hat, die nach einem bestimmten Gesetz allein von Umständen abhängt, welche als wesentlich mit der Beobachtung verbunden angesehen werden. Derartige Fehler heißen konstante oder regelmäßige Fehler.

Im Übrigen ist offensichtlich, dass diese Unterscheidung in gewissem Maße relativ ist und davon abhängt, ob der Begriff der Beobachtungen derselben Art in einem weiteren oder engeren Sinn genommen wird. So erzeugen z. B. unregelmäßige Mängel in der Teilung von Instrumenten zur Messung von Winkeln einen konstanten Fehler, wenn es lediglich um die beliebig oft zu wiederholende Beobachtung eines bestimmten Winkels geht, da hierbei immer dieselben fehlerhaften Teilstriche benutzt werden: Dagegen kann der aus jener Quelle entstehende Fehler als zufällig angesehen werden, wenn es ohne nähere Bestimmung um die Messung von Winkeln beliebiger Größe geht, sofern keine Tabelle vorliegt, welche die Größe des Fehlers bei den einzelnen Teilstrichen angibt.

2.

Die Betrachtung regelmäßiger Fehler ist eigentlich von unserem Vorhaben ausgeschlossen. Es ist nämlich die Aufgabe des Beobachters, alle Ursachen, die konstante Fehler erzeugen können, sorgfältig zu untersuchen und entweder zu beseitigen oder wenigstens ihre Beschaffenheit und Größe mit größtem Eifer zu erforschen, damit ihre Wirkung bei jeder bestimmten Beobachtung angegeben werden kann. Die Beobachtung kann somit von dieser Wirkung befreit werden, womit es auf dasselbe hinausläuft, als wäre der Fehler überhaupt nicht vorhanden gewesen. Ganz anders verhält es sich jedoch mit den unregelmäßigen Fehlern, die ihrer Natur nach keiner Berechnung unterworfen werden können. Diese muss man daher bei den Beobachtungen zwar hinnehmen, ihre Wirkung auf die aus den Beobachtungen abzuleitenden Größen aber durch eine geschickte Kombination der Beobachtungen so weit wie möglich vermindern. Diesem höchst wichtigen Gegenstand sind die folgenden Untersuchungen gewidmet.

3.

Die Fehler bei Beobachtungen derselben Art, die aus einer bestimmten einfachen Ursache entstehen, sind der Natur der Sache nach in gewisse *Grenzen* eingeschlossen, die sich zweifellos genau angeben ließen, wenn die Beschaffenheit der Ursache selbst *vollständig* durchschaut wäre. Die meisten Ursachen zufälliger Fehler sind so beschaffen, dass nach dem Gesetz der Stetigkeit alle innerhalb jener Grenzen liegenden Fehler als möglich gelten müssen, und eine vollkommene Kenntnis der Ursache würde auch lehren, ob alle diese Fehler gleich wahrscheinlich oder ungleich wahrscheinlich sind. Im letzteren Fall würde sie außerdem lehren, welche relative Wahrscheinlichkeit jedem Fehler zuzuschreiben ist. Dasselbe wird auch für den aus mehreren einfachen Fehlern zusammengesetzten Gesamtfehler gelten: Er wird nämlich in gewisse Grenzen eingeschlossen sein, (deren eine gleich der Summe aller oberen Teilgrenzen, die andere gleich der Summe aller unteren Grenzen sein wird); alle Fehler innerhalb dieser Grenzen werden zwar möglich sein, doch da jeder sich auf unendlich viele verschiedene Arten aus Teilfehlern zusammensetzen lässt, die selbst mehr oder weniger wahrscheinlich sind, werden wir dem einen eine größere, dem anderen eine kleinere Wahrscheinlichkeit zuschreiben müssen, und das Gesetz der relativen Wahrscheinlichkeit wird sich ermitteln lassen, wenn die Gesetze der einfachen Fehler als bekannt vorausgesetzt werden, vorbehaltlich der analytischen Schwierigkeiten beim Zusammenfassen aller Kombinationen.

Es gibt allerdings einige Fehlerursachen, die nur diskrete Fehler und keine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitenden Fehler hervorbringen können, wie etwa die Teilungsfehler der Instrumente, (wenn man sie zu den zufälligen Fehlern rechnen will): Denn die Anzahl der Teilstriche ist bei jedem bestimmten Instrument endlich. Dennoch ist offensichtlich, dass, sofern nicht

alle Fehlerursachen diskrete Fehler erzeugen, die Gesamtheit aller möglichen Gesamtfehler eine nach dem Gesetz der Stetigkeit fortschreitende Reihe oder mehrere solche unterbrochenen Reihen bilden wird, falls, nachdem alle möglichen diskreten Fehler der Größe nach geordnet sind, der eine oder andere Unterschied zwischen zwei benachbarten Gliedern größer ausfällt als der Unterschied zwischen den Grenzen der Gesamtfehler, soweit diese allein aus stetigen Fehlern hervorgehen. In der Praxis wird der letztere Fall jedoch kaum jemals eintreten, es sei denn, die Teilung leidet an gröberen Mängeln.

4.

Bezeichnen wir die relative Wahrscheinlichkeit des Gesamtfehlers x bei einer bestimmten Beobachtungsart durch die Charakteristik φx, so ist dies wegen der Stetigkeit der Fehler so zu verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers zwischen den unendlich nahen Grenzen x und $x + \mathrm{d}x$ gleich $= \varphi x.\mathrm{d}x$ ist. In der Praxis wird es kaum, ja kaum jemals überhaupt möglich sein, diese Funktion a priori anzugeben: Dennoch lassen sich mehrere allgemeine Ergebnisse über sie feststellen, die wir im Folgenden vorlegen werden. Folgendes ist offensichtlich. Die Funktion φx ist insofern zu den unstetigen Funktionen zu rechnen, als sie für alle Werte von x außerhalb der Grenzen der möglichen Fehler gleich $= 0$ sein muss; innerhalb dieser Grenzen wird sie dagegen überall einen positiven Wert annehmen (wenn wir den am Ende des vorigen Artikels besprochenen Fall außer Betracht lassen). In den meisten Fällen wird man positive und negative Fehler derselben Größe als gleich wahrscheinlich voraussetzen dürfen, sodass $\varphi(-x) = \varphi x$ sein wird. Da ferner kleinere Fehler leichter begangen werden als größere, wird der Wert von φx meistens für $x = 0$ am größten sein und stetig abnehmen, während x wächst.

Im Allgemeinen wird aber der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$, von $x = a$ bis $x = b$ erstreckt, die Wahrscheinlichkeit ausdrücken, dass ein noch unbekannter Fehler zwischen den Grenzen a und b liegt. Der Wert dieses Integrals von der unteren Grenze aller möglichen Fehler bis zur oberen Grenze wird daher stets $= 1$ sein. Und da φx für alle Werte von x außerhalb dieser Grenzen stets $= 0$ ist, wird offensichtlich auch

der Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ *von* $x = -\infty$ *bis* $x = +\infty$ *erstreckt stets* $= 1$ *sein.*

5.

Betrachten wir ferner das Integral $\int x\varphi x.\mathrm{d}x$ zwischen denselben Grenzen, dessen Wert wir $= k$ setzen wollen. Sind alle einfachen Fehlerursachen so beschaffen, dass kein Grund vorliegt, weshalb von zwei gleich großen, aber mit entgegengesetzten Vorzeichen versehenen Fehlern der eine leichter entstehen sollte als der andere, so wird dies auch für den Gesamtfehler gelten, oder es wird $\varphi(-x) = \varphi x$ und folglich notwendig $k = 0$ sein. Hieraus schließen wir, dass, wenn k nicht verschwindet, sondern z. B. eine positive Größe ist, notwendig die eine oder andere Fehlerursache vorhanden sein muss, die entweder nur positive Fehler erzeugen kann oder wenigstens positive Fehler leichter als negative. Diese Größe k, die tatsächlich das Mittel aller möglichen Fehler oder der Mittelwert von x ist, kann zweckmäßig der konstante Teil des Fehlers genannt werden. Im Übrigen lässt sich leicht beweisen, dass der konstante Teil des Gesamtfehlers gleich der Summe der konstanten Teile ist, welche die aus den einzelnen einfachen Ursachen hervorgehenden Fehler enthalten. Wird die Größe k als bekannt vorausgesetzt und von jeder Beobachtung abgezogen

und der Fehler der so berichtigten Beobachtung mit x', seine Wahrscheinlichkeit aber mit $\varphi' x'$ bezeichnet, so wird $x' = x - k$, $\varphi' x' = \varphi x$ und folglich $\int x' \varphi' x' . \mathrm{d}x' = \int x \varphi x . \mathrm{d}x - \int k \varphi x . \mathrm{d}x = k - k = 0$ sein, d. h. die Fehler der berichtigten Beobachtungen werden keinen konstanten Teil haben, was auch an sich offensichtlich ist.

6.

Wie das Integral $\int x \varphi x . \mathrm{d}x$ oder der Mittelwert von x entweder das Fehlen eines konstanten Fehlers oder dessen Vorhandensein und Größe erkennen lässt, so scheint das Integral

$$\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$$

von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt (oder der Mittelwert des Quadrats xx) am geeignetsten, die Unsicherheit der Beobachtungen im Allgemeinen zu bestimmen und zu messen, sodass von zwei Beobachtungssystemen, die sich hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihrer Fehler unterscheiden, diejenigen als genauer gelten sollen, bei denen das Integral $\int xx \varphi x . \mathrm{d}x$ den kleineren Wert erhält. Sollte jemand einwenden, dass diese Art nach Willkür, ohne zwingende Notwendigkeit gewählt worden sei, so werden wir bereitwillig zustimmen. Denn diese Frage enthält der Natur der Sache nach etwas Unbestimmtes, das nur durch einen einigermaßen willkürlichen Grundsatz in Grenzen gefasst werden kann. Die Bestimmung einer Größe durch eine Beobachtung, die einem größeren oder kleineren Fehler ausgesetzt ist, lässt sich nicht unpassend mit einem Spiel vergleichen, bei dem es nur Verluste und keine Gewinne gibt, da jeder zu befürchtende Fehler einem Verlust ähnlich ist. Die Kosten eines solchen Spiels werden nach dem wahrscheinlichen Verlust bemessen, nämlich nach der Summe der Produkte aus den einzelnen möglichen Verlusten und ihren jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Welchem Verlust aber jeder Beobachtungsfehler gleichzusetzen ist, ist keineswegs an sich offensichtlich; vielmehr hängt diese Bestimmung zum Teil von unserer Willkür ab. Den Verlust dem Fehler selbst gleichzusetzen, ist offensichtlich unzulässig; denn würden die positiven Fehler als Verluste genommen, so müssten die negativen Gewinne darstellen. Die Größe des Verlustes muss vielmehr durch eine solche Funktion des Fehlers ausgedrückt werden, die ihrer Natur nach stets positiv ist. Da es unendlich viele derartige Funktionen gibt, scheint die einfachste mit dieser Eigenschaft allen anderen vorzuziehen zu sein, und diese ist unstreitig das Quadrat: So ergibt sich der oben vorgelegte Grundsatz.

Der berühmte Laplace hat die Sache zwar auf ähnliche Weise betrachtet, aber den Fehler selbst, stets positiv genommen, als Maß des Verlustes angenommen. Doch wenn wir uns nicht irren, ist diese Art wenigstens nicht weniger willkürlich als unsere: Ob nämlich ein doppelter Fehler als ebenso erträglich wie ein einfacher, zweimal wiederholter oder als schwerer erträglich angesehen wird und ob es daher angemessener ist, dem doppelten Fehler

nur das doppelte oder ein größeres Gewicht beizulegen, ist eine Frage, die weder an sich offensichtlich noch durch mathematische Beweise zu entscheiden ist, sondern allein der freien Wahl überlassen werden muss. Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass bei jener Art die Stetigkeit verletzt wird: Und gerade deshalb widerstrebt jene Methode der analytischen Behandlung stärker, während sich die Ergebnisse, zu denen unser Grundsatz führt, durch ihre bewundernswerte Einfachheit und Allgemeinheit empfehlen.

7.

Setzen wir den Wert des Integrals $\int xx\varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt $= mm$, so nennen wir die Größe m den *zu befürchtenden mittleren Fehler* oder einfach den *mittleren Fehler* der Beobachtungen, deren unbestimmte Fehler x die relative Wahrscheinlichkeit φx haben. Diese Benennung beschränken wir nicht auf unmittelbare Beobachtungen, sondern dehnen sie auch auf beliebige aus Beobachtungen abgeleitete Bestimmungen aus. Man muss sich jedoch sorgfältig davor hüten, den mittleren Fehler mit dem arithmetischen Mittel aller Fehler zu verwechseln, von dem wir in Art. 5 gesprochen haben.

Es seien mehrere Beobachtungsarten oder mehrere aus Beobachtungen gewonnene Bestimmungen miteinander verglichen, denen nicht dieselbe Genauigkeit zuzuschreiben ist. Ihr relatives *Gewicht* ist für uns eine Größe, die mm umgekehrt proportional ist, während die *Genauigkeit* einfach als m umgekehrt proportional gilt. Damit ein Gewicht durch eine Zahl ausgedrückt werden kann, muss daher das Gewicht einer bestimmten Beobachtungsart als Einheit angenommen worden sein.

8.

Enthalten die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil, so wird durch dessen Entfernung der mittlere Fehler vermindert, während Gewicht und Genauigkeit zunehmen. Behalten wir die Zeichen aus Art. 5 bei und bezeichnen den mittleren Fehler der berichtigten Beobachtungen mit m', so wird

$$\begin{aligned} m'm' &= \int x'x'\varphi'x'.\mathrm{d}x' = \int (x-k)^2\varphi x.\mathrm{d}x \\ &= \int xx\varphi x.\mathrm{d}x - 2k\int x\varphi x.\mathrm{d}x + kk\int \varphi x.\mathrm{d}x \\ &= mm - 2kk + kk = mm - kk. \end{aligned}$$

sein. Wäre aber statt des wahren konstanten Teils k eine andere Größe l von den Beobachtungen abgezogen worden, so würde das Quadrat des neuen mittleren Fehlers $= mm - 2kl + ll = m'm' + (l-k)^2$ werden.

9.

Bezeichnet λ einen bestimmten Koeffizienten und μ den Wert des Integrals $\int \varphi x.\mathrm{d}x$ von $x = -\lambda m$ bis $x = +\lambda m$, so ist μ die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler einer Beobachtung kleiner als λm ist (ohne Rücksicht auf das Vorzeichen), und ebenso $1 - \mu$ die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers größer als λm. Entspricht also der Wert $\mu = \frac{1}{2}$ dem Wert $\lambda m = \rho$, so kann der Fehler ebenso leicht unter ρ wie über ρ fallen, weshalb ρ zweckmäßig der *wahrscheinliche* Fehler genannt werden kann. Die Beziehung zwischen den Größen λ, μ hängt offensichtlich von der Beschaffenheit der Funktion φx

ab, die meistens unbekannt ist. Es wird daher der Mühe wert sein, diese Beziehung für einige besondere Fälle näher zu betrachten.

I. Sind die Grenzen aller möglichen Fehler $-a$ und $+a$ und alle Fehler innerhalb dieser Grenzen gleich wahrscheinlich, so wird φx zwischen den Grenzen $x = -a$ und $x = +a$ konstant und folglich $= \frac{1}{2a}$ sein. Daher ist $m = a\sqrt{\frac{1}{3}}$ und ebenso $\mu = \lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$, solange λ nicht größer als $\sqrt{3}$ ist; schließlich $\rho = m\sqrt{\frac{3}{4}} = 0{,}8660254m$, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, der nicht größer als der mittlere Fehler ist, wird $= \sqrt{\frac{1}{3}} = 0{,}5773503$ sein.

II. Sind wie zuvor $-a$ und $+a$ die Grenzen der möglichen Fehler und wird vorausgesetzt, dass die Wahrscheinlichkeit der Fehler selbst vom Fehler 0 an nach beiden Seiten in arithmetischer Folge abnimmt, so wird

$$\varphi x = \frac{a - x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } +a$$

$$\varphi x = \frac{a + x}{aa}, \quad \text{für Werte von } x \text{ zwischen 0 und } -a$$

sein. Hieraus folgt $m = a\sqrt{\frac{1}{6}}$, $\mu = \lambda\sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{6}\lambda\lambda$, solange λ zwischen 0 und $\sqrt{6}$ liegt; schließlich $\lambda = \sqrt{6} - \sqrt{(6 - 6\mu)}$, solange μ zwischen 0 und 1 liegt, und folglich

$$\rho = m(\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 0{,}7174389m$$

Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers, der den mittleren nicht übersteigt, wird in diesem Fall

$$= \sqrt{\tfrac{3}{2}} - \tfrac{1}{6} = 0{,}6498299$$

sein. III. Setzen wir die Funktion φx proportional zu $e^{-\frac{xx}{hh}}$ (was in der Natur allerdings nur näherungsweise wahr sein kann), so muss

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{h\sqrt{\pi}}$$

sein, wobei π den halben Umfang eines Kreises mit dem Radius 1 bezeichnet, woraus wir ferner

$$m = h\sqrt{\tfrac{1}{2}}$$

ableiten (s. *Disquis. generales circa seriem infinitam* etc. Art. 28). Bezeichnen wir ferner den Wert des Integrals

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int e^{-zz} \mathrm{d}z$$

von $z = 0$ an mit Θz, so wird

$$\mu = \Theta(\lambda\sqrt{\tfrac{1}{2}})$$

sein.

Die folgende Tabelle gibt einige Werte dieser Größe an:

λ	μ
0,6744897	0,5
0,8416213	0,6
1,0000000	0,68268·95
1,0364334	0,7
1,2815517	0,8
1,6448537	0,9
2,5758293	0,99
3,2918301	0,999
3,8905940	0,9999
∞	1

10.

Obwohl die Beziehung zwischen λ und μ von der Beschaffenheit der Funktion φx abhängt, lassen sich doch einige allgemeine Ergebnisse feststellen. Wie diese Funktion auch beschaffen sei, sofern ihr Wert bei wachsendem Absolutwert von x stets abnimmt oder wenigstens nicht zunimmt, wird nämlich gewiss

> λ kleiner oder wenigstens nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ sein, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist;
>
> λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$ sein, wenn μ größer als $\frac{2}{3}$ ist.

Für $\mu = \frac{2}{3}$ fallen beide Grenzen zusammen: λ kann nämlich nicht größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ sein.

Um diesen bemerkenswerten Satz zu beweisen, bezeichnen wir mit y den Wert des Integrals $\int \varphi z.\mathrm{d}z$ von $z = -x$ bis $z = +x$ erstreckt, sodass y die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass ein Fehler in den Grenzen $-x$ und $+x$ enthalten ist. Ferner setzen wir

$$x = \psi y, \quad \mathrm{d}\psi y = \psi' y.\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\psi' y = \psi'' y.\mathrm{d}y$$

Es wird also $\psi 0 = 0$ sein und ebenso

$$\psi' y = \frac{1}{\varphi x + \varphi(-x)}$$

weshalb nach Voraussetzung $\psi' y$ von $y = 0$ bis $y = 1$ stets wachsen, wenigstens nirgends abnehmen wird; oder, was dasselbe ist, der Wert von $\psi'' y$ wird stets positiv oder wenigstens nicht negativ sein. Ferner haben wir $\mathrm{d}.y\psi' y = \psi' y.\mathrm{d}y + y\psi'' y.\mathrm{d}y$ und folglich

$$y\psi' y - \psi y = \int y\psi'' y.\mathrm{d}y$$

wobei die Integration bei $y = 0$ beginnt. Der Wert des Ausdrucks $y\psi' y - \psi y$ wird also stets eine positive, wenigstens nicht negative Größe sein und folglich

$$1 - \frac{\psi y}{y\psi' y}$$

eine positive Größe kleiner als eins sein. Es sei f ihr Wert für $y = \mu$, d. h. da $\psi\mu = \lambda m$ gilt, sei

$$f = 1 - \frac{\lambda m}{\mu\psi'\mu} \quad \text{oder} \quad \psi'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu}$$

Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir die folgende Funktion von y

$$\frac{\lambda m}{(1-f)\mu}(y - \mu f)$$

die wir $= Fy$ setzen wollen, sowie $\mathrm{d}Fy = F'y.\mathrm{d}y$. Offensichtlich wird

$$F\mu = \lambda m = \psi\mu$$

$$F'\mu = \frac{\lambda m}{(1-f)\mu} = \psi'\mu$$

sein. Da nun $\psi'y$ bei wachsendem y stetig zunimmt (wenigstens nicht abnimmt, was stets mitzudenken ist), $F'y$ aber konstant ist, wird die Differenz $\psi'y - F'y = \frac{\mathrm{d}(\psi y - Fy)}{\mathrm{d}y}$ für Werte von y größer als μ positiv, für kleinere negativ sein. Hieraus folgt leicht, dass $\psi y - Fy$ stets eine positive Größe ist und demnach ψy stets absolut größer, wenigstens nicht kleiner als Fy sein wird, gewiss solange der Wert von Fy positiv ist, d. h. von $y = \mu f$ bis $y = 1$. Daher wird der Wert des Integrals $\int (Fy)^2 \mathrm{d}y$ von $y = \mu f$ bis $y = 1$ kleiner als der Wert des Integrals $\int (\psi y)^2 \mathrm{d}y$ zwischen denselben Grenzen sein und somit erst recht kleiner als der Wert dieses Integrals von $y = 0$ bis $y = 1$, der $= mm$ ist. Der Wert des ersten Integrals ergibt sich aber als

$$= \frac{\lambda\lambda mm(1-\mu f)^3}{3\mu\mu(1-f)^2}$$

woraus wir schließen, dass $\lambda\lambda$ kleiner als $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$ ist, wobei f eine zwischen 0 und 1 liegende Größe ist. Nun nimmt der Wert des Bruchs $\frac{3\mu\mu(1-f)^2}{(1-\mu f)^3}$, dessen Differential, wenn f als veränderliche Größe betrachtet wird, $=$

$$-\frac{3\mu\mu(1-f)}{(1-\mu f)^4}.(2-3\mu+\mu f)\mathrm{d}f$$

ist, stetig ab, während f vom Wert 0 zum Wert 1 übergeht, wenn μ kleiner als $\frac{2}{3}$ ist; folglich ist der größtmögliche Wert derjenige, der $f = 0$ entspricht, nämlich $= 3\mu\mu$, sodass in diesem Fall λ gewiss kleiner oder nicht größer als $\mu\sqrt{3}$ wird. Q. E. P. Ist dagegen μ größer als $\frac{2}{3}$, so wird der Wert jenes Bruchs für $2-3\mu+\mu f = 0$ am größten, d. h. für $f = 3-\frac{2}{\mu}$, woraus er sich als $= \frac{4}{9(1-\mu)}$ ergibt, und somit ist in diesem Fall λ nicht größer als $\frac{2}{3\sqrt{(1-\mu)}}$. Q E. S.

So kann z. B. für $\mu = \frac{1}{2}$ gewiss λ nicht größer als $\sqrt{\frac{3}{4}}$ sein, d. h. der wahrscheinliche Fehler kann die Grenze 0,8660254m nicht überschreiten, der er im ersten Beispiel von Art. 9 gleich gefunden wurde. Ferner folgt aus unserem Satz leicht, dass μ nicht kleiner als $\lambda\sqrt{\frac{1}{3}}$ ist, solange λ kleiner als $\sqrt{\frac{4}{3}}$ ist, dagegen μ nicht kleiner als $1 - \frac{4}{9\lambda\lambda}$ für einen Wert von λ größer als $\sqrt{\frac{4}{3}}$.

11.

Da mehrere im Folgenden zu behandelnde Aufgaben auch mit dem Wert des Integrals $\int x^4 \varphi x . \mathrm{d}x$ zusammenhängen, wird es der Mühe wert sein, ihn für einige besondere Fälle zu entwickeln. Wir bezeichnen den Wert dieses Integrals von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$ erstreckt mit n^4.

I. Für $\varphi x = \frac{1}{2a}$, soweit x zwischen $-a$ und $+a$ enthalten ist, haben wir $n^4 = \frac{1}{5}a^4 = \frac{9}{5}m^4$.

II. Im zweiten Fall von Art. 6, wo $\varphi x = \frac{a \mp x}{aa}$ für Werte von x zwischen 0 und $\pm a$ gilt, ergibt sich $n^4 = \frac{1}{15}a^4 = \frac{12}{5}m^4$.

III. Im dritten Fall, wo

$$\varphi x = \frac{e^{-\frac{xx}{hh}}}{a\sqrt{\pi}}$$

gilt, ergibt sich nach den Ausführungen in der oben zitierten Abhandlung $n^4 = \frac{3}{4}h^4 = 3m^4$.

Im Übrigen lässt sich beweisen, dass der Wert von $\frac{n^4}{m^4}$ gewiss nicht kleiner als $\frac{9}{5}$ ist, sofern die Voraussetzung des vorigen Artikels gilt.

12.

Es bezeichnen x, x', x'' etc. unbestimmt die voneinander unabhängigen Fehler von Beobachtungen derselben Art, deren relative Wahrscheinlichkeiten durch die vorangestellte Charakteristik φ ausgedrückt werden; ferner sei y eine gegebene rationale Funktion der Unbestimmten x, x', x'' etc.: Das mehrfache Integral (I)

$$\int \varphi x.\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots$$

über alle Werte der Unbestimmten x, x', x'' erstreckt, für die der Wert von y innerhalb der gegebenen Grenzen 0 und η liegt, drückt die Wahrscheinlichkeit eines Wertes von y aus, der unbestimmt innerhalb 0 und η liegt. Offensichtlich wird dieses Integral eine Funktion von η sein, deren Differential wir $= \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ setzen wollen, sodass das Integral selbst dem Integral $\int \psi\eta.\mathrm{d}\eta$ von $\eta = 0$ an gleich wird. Auf diese Weise ist zugleich die Charakteristik $\psi\eta$ als Ausdruck der relativen Wahrscheinlichkeit jedes Wertes von y anzusehen. Da x als Funktion der Unbestimmten y, x', x'' etc. betrachtet werden kann, die wir

$$= f(y, x', x''\ldots.)$$

setzen wollen, wird das Integral (I)

$$= \int \varphi.f(y, x', x''\ldots).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei y von $y = 0$ bis $y = \eta$ zu erstrecken ist, die übrigen Unbestimmten aber über alle Werte, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht. Hieraus folgt

$$\psi y = \int \varphi.f(y, x', x''\ldots.).\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''.\ldots.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''.\ldots.$$

wobei die Integration, bei der y als konstant betrachtet werden muss, über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, die $f(y, x', x''\ldots.)$ einen reellen Wert geben.

13.

Um diese Integration tatsächlich auszuführen, wäre die Kenntnis der Funktion φ erforderlich, die meistens unbekannt ist: Ja selbst wenn diese Funktion bekannt wäre, würde die Integration in den meisten Fällen die Kräfte der Analysis übersteigen. Unter diesen Umständen werden wir zwar die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Werte von y nicht angeben können: Anders verhält es sich aber, wenn nur der Mittelwert von y gesucht wird, der aus der

Integration von $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y entsteht, die es erreichen kann. Da nun offensichtlich für alle Werte, die y nicht erreichen kann, sei es wegen der Natur der Funktion, die es ausdrückt (z. B. für negative Werte, wenn $y = xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ wäre), sei es, weil den Fehlern x, x', x'' etc. selbst bestimmte Grenzen gesetzt sind, $\psi y = 0$ zu setzen ist, bleibt das Ergebnis offensichtlich dasselbe, wenn jene Integration über alle reellen Werte von y erstreckt wird, nämlich von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$. Nun ist das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ zwischen bestimmten Grenzen, nämlich von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ genommen, gleich dem Integral

$$\int y\varphi.f(y, x', x''\ldots.)\frac{\mathrm{d}f(y, x', x''\ldots.)}{\mathrm{d}y}.$$
$$\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}y.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei die Integration von $y = \eta$ bis $y = \eta'$ sowie über alle Werte der Unbestimmten x', x'' etc. erstreckt wird, denen ein reeller Wert von $f(y, x', x''\ldots.)$ entspricht; oder, was dasselbe ist, gleich dem Wert des Integrals

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

wobei in dieser Integration für y sein durch x, x', x'' etc. ausgedrückter Wert einzusetzen und die Integration über alle Werte dieser Unbestimmten zu erstrecken ist, denen ein Wert von y zwischen η und η' entspricht. Hieraus schließen wir, dass das Integral $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ über alle Werte von y, von $y = -\infty$ bis $y = +\infty$ erstreckt, durch die Integration von

$$\int y\varphi x.\varphi x'.\varphi x''\ldots.\mathrm{d}x.\mathrm{d}x'.\mathrm{d}x''\ldots.$$

über alle reellen Werte von x, x', x'' etc. erhalten wird, nämlich von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc.

14.

Ist also die Funktion y auf die Form einer Summe von Gliedern wie

$$Ax^{\alpha}x'^{\beta}x''^{\gamma}\ldots.$$

gebracht, so wird der Wert des Integrals $\int y\psi y.\mathrm{d}y$ bei Erstreckung über alle Werte von y, also der Mittelwert von y, gleich der Summe der Glieder

$$A \times \int x^{\alpha}\varphi x.\mathrm{d}x \times \int x'^{\beta}\varphi x'.\mathrm{d}x' \times \int x''^{\gamma}\varphi x''.\mathrm{d}x''\ldots.$$

sein, wobei die Integrationen von $x = -\infty$ bis $x = +\infty$, von $x' = -\infty$ bis $x' = +\infty$ etc. zu erstrecken sind; oder, was auf dasselbe hinausläuft, gleich der Summe der Glieder, die entstehen, wenn für die einzelnen Potenzen $x^{\alpha}, x'^{\beta}, x''^{\gamma}$ etc. ihre Mittelwerte eingesetzt werden. Die Wahrheit dieses sehr wichtigen Satzes hätte sich auch aus anderen Überlegungen leicht herleiten lassen.

15.

Wenden wir das im vorigen Artikel Dargelegte auf den besonderen Fall an, in dem

$$y = \frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

ist, wobei σ die Anzahl der Glieder im Zähler bezeichnet. Der Mittelwert von y ergibt sich hier sofort $= mm$, wenn das Zeichen m in derselben Bedeutung wie oben genommen wird. Der tatsächliche Wert von y kann in einem bestimmten Fall freilich größer oder kleiner als der Mittelwert ausfallen, ebenso wie der tatsächliche Wert des einzelnen Gliedes xx: Die Wahrscheinlichkeit aber, dass der zufällige Wert von y nicht merklich vom Mittelwert mm abweicht, wird sich mit wachsender Anzahl σ immer mehr der Gewissheit nähern. Um dies deutlicher zu machen, wollen wir, da es nicht in unserer Macht steht, die Wahrscheinlichkeit selbst genau zu bestimmen, den zu befürchtenden mittleren Fehler untersuchen, wenn wir $y = mm$ annehmen. Nach den Grundsätzen von Art. 6 wird dieser Fehler offensichtlich die Quadratwurzel aus dem Mittelwert der Funktion

$$\left(\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\sigma} - mm\right)^2$$

sein. Um diesen zu ermitteln, genügt es zu bemerken, dass der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{x^4}{\sigma\sigma} = \frac{n^4}{\sigma\sigma}$ ist (wenn das Zeichen n in der Bedeutung von Art. 11 verwendet wird), der Mittelwert eines Gliedes wie $\frac{2xxx'x'}{\sigma\sigma}$ dagegen $= \frac{2m^4}{\sigma\sigma}$ wird, woraus sich der Mittelwert jener Funktion sehr leicht ergibt

$$= \frac{n^4 - m^4}{\sigma}$$

Hieraus lernen wir, dass sich, wenn eine genügend große Menge voneinander unabhängiger zufälliger Fehler x, x', x'' etc. vorliegt, daraus mit großer Gewissheit ein Näherungswert von m durch die Formel

$$m = \sqrt{\frac{(xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.})}{\sigma}}$$

gewinnen lässt und dass der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler in Bezug auf das Quadrat mm

$$= \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

ist. Da die letztere Formel die Größe n enthält, wird es, wenn nur irgendeine Vorstellung vom Grad der Genauigkeit dieser Bestimmung gewonnen werden soll, genügen, eine Hypothese über die Funktion φ anzunehmen. Zum Beispiel wird bei der dritten Hypothese von Art. 9, 11 jener Fehler $= mm\sqrt{\frac{2}{\sigma}}$. Falls dies weniger zusagt, kann ein Näherungswert von n^4 aus den Fehlern selbst mithilfe der Formel

$$\frac{x^4 + x'^4 + x''^4 + \text{etc.}}{\sigma}$$

gewonnen werden. Allgemein können wir aber behaupten, dass die doppelte Genauigkeit bei dieser Bestimmung die vierfache Menge an Fehlern erfordert oder dass das Gewicht der Bestimmung der Anzahl σ proportional ist.

Ganz ebenso lässt sich, wenn die Beobachtungsfehler einen konstanten Teil enthalten, dessen Näherungswert umso sicherer aus dem arithmetischen Mittel vieler Fehler erschließen, je größer deren Anzahl ist. Dabei wird der bei dieser Bestimmung zu befürchtende mittlere Fehler durch

$$\sqrt{\frac{mm - kk}{\sigma}}$$

ausgedrückt, wenn k den konstanten Teil selbst und m den mittleren Fehler der noch nicht vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet, oder einfach durch $\frac{m}{\sqrt{\sigma}}$, wenn m den mittleren Fehler der vom konstanten Teil befreiten Beobachtungen bezeichnet (s. Art. 8).

16.

In Art. 12—15 haben wir angenommen, dass die Fehler x, x', x'' etc. zu Beobachtungen derselben Art gehören, sodass ihre einzelnen Wahrscheinlichkeiten durch dieselbe Funktion ausgedrückt werden. Es ist aber von selbst klar, dass sich die allgemeine Untersuchung von Art. 12—14 ebenso leicht auf den allgemeineren Fall erstreckt, in dem die Wahrscheinlichkeiten der Fehler x, x', x'' etc. durch verschiedene Funktionen $\varphi x, \varphi' x', \varphi'' x''$ etc. ausgedrückt werden, das heißt, in dem jene Fehler zu Beobachtungen verschiedener Genauigkeit oder Unsicherheit gehören. Nehmen wir an, x sei der Fehler einer Beobachtung, deren zu befürchtender mittlerer Fehler $= m$ ist; ferner seien x', x'' etc. die Fehler anderer Beobachtungen, deren zu befürchtende mittlere Fehler jeweils m', m'' etc. sind. Dann wird der Mittelwert der Summe $xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ gleich $mm + m'm' + m''m'' + \text{etc.}$ sein. Steht nun anderweitig fest, dass die Größen m, m', m'' etc. in einem gegebenen Verhältnis stehen, etwa jeweils den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, so wird der Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

$= mm$ sein. Setzen wir aber einen bestimmten Wert desselben Ausdrucks, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm, so ergibt sich der mittlere Fehler, dem diese Bestimmung weiterhin unterliegt, ähnlich wie im vorigen Artikel

$$= \frac{\sqrt{(n^4 + n'^4 + n''^4 + \text{etc.} - m^4 - m'^4 - m''^4 - \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

wobei n', n'' etc. in Bezug auf die Beobachtungen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, dasselbe bedeuten sollen wie n in Bezug auf die erste Beobachtung. Wenn es also erlaubt ist, die Zahlen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' etc. proportional anzunehmen, so wird jener zu befürchtende mittlere Fehler

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4)}.\sqrt{(1 + \mu'^4 + \mu''^4 + \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Diese Art, einen Näherungswert von m zu bestimmen, ist aber nicht die zweckmäßigste. Um dies deutlicher zu zeigen, betrachten wir den allgemeineren Ausdruck

$$y = \frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

dessen Mittelwert ebenfalls $= mm$ sein wird, wie auch immer die Koeffizienten α', α'' etc. gewählt werden. Der zu befürchtende mittlere Fehler, wenn wir

einen bestimmten Wert von y, wie der Zufall die Fehler x, x', x'' etc. liefert, gleich mm annehmen, ergibt sich nach den oben angegebenen Grundsätzen

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4 + \alpha'\alpha'(n'^4 - m'^4) + \alpha''\alpha''(n''^4 - m''^4) + \text{etc.})}}{1 + \alpha'\mu'\mu' + \alpha''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

Damit dieser mittlere Fehler möglichst klein wird, müssen wir setzen

$$\alpha' = \frac{n^4 - m^4}{n'^4 - m'^4}.\mu'\mu'$$

$$\alpha'' = \frac{n^4 - m^4}{n''^4 - m''^4}.\mu''\mu'' \text{ etc.}$$

Offensichtlich lassen sich diese Werte nicht berechnen, wenn nicht außerdem das Verhältnis der Größen n, n', n'' etc. zu m, m', m'' etc. anderweitig bekannt ist: Fehlt diese genaue Kenntnis, so scheint es wenigstens am sichersten*), jene diesen proportional anzunehmen (s. Art. 11), woraus sich die Werte

$$\alpha' = \frac{1}{\mu'\mu'}, \quad \alpha'' = \frac{1}{\mu''\mu''} \text{ etc.}$$

ergeben. Das heißt, die Koeffizienten α', α'' etc. sind den relativen Gewichten der Beobachtungen gleichzusetzen, zu denen die Fehler x', x'' etc. gehören, wobei das Gewicht der Beobachtung, zu der der Fehler x gehört, als Einheit genommen wird. Bezeichnet nun wie oben σ die Anzahl der vorgelegten Fehler, so erhalten wir den Mittelwert des Ausdrucks

$$\frac{xx + \alpha'x'x' + \alpha''x''x'' + \text{etc.}}{\sigma}$$

$= mm$ und den zu befürchtenden mittleren Fehler, wenn wir einen zufällig bestimmten Wert dieses Ausdrucks als den wahren Wert von mm annehmen,

$$\frac{\sqrt{(n^4 + \alpha'\alpha'n'^4 + \alpha''\alpha''n''^4 + \text{etc.} - \sigma m^4)}}{\sigma}$$

und folglich, wenn es tatsächlich erlaubt ist, die Größen n, n', n'' etc. den Größen m, m', m'' proportional anzunehmen,

$$\cdot = \sqrt{\frac{n^4 - m^4}{\sigma}}$$

Diese Formel ist mit derjenigen identisch, die wir oben für den Fall von Beobachtungen derselben Art gefunden haben.

*) Wir verstehen nämlich die Kenntnis der Größen μ', μ'' etc. nur in dem Fall als erreichbar, in dem nach der Natur der Sache die Fehler x, x', x'' etc., die den Zahlen $1, \mu', \mu''$ etc. proportional sind, als gleich wahrscheinlich anzusehen sind, oder vielmehr, in dem

$$\varphi x = \mu'\varphi'(\mu' x) = \mu''\varphi''(\mu'' x) \text{ etc.}$$

17.

Ist der Wert einer Größe, die von einer anderen unbekannten Größe abhängt, durch eine Beobachtung ohne absolute Genauigkeit bestimmt worden, so wird auch der daraus berechnete Wert der Unbekannten einem Fehler unterliegen; bei dieser Bestimmung bleibt aber nichts der Willkür überlassen. Sind dagegen *mehrere* Größen, die von derselben Unbekannten abhängen, durch nicht absolut genaue Beobachtungen bekannt geworden, so können wir den Wert der Unbekannten entweder aus jeder einzelnen dieser Beobachtungen oder aus einer Kombination mehrerer Beobachtungen ermitteln, was auf unendlich viele verschiedene Arten möglich ist. Obwohl der so erhaltene Wert der Unbekannten immer einem Fehler unterworfen bleibt, ist doch bei der einen Kombination ein größerer, bei der anderen ein kleinerer Fehler zu befürchten. Ebenso verhält es sich, wenn mehrere Größen beobachtet worden sind, die zugleich von mehreren Unbekannten abhängen: Je nachdem, ob die Anzahl der Beobachtungen der Anzahl der Unbekannten gleich, kleiner oder größer ist, wird die Aufgabe bestimmt, unbestimmt oder mehr als bestimmt sein (wenigstens im Allgemeinen gesprochen); im dritten Fall lassen sich die Beobachtungen auf unendlich viele verschiedene Arten zur Bestimmung der Unbekannten kombinieren. Aus einer solchen Vielfalt von Kombinationen die zweckmäßigsten auszuwählen, das heißt diejenigen, die Werte der Unbekannten mit den kleinsten Fehlern liefern, ist gewiss die bei Weitem wichtigste Aufgabe bei der Anwendung der Mathematik auf die Naturphilosophie.

In der Theoria motus corporum coelestium haben wir gezeigt, wie die *wahrscheinlichsten* Werte der Unbekannten zu ermitteln sind, wenn das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Beobachtungsfehler bekannt ist. Da dieses Gesetz seiner Natur nach in fast allen Fällen hypothetisch bleibt, haben wir jene Theorie auf das plausibelste Gesetz angewandt, bei dem die Wahrscheinlichkeit des Fehlers x der Exponentialgröße e^{-hhxx} proportional angenommen wird. Daraus ist die Methode hervorgegangen, die wir schon lange bei Rechnungen, besonders astronomischen, und jetzt auch die meisten Rechner unter dem Namen der Methode der kleinsten Quadrate verwenden.

Später hat der berühmte Laplace die Sache auf andere Weise angegriffen und gezeigt, dass dasselbe Prinzip noch immer allen anderen vorzuziehen ist, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler sei, sofern nur die Anzahl der Beobachtungen sehr groß ist. Bei einer mäßigen Anzahl von Beobachtungen blieb die Sache aber unberührt, sodass, wenn unser hypothetisches Gesetz verworfen wird, die Methode der kleinsten Quadrate nur deshalb vor anderen zu empfehlen ist, weil sie sich besonders für eine zweckmäßige Gestaltung der Rechnungen eignet.

Wir hoffen daher, dass es den Geometern willkommen sein wird, wenn wir bei dieser neuen Behandlung des Gegenstands zeigen, dass die Methode der kleinsten Quadrate die beste aller Kombinationen liefert. Und zwar nicht

näherungsweise, sondern absolut, welches auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit der Fehler und welches die Anzahl der Beobachtungen sei, sofern wir nur den Begriff des mittleren Fehlers nicht nach der Auffassung des berühmten LAPLACE, sondern so festlegen, wie wir es in Art. 5 und 6 getan haben.

Im Übrigen ist hier ausdrücklich vorauszuschicken, dass sich alle folgenden Untersuchungen nur auf unregelmäßige Fehler beziehen, die von einem konstanten Teil frei sind, da es zur vollkommenen Beobachtungskunst gehört, alle Ursachen konstanter Fehler mit größter Sorgfalt zu beseitigen. Welche Hilfsmittel der Rechner, der solche Beobachtungen zu behandeln unternimmt, bei denen ein begründeter Verdacht besteht, dass sie nicht frei von konstanten Fehlern sind, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung selbst schöpfen kann, behalten wir einer besonderen Untersuchung vor, die bei anderer Gelegenheit veröffentlicht werden soll.

18.

AUFGABE. *Es bezeichne U eine gegebene Funktion der unbekannten Größen V, V', V'' etc.; gesucht ist der mittlere Fehler M, der bei der Bestimmung des Wertes von U zu befürchten ist, wenn für V, V', V'' etc. nicht die wahren Werte, sondern diejenigen angenommen werden, die aus voneinander unabhängigen Beobachtungen hervorgehen, deren mittlere Fehler jeweils m, m', m'' etc. sind.*

Lösung. Bezeichnen wir die Fehler in den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. mit e, e', e'' etc., so lässt sich der daraus im Wert von U entstehende Fehler durch die lineare Funktion

$$\lambda e + \lambda' e' + \lambda'' e'' + \text{etc.} = E$$

ausdrücken, wobei $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. die Werte der Differentialquotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V'}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V''}$ etc. für die wahren Werte von V, V', V'' etc. sind, sofern die Beobachtungen genau genug sind, dass die Quadrate und Produkte der Fehler vernachlässigt werden dürfen. Da die Beobachtungsfehler als frei von konstanten Teilen vorausgesetzt werden, folgt hieraus zunächst, dass der Mittelwert von $E = 0$ ist. Ferner wird der im Wert von U zu befürchtende mittlere Fehler die Quadratwurzel aus dem Mittelwert von EE sein, oder MM wird der Mittelwert der Summe

$$\begin{gathered}\lambda\lambda ee + \lambda'\lambda' e'e' + \lambda''\lambda'' e''e'' + \text{etc.} \\ + 2\lambda\lambda' ee' + 2\lambda\lambda'' ee'' + 2\lambda'\lambda'' e'e'' + \text{etc.}\end{gathered}$$

sein. Der Mittelwert von $\lambda\lambda ee$ wird aber $\lambda\lambda mm$, der Mittelwert von $\lambda'\lambda' e'e'$ wird $= \lambda'\lambda' m'm'$ etc.; schließlich werden die Mittelwerte der Produkte $2\lambda\lambda' ee'$ etc. sämtlich $= 0$. Hieraus schließen wir also

$$M = \sqrt{(\lambda\lambda mm + \lambda'\lambda' m'm' + \lambda''\lambda'' m''m'' + \text{etc.})}$$

Es empfiehlt sich, dieser Lösung einige Bemerkungen hinzuzufügen.

I. Soweit die Beobachtungsfehler als Größen erster Ordnung betrachtet und Größen höherer Ordnungen vernachlässigt werden, dürfen in unserer Formel für $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. auch diejenigen Werte der Quotienten $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}V}$ etc. angenommen werden, die sich aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. ergeben. Ist U eine lineare Funktion, so wird offensichtlich überhaupt kein Unterschied bestehen.

II. Wollen wir statt der mittleren Fehler der Beobachtungen lieber deren Gewichte einführen, so seien diese, nach einer beliebigen Einheit, jeweils p, p', p'' etc.; ferner sei P das Gewicht der Bestimmung des Wertes von U aus den beobachteten Werten der Größen V, V', V'' etc. So erhalten wir

$$P = \frac{1}{\frac{\lambda\lambda}{p} + \frac{\lambda'\lambda'}{p'} + \frac{\lambda''\lambda''}{p''} + \text{etc.}}$$

III. Ist T eine andere gegebene Funktion der Größen V, V', V'' etc. und gilt für deren wahre Werte

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V} = \kappa, \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V'} = \kappa', \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}V''} = \kappa'' \text{ etc.}$$

so wird der Fehler bei der Bestimmung des Wertes von T aus den beobachteten Werten von V, V', V'' etc. $= \kappa e + \kappa' e' + \kappa'' e'' + \text{etc.}$, $= E'$ sein und der dabei zu befürchtende mittlere Fehler $= \sqrt{(\kappa\kappa mm + \kappa'\kappa' m'm' + \kappa''\kappa'' m''m'' + \text{etc.})}$. Die Fehler E, E' werden aber offensichtlich nicht mehr voneinander unabhängig sein. Der betreffende Mittelwert ist der des Produkts EE'. Anders als der Mittelwert des Produkts ee' wird er nicht $= 0$, sondern $= \kappa\lambda mm + \kappa'\lambda' m'm' + \kappa''\lambda'' m''m'' + \text{etc.}$ sein.

IV. Unsere Aufgabe lässt sich auch auf den Fall ausdehnen, in dem die Werte der Größen V, V', V'' etc. nicht unmittelbar durch Beobachtungen gefunden, sondern auf beliebige Weise aus Kombinationen von Beobachtungen abgeleitet werden, sofern nur die einzelnen Bestimmungen voneinander unabhängig sind, das heißt auf verschiedenen Beobachtungen beruhen: Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wäre die Formel für M fehlerhaft. Wäre zum Beispiel die eine oder andere Beobachtung, die zur Bestimmung des Wertes von V gedient hat, auch zur Bestimmung des Wertes von V' verwendet worden, so wären die Fehler e und e' nicht mehr voneinander unabhängig und somit auch der Mittelwert des Produkts ee' nicht $= 0$. Wird aber in einem solchen Fall der Zusammenhang der Größen V, V' mit den einzelnen Beobachtungen, aus denen sie abgeleitet sind, gehörig berücksichtigt, so lässt sich der Mittelwert des Produkts ee' mithilfe von Bemerkung III. angeben und damit die Formel für M vervollständigen.

19.

Es seien V, V', V'' etc. Funktionen der Unbekannten x, y, z etc., die Anzahl der ersteren $= \pi$, die Anzahl der Unbekannten $= \rho$; wir nehmen an, dass durch unmittelbare oder mittelbare Beobachtungen die Werte der Funktionen als $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. gefunden worden sind, wobei diese Bestimmungen jedoch voneinander unabhängig waren. Ist ρ größer als π, so ist die Ermittlung der Unbekannten offensichtlich eine unbestimmte Aufgabe; der nächste Fall liegt vor, wenn ρ gleich π ist. Jede der Unbekannten x, y, z etc. kann auf die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. gebracht oder als darauf gebracht gedacht werden, sodass sich ihre Werte aus den beobachteten Werten der letzteren finden lassen; zugleich kann mithilfe des vorigen Artikels die relative Genauigkeit angegeben werden, die jeder dieser Bestimmungen zukommt. Ist schließlich ρ kleiner als π, so lässt sich jede der Unbekannten x, y, z etc. auf unendlich viele verschiedene Arten in die Form einer Funktion von V, V', V'' etc. bringen und ihr Wert somit auf unendlich viele verschiedene Arten ermitteln. Diese Bestimmungen müssten freilich genau übereinstim-

men, wenn die Beobachtungen absolute Genauigkeit hätten; da dies nicht der Fall ist, werden verschiedene Verfahren verschiedene Werte liefern, und ebenso werden die aus verschiedenen Kombinationen gewonnenen Bestimmungen eine ungleiche Genauigkeit besitzen.

Wären im zweiten oder dritten Fall die Funktionen V, V', V'' etc. außerdem so beschaffen, dass $\pi - \rho + 1$ von ihnen oder mehr als Funktionen der übrigen angesehen werden könnten, so wäre die Aufgabe in Bezug auf die letzteren Funktionen noch immer mehr als bestimmt, in Bezug auf die Unbekannten x, y, z etc. dagegen unbestimmt; deren Werte ließen sich nämlich selbst dann nicht bestimmen, wenn die Werte der Funktionen V, V', V'' etc. absolut genau gegeben wären: Diesen Fall schließen wir aber von unserer Untersuchung aus.

Sind V, V', V'' etc. an sich keine *linearen* Funktionen ihrer Unbestimmten, so wird dies erreicht, wenn anstelle der ursprünglichen Unbekannten ihre Differenzen von Näherungswerten eingeführt werden. Diese dürfen als anderweitig bekannt angenommen werden. Die bei den Bestimmungen $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. zu befürchtenden mittleren Fehler bezeichnen wir jeweils mit m, m', m'' etc., die Gewichte der Bestimmungen mit p, p', p'' etc., sodass $pmm = p'm'm' = p''m''m''$ etc. gilt. Wir setzen das Verhältnis der mittleren Fehler zueinander als bekannt voraus, sodass die Gewichte, von denen eines nach Belieben angenommen werden kann, bekannt sind. Schließlich setzen wir

$$(V - L)\sqrt{p} = v, \quad (V' - L')\sqrt{p'} = v',$$
$$(V'' - L'')\sqrt{p''} = v'' \text{ etc.}$$

Die Sache verhält sich daher offensichtlich so, als hätten unmittelbare Beobachtungen gleicher Genauigkeit, nämlich mit dem mittleren Fehler $= m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''}$ etc. oder mit dem zugeteilten Gewicht $= 1$, die Werte

$$v = 0, \quad v' = 0, \quad v'' = 0 \text{ etc.}$$

geliefert.

20.

AUFGABE. *Es bezeichnen v, v', v'' etc. die folgenden linearen Funktionen der Unbestimmten x, y, z etc.*

$$\left.\begin{aligned} v &= ax + by + cz + \text{etc.} + l \\ v' &= a'x + b'y + c'z + \text{etc.} + l' \\ v'' &= a''x + b''y + c''z + \text{etc.} + l'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Aus allen Systemen von Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc., für die identisch

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = x - k$$

gilt, wobei k eine bestimmte, das heißt von x, y, z etc. unabhängige Größe ist, ist dasjenige zu ermitteln, für das $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + $ etc. den kleinsten Wert annimmt.

Lösung. Setzen wir

$$\left.\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= \xi \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= \eta \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= \zeta \end{aligned}\right\} \quad \text{(II)}$$

etc.: Dann sind auch ξ, η, ζ etc. lineare Funktionen von x, y, z etc., nämlich

$$\left.\begin{aligned} \xi &= x\Sigma aa + y\Sigma ab + z\Sigma ac + \text{etc.} + \Sigma al \\ \eta &= x\Sigma ab + y\Sigma bb + z\Sigma bc + \text{etc.} + \Sigma bl \\ \zeta &= x\Sigma ac + y\Sigma bc + z\Sigma cc + \text{etc.} + \Sigma cl \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(III)}$$

(wobei Σaa die Summe $aa + a'a' + a''a'' + $ etc. bezeichnet und Entsprechendes für die übrigen gilt), und die Anzahl von ξ, η, ζ etc. ist der Anzahl der Unbestimmten x, y, z etc. gleich, nämlich $= \rho$. Durch Elimination lässt sich daher eine Gleichung der folgenden Art gewinnen*)

$$x = A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.}$$

in der eine identische Gleichung entstehen muss, wenn für ξ, η, ζ etc. ihre Werte aus III eingesetzt werden. Setzen wir also

$$\left.\begin{aligned} a[\alpha\alpha] + b[\alpha\beta] + c[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha \\ a'[\alpha\alpha] + b'[\alpha\beta] + c'[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha' \\ a''[\alpha\alpha] + b''[\alpha\beta] + c''[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha'' \text{ etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(IV)}$$

*) Warum wir gerade diese Zeichen zur Bezeichnung der aus einer solchen Elimination hervorgehenden Koeffizienten gewählt haben, wird unten klar werden.

so gilt notwendig identisch

$$\alpha v + \alpha' v' + \alpha'' v'' + \text{etc.} = x - A \quad \text{(V)}$$

Diese Gleichung zeigt, dass zu den Systemen von Werten der Koeffizienten $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc. gewiss auch $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gehören und dass für jedes beliebige System identisch

$$(\kappa - \alpha)v + (\kappa' - \alpha')v' + (\kappa'' - \alpha'')v'' + \text{etc.} = A - k$$

gelten muss. Diese Gleichung schließt die folgenden ein

$$\begin{aligned}
(\kappa - \alpha)a + (\kappa' - \alpha')a' + (\kappa'' - \alpha'')a'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)b + (\kappa' - \alpha')b' + (\kappa'' - \alpha'')b'' + \text{etc.} &= 0 \\
(\kappa - \alpha)c + (\kappa' - \alpha')c' + (\kappa'' - \alpha'')c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir wegen (IV)

$$(\kappa - \alpha)\alpha + (\kappa' - \alpha')\alpha' + (\kappa'' - \alpha'')\alpha'' + \text{etc.} = 0$$

oder, was dasselbe ist,

$$\begin{aligned}
&\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.} \\
&= \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} \\
&\quad + (\kappa - \alpha)^2 + (\kappa' - \alpha')^2 + (\kappa'' - \alpha'')^2 + \text{etc.}
\end{aligned}$$

woraus ersichtlich ist, dass die Summe $\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}$ ihren kleinsten Wert annimmt, wenn $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Q. E. I.

Dieser kleinste Wert selbst lässt sich im Übrigen auf folgende Weise ermitteln. Aus Gleichung (V) folgt

$$\begin{aligned}
\alpha a + \alpha' a' + \alpha'' a'' + \text{etc.} &= 1 \\
\alpha b + \alpha' b' + \alpha'' b'' + \text{etc.} &= 0 \\
\alpha c + \alpha' c' + \alpha'' c'' + \text{etc.} &= 0 \text{ etc.}
\end{aligned}$$

Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit $[\alpha\alpha], [\alpha\beta], [\alpha\gamma]$ etc. und addieren, so erhalten wir mithilfe der Gleichungen (IV) unmittelbar

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} = [\alpha\alpha]$$

21.

Haben die Beobachtungen die (näherungsweise richtigen) Gleichungen $v = 0, v' = 0, v'' = 0$ etc. geliefert, so ist zur Herleitung des Wertes der Unbekannten x aus ihnen eine Kombination dieser Gleichungen von der Form

$$\kappa v + \kappa' v' + \kappa'' v'' + \text{etc.} = 0$$

zu verwenden, die x den Koeffizienten 1 gibt und die übrigen Unbekannten y, z etc. eliminiert; nach Art. 18 ist dieser Bestimmung das Gewicht

$$= \frac{1}{\kappa\kappa + \kappa'\kappa' + \kappa''\kappa'' + \text{etc.}}$$

zuzuweisen. Aus dem vorigen Artikel folgt daher, dass die geeignetste Bestimmung diejenige sein wird, bei der $\kappa = \alpha, \kappa' = \alpha', \kappa'' = \alpha''$ etc. gesetzt wird. Auf diese Weise erhält x den Wert A, und offensichtlich lässt sich derselbe Wert auch (ohne Kenntnis der Multiplikatoren $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc.) unmittelbar durch Elimination aus den Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. herleiten. Das dieser Bestimmung zuzuweisende Gewicht wird $= \frac{1}{[\alpha\alpha]}$ sein oder der dabei zu befürchtende mittlere Fehler

$$= m\sqrt{p[\alpha\alpha]} = m'\sqrt{p'[\alpha\alpha]} = m''\sqrt{p''[\alpha\alpha]} \text{ etc.}$$

Ganz ebenso wird die geeignetste Bestimmung der übrigen Unbekannten y, z etc. ihnen dieselben Werte geben, die durch Elimination aus denselben Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. hervorgehen.

Bezeichnen wir die unbestimmte Summe $vv + v'v' + v''v''$ etc. oder, was dasselbe ist, diese Summe

$$p(V - L)^2 + p'(V' - L')^2 + p''(V'' - L'')^2 + \text{etc.}$$

mit Ω, so sind offenbar $2\xi, 2\eta, 2\zeta$ etc. die partiellen Differentialquotienten der Funktion Ω, nämlich

$$2\xi = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}x}, \quad 2\eta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}y}, \quad 2\zeta = \frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z} \text{ etc.}$$

Die aus der geeignetsten Kombination der Beobachtungen hervorgehenden Werte der Unbekannten, die wir zweckmäßig die *plausibelsten Werte* nennen können, werden daher mit denjenigen identisch sein, bei denen Ω seinen kleinsten Wert erhält. Nun drückt $V - L$ unbestimmt die Differenz zwischen dem berechneten und dem beobachteten Wert aus. Die plausibelsten Werte der Unbekannten werden also diejenigen sein, welche die Summe der mit den Beobachtungsgewichten multiplizierten Quadrate der Differenzen zwischen den beobachteten und berechneten Werten der Größen V, V', V'' etc. zum Minimum machen. Diesen Grundsatz hatten wir in der *Theoria Motus Corporum*

Coelestium auf einem ganz anderen Weg begründet. Soll außerdem die relative Genauigkeit der einzelnen Bestimmungen angegeben werden, so müssen durch unbestimmte Elimination aus den Gleichungen (III) die Unbekannten x, y, z etc. selbst in folgender Form dargestellt werden:

$$\left.\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ y &= B + [\beta\alpha]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ z &= C + [\gamma\alpha]\xi + [\gamma\beta]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(VII)}$$

etc.

Auf diese Weise werden die plausibelsten Werte der Unbekannten x, y, z etc. jeweils A, B, C etc. sein und die diesen Bestimmungen zuzuweisenden Gewichte $\frac{1}{[\alpha\alpha]}, \frac{1}{[\beta\beta]}, \frac{1}{[\gamma\gamma]}$ etc. oder die dabei zu befürchtenden mittleren Fehler

$$\begin{aligned} &\text{für } x \ldots\ldots m\sqrt{p}[\alpha\alpha] = m'\sqrt{p'}[\alpha\alpha] = m''\sqrt{p''}[\alpha\alpha] \text{ etc.} \\ &\text{für } y \ldots\ldots m\sqrt{p}[\beta\beta] = m'\sqrt{p'}[\beta\beta] = m''\sqrt{p''}[\beta\beta] \text{ etc.} \\ &\text{für } z \ldots\ldots m\sqrt{p}[\gamma\gamma] = m'\sqrt{p'}[\gamma\gamma] = m''\sqrt{p''}[\gamma\gamma] \text{ etc.} \end{aligned}$$

etc.

in Übereinstimmung mit dem, was wir in der *Theoria Motus Corporum Coelestium* gelehrt haben.

22.

Es empfiehlt sich, den einfachsten und zugleich häufigsten Fall, bei dem nur eine Unbekannte vorhanden ist und $V = x, V' = x, V'' = x$ etc. gilt, mit wenigen Worten gesondert zu behandeln. Es wird nämlich $a = \sqrt{p}, a' = \sqrt{p'}, a'' = \sqrt{p''}$ etc., $l = -L\sqrt{p}, l' = -L'\sqrt{p'}, l'' = -L''\sqrt{p''}$ etc. sein und folglich

$$\xi = (p + p' + p'' + \text{etc.})x - (pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.})$$

Hieraus folgt weiter

$$[\alpha\alpha] = \frac{1}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

$$A = \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

Ist also aus mehreren Beobachtungen von ungleicher Genauigkeit, deren Gewichte jeweils p, p', p'' etc. sind, der Wert derselben Größe aus der ersten $= L$, aus der zweiten $= L'$, aus der dritten $= L''$ etc. gefunden worden, so wird ihr plausibelster Wert

$$= \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

sein und das Gewicht dieser Bestimmung $= p + p' + p''$ etc. Haben alle Beobachtungen dieselbe Genauigkeit, so wird der plausibelste Wert

$$= \frac{L + L' + L'' + \text{etc.}}{\pi}$$

sein, also gleich dem arithmetischen Mittel der beobachteten Werte, und das Gewicht dieser Bestimmung $= \pi$, wenn das Gewicht der Beobachtungen als Einheit angenommen wird.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

Zweiter Teil

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN IM JAHR 1823, AM 2. FEBRUAR VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores.
Vol. v.

Göttingen MDCCCXXIII.

THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

Zweiter Teil.

23.

Es bleiben noch mehrere Untersuchungen, durch welche die vorangehende Theorie sowohl erläutert als auch erweitert werden wird.

Vor allem müssen wir untersuchen, ob die Elimination, durch die die Unbestimmten x, y, z etc. durch ξ, η, ζ etc. ausgedrückt werden sollen, immer möglich ist. Da die Anzahl der ersteren derjenigen der letzteren gleich ist, ist aus der Theorie der Elimination bei linearen Gleichungen Folgendes über diese Elimination bekannt. Sind ξ, η, ζ etc. voneinander unabhängig, so wird sie gewiss möglich sein; andernfalls unmöglich. Nehmen wir vorübergehend an, dass ξ, η, ζ etc. nicht voneinander unabhängig sind. Vielmehr bestehe zwischen ihnen eine Identität

$$0 = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

Wir werden also

$$\begin{aligned} F\Sigma aa + G\Sigma ab + H\Sigma ac + \text{etc.} &= 0 \\ F\Sigma ab + G\Sigma bb + H\Sigma bc + \text{etc.} &= 0 \\ F\Sigma ac + G\Sigma bc + H\Sigma cc + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. haben sowie

$$F\Sigma al + G\Sigma bl + H\Sigma cl + \text{etc.} = -K$$

Setzen wir ferner

$$\left.\begin{aligned} aF + bG + cH + \text{etc.} &= \theta \\ a'F + b'G + c'H + \text{etc.} &= \theta' \\ a''F + b''G + c''H + \text{etc.} &= \theta'' \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

etc., so ergibt sich

$$\begin{aligned} a\theta + a'\theta' + a''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ b\theta + b'\theta' + b''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ c\theta + c'\theta' + c''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \end{aligned}$$

etc. sowie

$$l\theta + l'\theta' + l''\theta'' + \text{etc.} = -K$$

Multiplizieren wir also die Gleichungen (I) jeweils mit $\theta, \theta', \theta''$ etc. und addieren, so erhalten wir:

$$0 = \theta\theta + \theta'\theta' + \theta''\theta'' + \text{etc.}$$

Diese Gleichung kann offenbar nur bestehen, wenn zugleich $\theta = 0, \theta' = 0, \theta'' = 0$ etc. gilt. Hieraus schließen wir zunächst, dass notwendig $K = 0$ sein muss. Sodann zeigen die Gleichungen (I), dass die Funktionen v, v', v'' etc. so beschaffen sind, dass ihre Werte unverändert bleiben, wenn die Werte der Größen x, y, z etc. Zuwächse oder Abnahmen erhalten, die jeweils F, G, H etc. proportional sind; offenbar gilt dasselbe für die Funktionen V, V', V'' etc. Die Annahme kann also nur in einem Fall bestehen, in dem es selbst aus den genauen Werten der Größen V, V', V'' etc. unmöglich gewesen wäre, die Werte der Unbekannten x, y, z etc. zu bestimmen, also in dem die Aufgabe ihrer Natur nach unbestimmt gewesen wäre. Diesen Fall haben wir von unserer Untersuchung ausgeschlossen.

24.

Mit β, β', β'' etc. bezeichnen wir Multiplikatoren, die zur Unbestimmten y dieselbe Beziehung haben wie $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. zu x; es sei nämlich

$$\begin{aligned} a[\beta\alpha] + b[\beta\beta] + c[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta \\ a'[\beta\alpha] + b'[\beta\beta] + c'[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta' \\ a''[\beta\alpha] + b''[\beta\beta] + c''[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta'' \end{aligned}$$

etc., sodass identisch gilt

$$\beta v + \beta' v' + \beta'' v'' + \text{etc.} = y - B$$

Ebenso seien $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. entsprechende Multiplikatoren bezüglich der Unbestimmten z, nämlich

$$\begin{aligned} a[\gamma\alpha] + b[\gamma\beta] + c[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma \\ a'[\gamma\alpha] + b'[\gamma\beta] + c'[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma' \\ a''[\gamma\alpha] + b''[\gamma\beta] + c''[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma'' \end{aligned}$$

etc., sodass identisch

$$\gamma v + \gamma' v' + \gamma'' v'' + \text{etc.} = z - C$$

und so weiter gilt.

Auf diese Weise werden wir, ebenso wie wir bereits in Art. 20

$$\Sigma\alpha a = 1, \quad \Sigma\alpha b = 0, \quad \Sigma\alpha c = 0, \quad \text{etc., sowie} \quad \Sigma\alpha l = -A$$

gefunden hatten, auch

$$\begin{aligned} \Sigma\beta a = 0, \quad \Sigma\beta b = 1, \quad \Sigma\beta c = 0, \quad \text{etc., und} \quad \Sigma\beta l = -B \\ \Sigma\gamma a = 0, \quad \Sigma\gamma b = 0, \quad \Sigma\gamma c = 1, \quad \text{etc., und} \quad \Sigma\gamma l = -C \end{aligned}$$

und so weiter haben. Ebenso wie sich in Art. 20 $\Sigma\alpha\alpha = [\alpha\alpha]$ ergab, wird ferner

$$\Sigma\beta\beta = [\beta\beta], \quad \Sigma\gamma\gamma = [\gamma\gamma] \quad \text{etc.}$$

sein. Multiplizieren wir nun die Werte von $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. (Art. 20. IV) jeweils mit β, β', β'' etc. und addieren, so erhalten wir

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' \quad \text{etc.} = [\alpha\beta], \quad \text{oder} \quad \Sigma\alpha\beta = [\alpha\beta]$$

Multiplizieren wir dagegen die Werte von β, β', β'' etc. jeweils mit $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. und addieren, so ergibt sich ebenso

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.} = [\beta\alpha], \quad \text{also} \quad [\alpha\beta] = [\beta\alpha]$$

Ganz genauso ergibt sich

$$[\alpha\gamma] = [\gamma\alpha] = \Sigma\alpha\gamma, \quad [\beta\gamma] = [\gamma\beta] = \Sigma\beta\gamma \quad \text{etc.}$$

25.

Mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. bezeichnen wir ferner die Werte der Funktionen v, v', v'' etc., die sich ergeben, wenn für x, y, z etc. ihre plausibelsten Werte A, B, C etc. eingesetzt werden, nämlich

$$aA + bB + cC + \text{etc.} + l = \lambda$$
$$a'A + b'B + c'C + \text{etc.} + l' = \lambda'$$
$$a''A + b''B + c''C + \text{etc.} + l'' = \lambda''$$

etc.; setzen wir außerdem

$$\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.} = M$$

sodass M der Wert der Funktion Ω ist, der den plausibelsten Werten der Unbestimmten entspricht, und somit nach dem, was wir in Art. 20 bewiesen haben, der kleinste Wert dieser Funktion. Dann wird $a\lambda + a'\lambda' + a''\lambda'' + \text{etc.}$ der Wert von ξ sein, der den Werten $x = A, y = B, z = C$ etc. entspricht, und folglich $= 0$; wir haben also

$$\Sigma a\lambda = 0$$

und ebenso gilt

$$\Sigma b\lambda = 0, \quad \Sigma c\lambda = 0 \quad \text{etc.};$$
$$\text{sowie} \quad \Sigma\alpha\lambda = 0, \quad \Sigma\beta\lambda = 0, \quad \Sigma\gamma\lambda = 0 \quad \text{etc.}$$

Multiplizieren wir schließlich die Ausdrücke für $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. jeweils mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. und addieren, so erhalten wir $l\lambda + l'\lambda' + l''\lambda'' + \text{etc.} = \lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.}$ oder

$$\Sigma l\lambda = M$$

26.

Setzen wir in der Gleichung $v = ax + by + cz + \text{etc.} + l$ für x, y, z etc. die Ausdrücke VII aus Art. 21 ein und wenden die aus dem Vorangehenden offensichtlichen Reduktionen an, so ergibt sich

$$v = \alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \text{etc.} + \lambda$$

und ebenso gilt identisch

$$v' = \alpha'\xi + \beta'\eta + \gamma'\zeta + \text{etc.} + \lambda'$$
$$v'' = \alpha''\xi + \beta''\eta + \gamma''\zeta + \text{etc.} + \lambda''$$

etc. Multiplizieren wir entweder diese Gleichungen oder die Gleichungen I aus Art. 20 jeweils mit $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. und addieren, so finden wir die Identität

$$\lambda v + \lambda' v' + \lambda'' v'' + \text{etc.} = M$$

27.

Die Funktion Ω lässt sich in unbestimmt vielen Formen darstellen, deren Entwicklung sich lohnen wird. Zunächst erhalten wir durch Quadrieren der Gleichungen I aus Art. 20 und Addieren unmittelbar

$$\begin{aligned}\Omega = {} & xx\Sigma aa + yy\Sigma bb + zz\Sigma cc + \text{etc.} \\ & + 2xy\Sigma ab + 2xz\Sigma ac + 2yz\Sigma bc + \text{etc.} \\ & + 2x\Sigma al + 2y\Sigma bl + 2z\Sigma cl + \text{etc.} + \Sigma ll\end{aligned}$$

Dies ist die *erste* Form.

Multiplizieren wir dieselben Gleichungen jeweils mit v, v', v'' etc. und addieren, so erhalten wir:

$$\Omega = \xi x + \eta y + \zeta z + \text{etc.} + lv + l'v' + l''v'' + \text{etc.}$$

und daraus, wenn wir für v, v', v'' etc. die im vorigen Artikel angegebenen Ausdrücke einsetzen,

$$\Omega = \xi x + \eta y + \zeta z + \text{etc.} - A\xi - B\eta - C\zeta - \text{etc.} + M$$

oder

$$\Omega = \xi(x - A) + \eta(y - B) + \zeta(z - C) + \text{etc.} + M$$

Dies ist die *zweite* Form.

Setzen wir in der zweiten Form für $x - A, y - B, z - C$ etc. die Ausdrücke VII aus Art. 21 ein, so erhalten wir die *dritte* Form:

$$\begin{aligned}\Omega = {} & [\alpha\alpha]\xi\xi + [\beta\beta]\eta\eta + [\gamma\gamma]\zeta\zeta + \text{etc.} \\ & + 2[\alpha\beta]\xi\eta + 2[\alpha\gamma]\xi\zeta + 2[\beta\gamma]\eta\zeta + \text{etc.} + M\end{aligned}$$

Diesen lässt sich die *vierte* Form hinzufügen, die sich aus der dritten Form und den Formeln des vorigen Artikels von selbst ergibt:

$$\Omega = (v - \lambda)^2 + (v' - \lambda')^2 + (v'' - \lambda'')^2 + \text{etc.} + M, \quad \text{oder}$$

$$\Omega = M + \Sigma(v - \lambda)^2$$

Diese Form führt uns die Bedingung für ein Minimum unmittelbar vor Augen.

28.

Es seien e, e', e'' etc. die Fehler in den Beobachtungen, die $V = L, V' = L' \quad V'' = L''$ etc. ergeben haben; die wahren Werte der Funktionen V, V', V'' etc. seien also jeweils $L - e, L' - e', L'' - e''$ etc. und folglich die wahren Werte von v, v', v'' etc. jeweils $-e\sqrt{p}, -e'\sqrt{p'}, -e''\sqrt{p''}$ etc. Der wahre Wert von x ist daher

$$= A - \alpha e\sqrt{p} - \alpha' e'\sqrt{p'} - \alpha'' e''\sqrt{p''} - \text{etc.}$$

oder für den bei der besten Bestimmung des Wertes von x begangenen Fehler, den wir zweckmäßig mit Ex bezeichnen, ergibt sich

$$= \alpha e\sqrt{p} + \alpha' e'\sqrt{p'} + \alpha'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Ebenso ist der bei der besten Bestimmung des Wertes von y begangene Fehler, den wir mit Ey bezeichnen werden,

$$= \beta e\sqrt{p} + \beta' e'\sqrt{p'} + \beta'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Für den mittleren Wert des Quadrats $(Ex)^2$ ergibt sich

$$= mmp(\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\alpha]$$

und für den mittleren Wert des Quadrats $(Ey)^2$ ergibt sich ebenso $= mmp[\beta\beta]$ etc., wie wir bereits oben gezeigt haben. Nun können wir auch den mittleren Wert des *Produkts* $Ex.Ey$ angeben; dafür ergibt sich

$$= mmp(\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\beta]$$

Dies lässt sich auch in folgender übersichtlicher Form ausdrücken. Die mittleren Werte der Quadrate $(Ex)^2, (Ey)^2$ etc. sind jeweils gleich den Produkten aus $\frac{1}{2}mmp$ und den partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$\frac{dd\Omega}{d\xi^2}, \quad \frac{dd\Omega}{d\eta^2} \quad \text{etc.}$$

und der mittlere Wert eines Produkts wie $Ex.Ey$ ist gleich dem Produkt aus $\frac{1}{2}mmp$ und der Ableitung $\frac{dd\Omega}{d\xi.d\eta}$: sofern dabei Ω als Funktion der Unbestimmten ξ, η, ζ etc. betrachtet wird.

29.

Es bezeichne t eine gegebene lineare Funktion der Größen x, y, z etc.; es sei etwa

$$t = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

Der Wert von t, der sich aus den plausibelsten Werten von x, y, z etc. ergibt, ist dann $= fA + gB + hC + \text{etc.} + k$; wir bezeichnen ihn mit K. Wird dieser als wahrer Wert von t angenommen, so entsteht ein Fehler, für den sich

$$= fEx + gEy + hEz + \text{etc.}$$

ergibt und den wir mit Et bezeichnen. Offenbar ist der mittlere Wert dieses Fehlers $= 0$, oder der Fehler ist frei von einem konstanten Anteil. Der mittlere Wert des Quadrats $(Et)^2$ oder der mittlere Wert der Summe

$$\begin{array}{llll} ff(Ex)^2 & +2fg\,Ex.Ey & +2fh\,Ex.Ez & +\text{etc.} \\ & +gg(Ey)^2 & +2gh\,Ey.Ez & +\text{etc.} \\ & & +hh(Ez)^2 & +\text{etc. etc.} \end{array}$$

ist aber nach dem im vorigen Artikel Dargelegten gleich dem Produkt aus mmp und der Summe

$$\begin{array}{llll} ff[\alpha\alpha] & +2fg[\alpha\beta] & +2fh[\alpha\gamma] & +\text{etc.} \\ & +gg[\beta\beta] & +2gh[\beta\gamma] & +\text{etc.} \\ & & +hh[\gamma\gamma] & +\text{etc. etc.} \end{array}$$

oder dem Produkt aus mmp und dem Wert der Funktion $\Omega - M$, der sich durch die Einsetzungen

$$\xi = f, \quad \eta = g, \quad \zeta = h \quad \text{etc.}$$

ergibt. Bezeichnen wir also diesen bestimmten Wert der Funktion $\Omega - M$ mit ω, so ist der zu befürchtende mittlere Fehler, solange wir an der Bestimmung $t = K$ festhalten, $= m\sqrt{p\omega}$ oder das Gewicht dieser Bestimmung ist $= \frac{1}{\omega}$.

Da identisch

$$\Omega - M = (x - A)\xi + (y - B)\eta + (z - C)\zeta + \text{etc.}$$

gilt, ist klar, dass ω auch gleich dem bestimmten Wert des Ausdrucks

$$(x - A)f + (y - B)g + (z - C)h + \text{etc.}$$

oder dem bestimmten Wert von $t - K$ ist, der sich ergibt, wenn den Unbestimmten x, y, z etc. diejenigen Werte zugewiesen werden, die den Werten ξ, η, ζ etc. gleich f, g, h etc. entsprechen.

Schließlich bemerken wir: Wird t identisch als Funktion von ξ, η, ζ etc. dargestellt, so ist sein konstanter Anteil notwendig $= K$. Gilt also identisch

$$t = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K, \quad \text{so gilt} \quad \omega = fF + gG + hH + \text{etc.}$$

30.

Die Funktion Ω erreicht, wie wir oben gesehen haben, ihren *absoluten Minimalwert* M, wenn wir $x = A, y = B, z = C$ etc. oder $\xi = 0, \eta = 0, \zeta = 0$ etc. setzen. Ist jedoch einer dieser Größen bereits ein *anderer* Wert zugewiesen, z. B. $x = A + \Delta$, so kann Ω bei Veränderung der übrigen Größen einen *relativen Minimalwert* erreichen, der sich offenbar mithilfe der Gleichungen

$$x = A + \Delta, \quad \frac{d\Omega}{dy} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dz} = 0 \quad \text{etc.}$$

ergibt. Es muss also $\eta = 0, \zeta = 0$ etc. gelten, und aus der Beziehung ergibt sich folglich

$$x = A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.}, \quad \xi = \frac{\Delta}{[\alpha\alpha]}$$

Zugleich haben wir

$$y = B + \frac{[\alpha\beta]\Delta}{[\alpha\alpha]}, \quad z = C + \frac{[\alpha\gamma]\Delta}{[\alpha\alpha]} \quad \text{etc.}$$

Der relative Minimalwert von Ω ist dann $= [\alpha\alpha]\xi\xi + M = M + \frac{\Delta\Delta}{[\alpha\alpha]}$. Umgekehrt schließen wir daraus: Darf der Wert von Ω die vorgegebene Grenze $M + \mu\mu$ nicht überschreiten, so muss der Wert von x notwendig zwischen den Grenzen $A - \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ und $A + \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ liegen. Es verdient Beachtung, dass $\mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ gleich dem zu befürchtenden mittleren Fehler im plausibelsten Wert von x ist, wenn wir $\mu = m\sqrt{p}$ setzen, d. h., wenn μ gleich dem mittleren Fehler solcher Beobachtungen ist, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird.

Untersuchen wir allgemeiner den Minimalwert von Ω, der bei einem gegebenen Wert von t auftreten kann, wobei t wie im vorigen Artikel die lineare Funktion $fx + gy + hz + \text{etc.} + k$ bezeichnet und ihr plausibelster Wert $= K$ ist: Der vorgegebene Wert von t werde mit $K + \kappa$ bezeichnet. Aus der Theorie der Maxima und Minima ist bekannt, dass die Lösung des Problems aus den Gleichungen

$$\frac{d\Omega}{dx} = \theta\frac{dt}{dx}$$
$$\frac{d\Omega}{dy} = \theta\frac{dt}{dy}$$
$$\frac{d\Omega}{dz} = \theta\frac{dt}{dz} \quad \text{etc.}$$

zu suchen ist, oder $\xi = \theta f, \eta = \theta g, \zeta = \theta h$ etc., wobei θ einen noch unbestimmten Multiplikator bezeichnet. Setzen wir daher wie im vorigen Artikel *identisch*

$$t = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

so haben wir

$$K + \kappa = \theta(fF + gG + hH + \text{etc.}) + K, \quad \text{oder}$$
$$\theta = \frac{\kappa}{\omega}$$

wobei ω dieselbe Bedeutung wie im vorigen Artikel hat. Da ferner $\Omega - M$ identisch eine homogene Funktion zweiten Grades der Unbestimmten ξ, η, ζ etc. ist, ergibt sich von selbst, dass ihr Wert für $\xi = \theta f, \eta = \theta g, \zeta = \theta h$ etc. zu $= \theta\theta\omega$ wird und folglich der Minimalwert, den Ω für $t = K + \kappa$ erreichen kann, zu $= M + \theta\theta\omega = M + \frac{\kappa\kappa}{\omega}$. Umgekehrt muss, wenn Ω einen vorgegebenen Wert $M+\mu\mu$ nicht überschreiten darf, der Wert von t notwendig zwischen den Grenzen $K - \mu\sqrt{\omega}$ und $K + \mu\sqrt{\omega}$ liegen; dabei ist $\mu\sqrt{\omega}$ gleich dem zu befürchtenden mittleren Fehler bei der plausibelsten Bestimmung von t, wenn für μ der mittlere Fehler der Beobachtungen genommen wird, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird.

31.

Ist die Anzahl der Größen x, y, z etc. etwas größer, so wird die numerische Bestimmung der Werte A, B, C etc. aus den Gleichungen $\xi = 0, \eta = 0.\quad \zeta = 0$ etc. durch gewöhnliche Elimination recht mühsam. Deshalb haben wir in Theoria Motus Corporum Coelestium, Art. 182, einen besonderen Algorithmus angegeben und in der *Disquisitione de elementis ellipticis Palladis* (Comm. recent. Soc. Gotting Vol. I) ausführlich erläutert, durch den diese Arbeit so einfach wird, wie es die Sache erlaubt. Die Funktion Ω ist nämlich in eine Form wie diese zu bringen:

$$\frac{u^0 u^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{u' u'}{\mathfrak{B}'} + \frac{u'' u''}{\mathfrak{C}''} + \frac{u''' u'''}{\mathfrak{D}'''} + \text{etc.} + M$$

Hierbei sind die Divisoren $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'', \mathfrak{D}'''$ etc. bestimmte Größen, u^0, u', u'', u''' etc. dagegen lineare Funktionen von x, y, z etc.; von diesen ist jedoch die zweite, u', frei von x, die dritte, u'', frei von x und y, die vierte, u''', frei von x, y und z und so fort, sodass die letzte, $u^{(\pi-1)}$, nur die letzte der Unbestimmten x, y, z etc. enthält. Schließlich sind die Koeffizienten, mit denen x, y, z etc. in u^0, u', u'' etc. jeweils multipliziert werden, jeweils gleich $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}''$ etc. Ist dies ausgeführt, so setzen wir $u^0 = 0, u' = 0, u'' = 0, u''' = 0$ etc.; daraus lassen sich die Werte der Unbekannten x, y, z etc. in umgekehrter Reihenfolge am bequemsten gewinnen. Es scheint nicht nötig, den Algorithmus selbst, durch den diese Umformung der Funktion Ω ausgeführt wird, hier noch einmal zu wiederholen.

Die unbestimmte Elimination, mit deren Hilfe die Gewichte dieser Bestimmungen gefunden werden müssen, erfordert aber eine noch weit umfangreichere Rechnung. In der Tat lässt sich das Gewicht der Bestimmung der letzten Unbekannten (die allein in die letzte $u^{(\pi-1)}$ eingeht) nach dem in Theoria Motus Corporum Coelestium Bewiesenen leicht als gleich dem letzten Glied in der Reihe der Divisoren $\mathfrak{A}^0, \mathfrak{B}', \mathfrak{C}''$ etc. finden. Deshalb haben mehrere Rechner, um jene mühsame Elimination zu vermeiden, beim Fehlen anderer Hilfsmittel den Ausweg gewählt, den mehrfach erwähnten Algorithmus mit veränderter Reihenfolge der Größen x, y, z etc. zu wiederholen, sodass jede nacheinander die letzte Stelle einnahm. Wir hoffen daher, dass es den Geometern willkommen sein wird, wenn wir hier eine neue, aus einer tieferen Untersuchung des Gegenstands gewonnene Methode zur Berechnung der Gewichte der Bestimmungen darlegen, die nichts weiter zu wünschen übrig zu lassen scheint.

32.

Setzen wir also (I)

$$\begin{array}{rcllll} u^0 & = & \mathfrak{A}^0 x & +\mathfrak{B}^0 y & +\mathfrak{C}^0 z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}^0 \\ u' & = & & \mathfrak{B}' y & +\mathfrak{C}' z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}' \\ u'' & = & & & \mathfrak{C}'' z & +\text{etc.} \quad +\mathfrak{L}'' \\ \text{etc.} & & & & & \end{array}$$

Daraus ergibt sich identisch

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2} d\Omega &= \xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz + \text{etc.} \\ &= \frac{u^0 du^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{u' du'}{\mathfrak{B}'} + \frac{u'' du''}{\mathfrak{C}''} + \text{etc.} \\ &= u^0 \left(dx + \frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} dy + \frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} dz + \text{etc.} \right) \\ &\qquad + u' \left(dy + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} dz + \text{etc.} \right) + u''(dz + \text{etc.}) + \text{etc.} \end{aligned}$$

woraus wir schließen (II)

$$\begin{aligned} \xi &= u^0 \\ \eta &= \frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} u^0 + u' \\ \zeta &= \frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} u^0 + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} u' + u'' \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Wir nehmen an, dass sich daraus die folgenden Formeln ableiten lassen (III)

$$\begin{aligned} u^0 &= \xi \\ u' &= A'\xi + \eta \\ u'' &= A''\xi + B''\eta + \zeta \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Subtrahieren wir nun vom vollständigen Differential der Gleichung

$$\Omega = \xi(x - A) + \eta(y - B) + \zeta(z - C) + \text{etc.} + M$$

die Gleichung

$$\tfrac{1}{2} d\Omega = \xi\, dx + \eta\, dy + \zeta\, dz + \text{etc.}$$

so folgt

$$\tfrac{1}{2} d\Omega = (x - A) d\xi + (y - B) d\eta + (z - C) d\zeta + \text{etc.}$$

Dieser Ausdruck muss mit dem folgenden, aus III hervorgehenden identisch sein:

$$\frac{u^0}{\mathfrak{A}^0}.d\xi + \frac{u'}{\mathfrak{B}'}(A'd\xi + d\eta) + \frac{u''}{\mathfrak{C}''}(A''d\xi + B''d\eta + d\zeta) + \text{etc.}$$

Daraus schließen wir (IV)

$$\begin{array}{rcccccc} x &=& \frac{u^0}{\mathfrak{A}^0} &+A'.\frac{u'}{\mathfrak{B}'} &+A''.\frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + A \\ y &=& & \frac{u'}{\mathfrak{B}'} &+B''.\frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + B \\ z &=& & & \frac{u''}{\mathfrak{C}''} &+\text{etc.} + C \\ \text{etc.} & & & & & & \end{array}$$

Setzen wir in diesen Ausdrücken für u^0, u', u'' etc. ihre aus III entnommenen Werte ein, so ist die unbestimmte Elimination vollendet. Insbesondere haben wir zur Bestimmung der Gewichte (V)

$$\begin{array}{rcccccc} [\alpha\alpha] &=& \frac{1}{\mathfrak{A}^0} &+ \frac{A'A'}{\mathfrak{B}'} &+ \frac{A''A''}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{A'''A'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ [\beta\beta] &=& & \frac{1}{\mathfrak{B}'} &+ \frac{B''B''}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{B'''B'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ [\gamma\gamma] &=& & & \frac{1}{\mathfrak{C}''} &+ \frac{C'''C'''}{\mathfrak{D}'''} &+ \text{etc.} \\ \text{etc.} & & & & & & \end{array}$$

Die Einfachheit dieser Formeln lässt nichts zu wünschen übrig. Auch für die übrigen Koeffizienten $[\alpha\beta], [\alpha\gamma], [\beta\gamma]$ etc. ergeben sich ebenso einfache Formeln; da sie jedoch seltener gebraucht werden, verzichten wir darauf, sie hier anzugeben.

33.

Wegen der Bedeutung des Gegenstands und damit alles für die Rechnung bereitliegt, schien es angebracht, hier auch die expliziten Formeln zur Bestimmung der Koeffizienten A', A'', A''' etc., B'', B''' etc. etc. anzugeben. Diese Rechnung lässt sich auf zwei Arten ausführen, da sowohl beim Einsetzen der aus III entnommenen Werte von u^0, u', u'' etc. in II als auch beim Einsetzen der Werte von ξ, η, ζ etc. aus II in III Identitäten entstehen müssen. Die erste Art liefert die folgenden Formelsysteme:

$$\frac{\mathfrak{B}^0}{\mathfrak{A}^0} + A' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{C}^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'}.A' + A'' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{D}^0}{\mathfrak{A}^0} + \frac{\mathfrak{D}'}{\mathfrak{B}'}.A' + \frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''}.A'' + A''' = 0$$

etc., woraus sich A', A'', A''' etc. ergeben.

$$\frac{\mathfrak{C}'}{\mathfrak{B}'} + B'' = 0$$

$$\frac{\mathfrak{D}'}{\mathfrak{B}'} + \frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''}.B'' + B''' = 0$$

etc., woraus sich B'', B''' etc. ergeben.

$$\frac{\mathfrak{D}''}{\mathfrak{C}''} + C''' = 0$$

etc., woraus sich C''' etc. ergeben. Und so fort.

Die andere Art liefert diese Formeln:

$$\mathfrak{A}^0 A' + \mathfrak{B}^0 = 0$$

woraus sich A' ergibt.

$$\begin{array}{llll} \mathfrak{A}^0 A'' & +\mathfrak{B}^0 B'' & +\mathfrak{C}^0 & = 0 \\ & \mathfrak{B}' B'' & +\mathfrak{C}' & = 0 \end{array}$$

woraus sich B'' und A'' ergeben.

$$\begin{array}{llllll} \mathfrak{A}^0 A''' & +\mathfrak{B}^0 B''' & +\mathfrak{C}^0 C''' & +\mathfrak{D}^0 & = 0 \\ & \mathfrak{B}' B''' & +\mathfrak{C}' C''' & +\mathfrak{D}' & = 0 \\ & & \mathfrak{C}'' C''' & +\mathfrak{D}'' & = 0 \end{array}$$

woraus sich C''', B''', A''' ergeben. Und so fort.

Beide Arten sind ungefähr gleich bequem, wenn die Gewichte der Bestimmungen sämtlicher Größen x, y, z etc. gesucht sind; werden dagegen nur eine oder zwei der Größen $[\alpha\alpha], [\beta\beta], [\gamma\gamma]$ etc. benötigt, so ist offenbar das erste System weit vorzuziehen.

Im Übrigen führt die Verbindung der Gleichungen I mit IV zu denselben Formeln und liefert außerdem zwei Rechnungen zur Ermittlung der plausibelsten Werte A, B, C etc. selbst, nämlich *erstens*

$$A = -\frac{\mathfrak{L}^0}{\mathfrak{A}^0} - A'\frac{\mathfrak{L}'}{\mathfrak{B}'} - A''\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - A'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

$$B = -\frac{\mathfrak{L}'}{\mathfrak{B}'} - B''\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - B'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

$$C = -\frac{\mathfrak{L}''}{\mathfrak{C}''} - C'''\frac{\mathfrak{L}'''}{\mathfrak{D}'''} - \text{etc.}$$

etc.

Die andere Rechnung ist mit der gewöhnlichen identisch, bei der $u^0 = 0$, $u' = 0, u'' = 0$ etc. gesetzt wird.

34.

Was wir in Art. 32 dargelegt haben, sind nur Spezialfälle eines allgemeineren Satzes, der wie folgt lautet:

Satz. *Es bezeichne t die folgende lineare Funktion der Unbestimmten x, y, z etc.*

$$t = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

die bei ihrer Umformung in eine Funktion der Unbestimmten u^0, u', u'' etc. übergeht in

$$t = k^0u^0 + k'u' + k''u'' + \text{etc.} + K$$

Dann ist K der plausibelste Wert von t und das Gewicht dieser Bestimmung ist

$$= \frac{1}{\mathfrak{A}^0k^0k^0 + \mathfrak{B}'k'k' + \mathfrak{C}''k''k'' + \text{etc.}}$$

Beweis. Der erste Teil des Satzes ist klar, weil der plausibelste Wert von t den Werten $u^0 = 0, u' = 0, u'' = 0$ etc. entsprechen muss. Zum Beweis des zweiten Teils bemerken wir: Wegen $\frac{1}{2}d\Omega = \xi\,dx + \eta\,dy + \zeta\,dz + \text{etc.}$ und $dt = f\,dx + g\,dy + h\,dz + \text{etc.}$ gilt für $\xi = f.\quad \eta = g, \zeta = h$ etc., unabhängig von den Werten der Differentiale dx, dy, dz etc.,

$$d\Omega = 2dt$$

Daraus folgt für dieselben Werte $\xi = f, \eta = g, \zeta = h$ etc.

$$\frac{u^0}{\mathfrak{A}^0}du^0 + \frac{u'}{\mathfrak{B}'}du' + \frac{u''}{\mathfrak{C}''}.du'' + \text{etc.}$$
$$= k^0du^0 + k'du' + k''du'' + \text{etc.}$$

Nun sieht man leicht, dass, wenn dx, dy, dz etc. voneinander unabhängig sind, auch du^0, du', du'' etc. voneinander unabhängig sind; daraus schließen wir, dass für $\xi = f, \eta = g, \zeta = h$ etc. gilt

$$u^0 = \mathfrak{A}^0 k^0, \quad u' = \mathfrak{B}' k', \quad u'' = \mathfrak{C}'' k'' \quad \text{etc.}$$

Der denselben Werten entsprechende Wert von Ω ist daher

$$= \mathfrak{A}^0 k^0 k^0 + \mathfrak{B}' k' k' + \mathfrak{C}'' k'' k'' + \text{etc.} + M$$

woraus nach Art. 29 die Richtigkeit unseres Satzes unmittelbar folgt.

Wollen wir im Übrigen die Umformung der Funktion t unmittelbar, d. h. ohne Kenntnis der Einsetzungen IV aus Art. 32, ausführen, so stehen die Formeln

$$\begin{aligned} f &= \mathfrak{A}^0 k^0 \\ g &= \mathfrak{B}^0 k^0 + \mathfrak{B}' k' \\ h &= \mathfrak{C}^0 k^0 + \mathfrak{C}' k' + \mathfrak{C}'' k'' \quad \text{etc.}, \end{aligned}$$

zur Verfügung, aus denen die Koeffizienten k^0, k', k'' etc. nacheinander bestimmt werden; schließlich haben wir

$$K = k - \mathfrak{L}^0 k^0 - \mathfrak{L}' k' - \mathfrak{L}'' k'' - \text{etc.}$$

35.

Das folgende Problem verdient eine gesonderte Behandlung, sowohl wegen seines praktischen Nutzens als auch wegen der Eleganz seiner Lösung.

Die Änderungen der plausibelsten Werte der Unbekannten ermitteln, die durch das Hinzufügen einer neuen Gleichung entstehen, sowie die Gewichte der neuen Bestimmungen.

Wir behalten die zuvor verwendeten Bezeichnungen bei, sodass die ursprünglichen, auf das Gewicht = 1 reduzierten Gleichungen diese sind: $v = 0$, $v' = 0, v'' = 0$ etc.; für die unbestimmte Summe schreiben wir $vv + v'v' + v''v''$ etc. $= \Omega$; ferner seien ξ, η, ζ etc. die partiellen Differentialquotienten

$$\frac{d\Omega}{2dx}, \quad \frac{d\Omega}{2dy}, \quad \frac{d\Omega}{2dz} \quad \text{etc.}$$

und schließlich ergebe sich aus der unbestimmten Elimination

$$\left.\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ y &= B + [\alpha\beta]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} \\ z &= C + [\alpha\gamma]\xi + [\beta\gamma]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad \text{(I)}$$

Nehmen wir nun an, es komme eine neue Gleichung $v^* = 0$ hinzu (die näherungsweise richtig ist und das Gewicht = 1 hat), und untersuchen wir, wie stark sich dadurch sowohl die plausibelsten Werte der Unbekannten A, B, C etc. als auch die Koeffizienten $[\alpha\alpha], [\alpha\beta]$ etc. ändern.

Setzen wir $\Omega + v^*v^* = \Omega^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dx} = \xi^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dy} = \eta^*$, $\frac{d\Omega^*}{2dz} = \zeta^*$ etc. und nehmen wir an, dass sich daraus durch Elimination ergibt

$$x = A^* + [\alpha\alpha^*]\xi^* + [\alpha\beta^*]\eta^* + [\alpha\gamma^*]\zeta^* \quad \text{etc.}$$

Schließlich sei

$$v^* = fx + gy + hz + \text{etc.} + k$$

sodass beim Einsetzen der Werte aus (I) für x, y, z etc. folgt

$$v^* = F\xi + G\eta + H\zeta + \text{etc.} + K$$

und setzen wir

$$Ff + Gg + Hh + \text{etc.} = \omega$$

Offenbar ist K der plausibelste Wert der Funktion v^*, soweit er sich aus den ursprünglichen Gleichungen ergibt, ohne Rücksicht auf den Wert 0, den die zusätzliche Beobachtung geliefert hat, und $\frac{1}{\omega}$ ist das Gewicht dieser Bestimmung.

Nun haben wir

$$\xi^* = \xi + fv^*, \quad \eta^* = \eta + gv^*, \quad \zeta^* = \zeta + hv^* \quad \text{etc.}$$

und daher

$$F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K = v^*(1 + Ff + Gg + Hh + \text{etc.})$$

oder

$$v^* = \frac{F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K}{1 + \omega}$$

Ebenso ergibt sich

$$\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} \\ &\quad - v^*(f[\alpha\alpha] + g[\alpha\beta] + h[\alpha\gamma] + \text{etc.}) \\ &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} - Fv^* \\ &= A + [\alpha\alpha]\xi^* + [\alpha\beta]\eta^* + [\alpha\gamma]\zeta^* + \text{etc.} \\ &\quad - \frac{F}{1+\omega}(F\xi^* + G\eta^* + H\zeta^* + \text{etc.} + K) \end{aligned}$$

Daraus schließen wir also

$$A^* = A - \frac{FK}{1+\omega}$$

was der plausibelste Wert von x aus *allen* Beobachtungen ist;

$$[\alpha\alpha^*] = [\alpha\alpha] - \frac{FF}{1+\omega}$$

und das Gewicht dieser Bestimmung ist daher

$$= \frac{1}{[\alpha\alpha] - \frac{FF}{1+\omega}}$$

Auf ganz dieselbe Weise findet man als plausibelsten Wert von y, der auf *allen* Beobachtungen beruht,

$$B^* = B - \frac{GK}{1+\omega}$$

und als Gewicht dieser Bestimmung

$$= \frac{1}{[\beta\beta] - \frac{GG}{1+\omega}}$$

und so fort. Q. E. I.

Dieser Lösung seien einige Bemerkungen hinzugefügt.

I. Setzt man diese neuen Werte A^*, B^*, C^* etc. ein, so erhält die Funktion v^* den plausibelsten Wert

$$K - \frac{K}{1+\omega}(Ff + Gg + Hh + \text{etc.}) = \frac{K}{1+\omega}$$

Da ferner unbestimmt gilt

$$v^* = \frac{F}{1+\omega}.\xi^* + \frac{G}{1+\omega}.\eta^* + \frac{H}{1+\omega}.\zeta^* + \text{etc.} + \frac{K}{1+\omega}$$

ergibt sich das Gewicht dieser Bestimmung nach den Grundsätzen von Art. 29 als

$$= \frac{1+\omega}{Ff + Gg + Hh + \text{etc.}} = \frac{1}{\omega} + 1$$

Dasselbe folgt unmittelbar aus der Anwendung der am Ende von Art. 21 angegebenen Regel: Das System der ursprünglichen Gleichungen hatte die Bestimmung $v^* = K$ mit dem Gewicht $= \frac{1}{\omega}$ geliefert; danach gab die neue Beobachtung eine andere, von jener unabhängige Bestimmung $v^* = 0$ mit dem Gewicht $= 1$; ihre Verbindung ergibt die Bestimmung $v^* = \frac{K}{1+\omega}$ mit dem Gewicht $= \frac{1}{\omega} + 1$.

II. Da für $x = A^*, y = B^*, z = C^*$ etc. auch $\xi^* = 0, \eta^* = 0, \zeta^* = 0$ etc. sein muss, folgt ferner für dieselben Werte

$$\xi = -\frac{fK}{1+\omega}, \quad \eta = -\frac{gK}{1+\omega}, \quad \zeta = -\frac{hK}{1+\omega} \quad \text{etc.}$$

und außerdem wegen der unbestimmt geltenden Gleichung $\Omega = \xi(x-A) + \eta(y-B) + \zeta(z-C) + \text{etc.} + M$,

$$\begin{aligned}\Omega &= \frac{KK}{(1+\omega)^2}(Ff + Gg + Hh + \text{etc.}) + M \\ &= M + \frac{\omega KK}{(1+\omega)^2}\end{aligned}$$

schließlich wegen der unbestimmt geltenden Gleichung $\Omega^* = \Omega + v^*v^*$,

$$\Omega^* = M + \frac{\omega KK}{(1+\omega)^2} + \frac{KK}{(1+\omega)^2} = M + \frac{KK}{1+\omega}$$

III. Vergleichen wir dies mit dem in Art. 30 Gelehrten, so bemerken wir, dass die Funktion Ω hier den kleinsten Wert annimmt, den sie für den bestimmten Wert der Funktion $v^* = \frac{K}{1+\omega}$ annehmen kann.

36.

Für ein anderes, mit dem vorhergehenden verwandtes Problem, nämlich

Die Änderungen der plausibelsten Werte der Unbekannten untersuchen, die aus einer Änderung des Gewichts einer der ursprünglichen Beobachtungen entstehen, sowie die Gewichte der neuen Bestimmungen

geben wir hier nur die Lösung an und lassen der Kürze wegen den Beweis weg, der sich nach dem Muster des vorhergehenden Artikels leicht durchführen lässt.

Nehmen wir an, erst nach Abschluss der Rechnung bemerke man, dass einer der Beobachtungen ein zu kleines oder zu großes Gewicht zugewiesen wurde; dass z. B. der ersten Beobachtung, die $V = L$ ergab, anstelle des in der Rechnung verwendeten Gewichts p richtiger das Gewicht $= p^*$ zuzuweisen ist. Dann braucht man nicht die ganze Rechnung zu wiederholen, sondern kann die Korrekturen bequemer mit den folgenden Formeln berechnen.

Die korrigierten plausibelsten Werte der Unbekannten sind diese:

$$x = A - \frac{(p^* - p)\alpha\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$y = B - \frac{(p^* - p)\beta\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$z = C - \frac{(p^* - p)\gamma\lambda}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

etc.; die Gewichte dieser Bestimmungen findet man, indem man die Einheit jeweils durch die folgenden Ausdrücke dividiert:

$$[\alpha\alpha] - \frac{(p^* - p)\alpha\alpha}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$[\beta\beta] - \frac{(p^* - p)\beta\beta}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})}$$

$$[\gamma\gamma] - \frac{(p^* - p)\gamma\gamma}{p + (p^* - p)(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})} \quad \text{etc.}$$

Diese Lösung umfasst zugleich den Fall, dass man nach Abschluss der Rechnung erkennt, eine der Beobachtungen hätte gänzlich verworfen werden müssen; denn dies ist dasselbe, wie $p^* = 0$ zu setzen. Ebenso bezieht sich der Wert $p^* = \infty$ auf den Fall, dass die Gleichung $V = L$, die in der Rechnung als näherungsweise richtig behandelt wurde, tatsächlich absolute Genauigkeit besitzt.

Kommen im Übrigen zu den Gleichungen, auf denen die Rechnung beruhte, *mehrere* neue hinzu, oder erkennt man, dass *mehreren* von ihnen falsche Gewichte zugewiesen wurden, so würde die Berechnung der Korrekturen zu kompliziert; in einem solchen Fall wird es daher besser sein, die Rechnung von Grund auf neu auszuführen.

37.

In Art. 15. 16 haben wir eine Methode erläutert, um die Genauigkeit der Beobachtungen näherungsweise zu bestimmen[*]. Diese Methode setzt jedoch voraus, dass eine hinreichend große Zahl der tatsächlich aufgetretenen Fehler genau bekannt ist; diese Bedingung wird, streng genommen, äußerst selten, um nicht zu sagen niemals, erfüllt sein. Hängen nämlich die Größen, deren Näherungswerte durch Beobachtungen bekannt geworden sind, nach einem bekannten Gesetz von einer oder mehreren unbekannten Größen ab, so lassen sich deren plausibelste Werte mit der Methode der kleinsten Quadrate ermitteln. Von den daraus berechneten Werten der Größen, die Gegenstand der Beobachtungen waren, wird dann angenommen, dass sie nur sehr wenig von den wahren Werten abweichen. Ihre Unterschiede gegenüber den beobachteten Werten darf man daher mit umso größerem Recht als die wahren Beobachtungsfehler annehmen, je größer die Zahl der Beobachtungen ist. Diesem Verfahren sind alle Rechner gefolgt, die es unternommen haben, die Genauigkeit der Beobachtungen in konkreten Fällen a posteriori zu schätzen: Es ist jedoch offenbar theoretisch falsch; und obwohl es in vielen Fällen für praktische Zwecke ausreichen mag, kann es in anderen zu gewaltigen Fehlern führen. Dieser Gegenstand verdient daher in höchstem Maße eine genauere Untersuchung.

Wir behalten in dieser Untersuchung die seit Art. 19 verwendeten Bezeichnungen bei. Das besprochene Verfahren betrachtet die Größen A, B, C etc. als die wahren Werte von x, y, z und folglich $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. als die wahren Werte der Funktionen v, v', v'' etc. Haben alle Beobachtungen dieselbe Genauigkeit und wird ihr Gewicht $p = p' = p''$ etc. als Einheit genommen, so stellen dieselben Größen bei umgekehrten Vorzeichen unter jener Annahme die Beobachtungsfehler dar. Die Vorschriften von Art. 15 liefern dann für den mittleren Beobachtungsfehler m

$$= \sqrt{\frac{\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.}}{\pi}} = \sqrt{\frac{M}{\pi}}$$

Ist die Genauigkeit der Beobachtungen nicht dieselbe, so stellen die Größen $-\lambda, -\lambda', -\lambda''$ etc. die mit den Quadratwurzeln der Gewichte multiplizierten Beobachtungsfehler dar; die Vorschriften von Art. 16 würden auf dieselbe Formel $\sqrt{\frac{M}{\pi}}$ führen, die nun den mittleren Fehler solcher Beobachtungen bezeichnet, denen das Gewicht $= 1$ zugewiesen wird. Offenbar würde aber eine genaue Rechnung erfordern, dass man anstelle der Größen $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. die

[*] Die Untersuchung desselben Gegenstands, die wir in einer früheren Abhandlung (*Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen. Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschaften* Vol. I, p. 185) vorgelegt hatten, beruhte auf derselben Hypothese über die Beschaffenheit der Funktion, welche die Wahrscheinlichkeit der Fehler ausdrückt, auf die wir in der Theoria motus corporum coelestium die Methode der kleinsten Quadrate gegründet hatten (siehe Art. 9, III).

Werte der Funktionen v, v', v'' etc. verwendet, die sich aus den wahren Werten von x, y, z etc. ergeben, d. h. anstelle von M den Wert der Funktion Ω, der den wahren Werten von x, y, z etc. entspricht. Dieser lässt sich zwar nicht angeben; dennoch sind wir sicher, dass er größer ist als M (das ja der kleinstmögliche Wert ist), ausgenommen den unendlich unwahrscheinlichen Fall, dass die plausibelsten Werte der Unbekannten genau mit den wahren übereinstimmen. Im Allgemeinen können wir daher behaupten, dass das übliche Verfahren einen zu kleinen mittleren Fehler liefert oder den Beobachtungen eine zu große Genauigkeit zuschreibt. Sehen wir nun, was die strenge Theorie lehrt.

38.

Vor allem ist zu untersuchen, wie M von den wahren Beobachtungsfehlern abhängt. Bezeichnen wir diese wie in Art. 28 mit e, e', e'' etc. und setzen wir zur größeren Einfachheit

$$e\sqrt{p} = \varepsilon, \quad e'\sqrt{p'} = \varepsilon', \quad e''\sqrt{p''} = \varepsilon'' \quad \text{etc., sowie}$$
$$m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''} \quad \text{etc.} = \mu$$

Ferner seien die wahren Werte von x, y, z etc. jeweils $A - x^0, B - y^0, C - z^0$ etc.; ihnen mögen für ξ, η, ζ etc. die Werte $-\xi^0, -\eta^0, -\zeta^0$ etc. entsprechen. Offenbar entsprechen denselben Werten für v, v', v'' etc. die Werte $-\varepsilon, -\varepsilon', -\varepsilon''$ etc., sodass gilt

$$\xi^0 = a\varepsilon + a'\varepsilon' + a''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$\eta^0 = b\varepsilon + b'\varepsilon' + b''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$\zeta^0 = c\varepsilon + c'\varepsilon' + c''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

etc. sowie

$$x^0 = \alpha\varepsilon + \alpha'\varepsilon' + \alpha''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$y^0 = \beta\varepsilon + \beta'\varepsilon' + \beta''\varepsilon'' + \text{etc.}$$
$$z^0 = \gamma\varepsilon + \gamma'\varepsilon' + \gamma''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

Setzen wir schließlich

$$\Omega^0 = \varepsilon\varepsilon + \varepsilon'\varepsilon' + \varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.}$$

sodass Ω^0 gleich dem Wert der Funktion Ω ist, der den wahren Werten von x, y, z etc. entspricht. Da unbestimmt gilt

$$\Omega = M + (x - A)\xi + (y - B)\eta + (z - C)\zeta + \text{etc.}$$

gilt auch

$$M = \Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.}$$

Daraus ist klar, dass M nach der Entwicklung eine homogene Funktion zweiter Ordnung der Fehler e, e', e'' etc. ist, die je nach den verschiedenen Werten

der Fehler größer oder kleiner werden kann. Solange uns aber die Größe der Fehler unbekannt bleibt, wird es zweckmäßig sein, diese Funktion unbestimmt zu betrachten und vor allem nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ihren Mittelwert anzugeben. Diesen finden wir, wenn wir anstelle der Quadrate $ee, e'e', e''e''$ etc. jeweils $mm, m'm', m''m''$ etc. schreiben, die Produkte $ee', ee'', e'e''$ etc. dagegen gänzlich weglassen; oder, was dasselbe ist, wenn wir anstelle jedes Quadrats $\varepsilon\varepsilon, \varepsilon'\varepsilon', \varepsilon''\varepsilon''$ etc. den Wert $\mu\mu$ schreiben und die Produkte $\varepsilon\varepsilon', \varepsilon\varepsilon'', \varepsilon'\varepsilon''$ etc. vollständig außer Acht lassen. Auf diese Weise ergibt sich aus dem Glied Ω^0 offenbar $\pi\mu\mu$; das Glied $-x^0\xi^0$ liefert

$$-(a\alpha + a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.})\mu\mu = -\mu\mu$$

und ebenso liefert jeder der übrigen Teile $-\mu\mu$, sodass der gesamte Mittelwert $= (\pi - \rho)\mu\mu$ wird, wobei π die Zahl der Beobachtungen und ρ die Zahl der Unbekannten bezeichnet. Der wahre Wert von M kann freilich, je nachdem, welche Fehler der Zufall hervorgebracht hat, größer oder kleiner als der Mittelwert ausfallen. Die Abweichung wird jedoch umso weniger ins Gewicht fallen, je größer die Zahl der Beobachtungen ist, sodass man als Näherungswert von μ annehmen darf

$$\sqrt{\frac{M}{\pi - \rho}}$$

Der Wert von μ, der sich aus dem im vorigen Artikel besprochenen fehlerhaften Verfahren ergibt, muss daher im Verhältnis der Größe $\sqrt{(\pi - \rho)}$ zu $\sqrt{\pi}$ vergrößert werden.

39.

Um deutlicher zu erkennen, mit welchem Recht der zufällige Wert von M seinem Mittelwert gleichgesetzt werden darf, ist noch der mittlere Fehler zu untersuchen, der zu befürchten ist, wenn wir $\frac{M}{\pi-\rho} = \mu\mu$ setzen. Dieser mittlere Fehler ist gleich der Quadratwurzel aus dem Mittelwert der Größe

$$\left(\frac{\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.} - (\pi-\rho)\mu\mu}{\pi-\rho}\right)^2$$

die wir so darstellen werden:

$$\left(\frac{\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.}}{\pi-\rho}\right)^2$$
$$- \frac{2\mu\mu}{\pi-\rho}(\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.} - (\pi-\rho)\mu\mu) - \mu^4$$

Da offenbar der Mittelwert des zweiten Glieds = 0 ist, kommt es darauf an, dass wir den Mittelwert der Funktion

$$\Psi = (\Omega^0 - x^0\xi^0 - y^0\eta^0 - z^0\zeta^0 - \text{etc.})^2$$

ermitteln. Ist dieser gefunden und mit N bezeichnet, so ist der gesuchte mittlere Fehler

$$= \sqrt{\left(\frac{N}{(\pi-\rho)^2} - \mu^4\right)}$$

Der entwickelte Ausdruck Ψ ist offenbar eine homogene Funktion entweder der Fehler e, e', e'' etc. oder der Größen $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$ etc.; sein Mittelwert wird gefunden, wenn

1° anstelle der vierten Potenzen e^4, e'^4, e''^4 etc. deren Mittelwerte eingesetzt werden,

2° anstelle jedes Produkts aus zwei Quadraten, etwa $eee'e', eee''e''$, $e'e'e''e''$ etc., die Produkte ihrer Mittelwerte, nämlich $mmm'm', mmm''m''$, $m'm'm''m''$ etc., eingesetzt werden,

3° die übrigen Teile aber, die entweder einen Faktor wie e^3e' oder wie $eee'e''$ enthalten werden, gänzlich weggelassen werden.

Wir nehmen an, dass die Mittelwerte der vierten Potenzen e^4, e'^4, e''^4 etc. den vierten Potenzen m^4, m'^4, m''^4 etc. selbst proportional sind (siehe Art. 16), sodass jene sich zu diesen wie ν^4 zu μ^4 verhalten und somit ν^4 den Mittelwert der vierten Potenzen solcher Beobachtungen bezeichnet, deren Gewicht = 1 ist. Daher können die vorhergehenden Vorschriften auch so ausgedrückt werden: Anstelle jeder vierten Potenz $\varepsilon^4, \varepsilon'^4, \varepsilon''^4$ etc. ist ν^4 zu schreiben, anstelle jedes Produkts aus zwei Quadraten, etwa $\varepsilon\varepsilon\varepsilon'\varepsilon', \varepsilon\varepsilon\varepsilon''\varepsilon'', \varepsilon'\varepsilon'\varepsilon''\varepsilon''$ etc., ist μ^4 zu schreiben; alle übrigen Glieder, die Faktoren wie $\varepsilon^3\varepsilon'$ oder $\varepsilon\varepsilon\varepsilon'\varepsilon''$ oder $\varepsilon\varepsilon'\varepsilon''\varepsilon'''$ enthalten werden, sind wegzulassen.

Ist dies richtig verstanden, so wird leicht ersichtlich:

I. Der Mittelwert des Quadrats $\Omega^0\Omega^0$ ist $\pi\nu^4 + (\pi\pi - \pi)\mu^4$

II. Der Mittelwert des Produkts $\varepsilon\varepsilon x^0\xi^0$ ist $= a\alpha\nu^4 + (a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.})\mu^4$ oder wegen $a\alpha + a'\alpha' + a''\alpha'' + \text{etc.} = 1$

$$= a\alpha(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$$

Da ebenso der Mittelwert des Produkts $\varepsilon'\varepsilon' x^0\xi^0$ gleich $= a'\alpha'(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$ ist, der Mittelwert des Produkts $\varepsilon''\varepsilon'' x^0\xi^0$ aber gleich $= a''\alpha''(\nu^4 - \mu^4) + \mu^4$ und so fort, ist klar, dass der Mittelwert des Produkts $(\varepsilon\varepsilon + \varepsilon'\varepsilon' + \varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.})x^0\xi^0$ oder $\Omega^0 x^0\xi^0$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$= \nu^4 - \mu^4 + \pi\mu^4$$

Denselben Mittelwert haben die Produkte $\Omega^0 y^0\eta^0, \Omega^0 z^0\zeta^0$ etc. Deshalb ist der Mittelwert des Produkts $\Omega^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ gleich dem folgenden Ausdruck:

$$= \rho\nu^4 + \rho(\pi - 1)\mu^4$$

III. Damit die übrigen Entwicklungen nicht zu weitläufig werden, ist eine geeignete Bezeichnung einzuführen. Wir verwenden daher das Zeichen Σ in einem etwas weiteren Sinn, als es oben an verschiedenen Stellen geschehen ist: Es bezeichne die Summe des Glieds, dem es vorangestellt wird, und aller ähnlichen, aber nicht identischen Glieder, die daraus durch sämtliche Vertauschungen der Beobachtungen entstehen. So haben wir z. B. $x^0 = \Sigma\alpha\varepsilon$, $x^0x^0 = \Sigma\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon + 2\Sigma\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'$. Stellen wir den Mittelwert des Produkts $x^0x^0\xi^0\xi^0$ nach seinen Teilen zusammen, so haben wir zunächst den Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon\xi^0\xi^0$

$$\begin{aligned} &= aa\alpha\alpha\nu^4 + \alpha\alpha(a'a' + a''a'' + \text{etc.})\mu^4 \\ &= aa\alpha\alpha(\nu^4 - \mu^4) + \alpha\alpha\mu^4\Sigma aa \end{aligned}$$

Ebenso ist der Mittelwert des Produkts $\alpha'\alpha'\varepsilon'\varepsilon'\xi^0\xi^0$ gleich $= a'a'\alpha'\alpha'(\nu^4 - \mu^4) + \alpha'\alpha'\mu^4\Sigma aa$ und so fort; daher ist der Mittelwert des Produkts $\xi^0\xi^0\Sigma\alpha\alpha\varepsilon\varepsilon$ gleich dem folgenden Ausdruck:

$$= (\nu^4 - \mu^4)\Sigma aa\alpha\alpha + \mu^4\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha$$

Ferner ist der Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'\xi^0\xi^0$ gleich $= 2aa'\alpha\alpha'\mu^4$, der Mittelwert des Produkts $\alpha\alpha''\varepsilon\varepsilon''\xi^0\xi^0$ ebenso gleich $= 2aa''\alpha\alpha''\mu^4$ etc. Daraus wird leicht geschlossen, dass der Mittelwert des Produkts $\xi^0\xi^0\Sigma\alpha\alpha'\varepsilon\varepsilon'$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$\begin{aligned} &= 2\mu^4\Sigma a\alpha a'\alpha' = \mu^4((\Sigma a\alpha)^2 - \Sigma aa\alpha\alpha) \\ &= \mu^4(1 - \Sigma aa\alpha\alpha) \end{aligned}$$

Fassen wir dies zusammen, so haben wir den Mittelwert des Produkts $x^0x^0\xi^0\xi^0$

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma aa\alpha\alpha + 2\mu^4 + \mu^4\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha$$

IV. Auf ganz ähnliche Weise findet sich für den Mittelwert des Produkts $x^0y^0\xi^0\eta^0$ der Ausdruck

$$\begin{aligned} &= \nu^4\Sigma ab\alpha\beta + \mu^4\Sigma a\alpha b'\beta' \\ &\quad + \mu^4\Sigma ab\alpha'\beta' + \mu^4\Sigma a\beta b'\alpha' \end{aligned}$$

Es gilt aber

$$\begin{aligned} \Sigma a\alpha b'\beta' &= \Sigma a\alpha.\Sigma b\beta - \Sigma a\alpha b\beta \\ \Sigma ab\alpha'\beta' &= \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta - \Sigma ab\alpha\beta \\ \Sigma a\beta b'\alpha' &= \Sigma a\beta.\Sigma b\alpha - \Sigma a\beta b\alpha \end{aligned}$$

sodass jener Mittelwert wegen $\Sigma a\alpha = 1, \Sigma b\beta = 1, \Sigma a\beta = 0, \Sigma b\alpha = 0$ den folgenden Ausdruck erhält:

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma ab\alpha\beta + \mu^4(1 + \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta)$$

V. Da auf ganz dieselbe Weise der Mittelwert des Produkts $x^0z^0\xi^0\zeta^0$ gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma ac\alpha\gamma + \mu^4(1 + \Sigma ac.\Sigma\alpha\gamma)$$

und so fort, liefert die Addition für den Mittelwert des Produkts $x^0\xi^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ den Ausdruck

$$\begin{aligned} &= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(a\alpha(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 1)\mu^4 \\ &\quad + \mu^4(\Sigma aa.\Sigma\alpha\alpha + \Sigma ab.\Sigma\alpha\beta + \Sigma ac.\Sigma\alpha\gamma + \text{etc.}) \\ &= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(a\alpha(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4 \end{aligned}$$

VI. Auf ganz dieselbe Weise findet sich für den Mittelwert des Produkts $y^0\eta^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(b\beta(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4$$

danach für den Mittelwert des Produkts $z^0\zeta^0(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma(c\gamma(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})) + (\rho + 2)\mu^4$$

und so fort. Daraus ergibt sich durch Addition für den Mittelwert des Quadrats $(x^0\xi^0 + y^0\eta^0 + z^0\zeta^0 + \text{etc.})^2$ der Ausdruck

$$= (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2) + (\rho\rho + 2\rho)\mu^4$$

VII. Fassen wir schließlich alles richtig zusammen, so ergibt sich

$$\begin{aligned} N &= (\pi - 2\rho)\nu^4 + (\pi\pi - \pi - 2\pi\rho + 4\rho + \rho\rho)\mu^4 \\ &\quad + (\nu^4 - 3\mu^4)\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2) \\ &= (\pi - \rho)(\nu^4 - \mu^4) + (\pi - \rho)^2\mu^4 \\ &\quad - (\nu^4 - 3\mu^4)[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)] \end{aligned}$$

Der mittlere Fehler, der bei der Bestimmung von $\mu\mu$ durch die Formel

$$\mu\mu = \frac{M}{\pi - \rho}$$

zu befürchten ist, ist daher

$$= \sqrt{\left\{ \frac{\nu^4 - \mu^4}{\pi - \rho} - \frac{\nu^4 - 3\mu^4}{(\pi - \rho)^2}.[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)] \right\}}$$

40.

Die Größe $\Sigma((a\alpha+b\beta+c\gamma+\text{etc.})^2)$, die in den gerade gefundenen Ausdruck eingeht, lässt sich im Allgemeinen zwar nicht auf eine einfachere Form zurückführen; dennoch können zwei Grenzen angegeben werden, zwischen denen ihr Wert notwendig liegen muss. *Erstens* lässt sich aus den oben entwickelten Beziehungen leicht beweisen, dass

$$\begin{aligned} &(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2 + (a\alpha' + b\beta' + c\gamma' + \text{etc.})^2 \\ &\quad + (a\alpha'' + b\beta'' + c\gamma'' + \text{etc.})^2 + \text{etc.} \\ &= a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.} \end{aligned}$$

woraus wir schließen, dass $a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}$ eine positive Größe ist, die kleiner als die Einheit ist (zumindest nicht größer). Dasselbe gilt für die Größe $a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.}$, die der Summe

$$\begin{aligned} &(a'\alpha + b'\beta + c'\gamma + \text{etc.})^2 + (a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.})^2 \\ &\quad + (a'\alpha'' + b'\beta'' + c'\gamma'' \text{ etc.})^2 + \text{etc.} \end{aligned}$$

gleich gefunden wird; ebenso ist $a''\alpha'' + b''\beta'' + c''\gamma'' + \text{etc.}$ kleiner als die Einheit und so fort. Daher ist $\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)$ notwendig kleiner als π. *Zweitens* gilt $\Sigma(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.}) = \rho$, weil $\Sigma a\alpha = 1, \Sigma b\beta = 1, \Sigma c\gamma = 1$ etc. ist; daraus wird leicht abgeleitet, dass die Quadratsumme $\Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)$ größer als $\frac{\rho\rho}{\pi}$ oder zumindest nicht kleiner ist. Daher liegt das Glied

$$\frac{\nu^4 - 3\mu^4}{(\pi - \rho)^2}.[\rho - \Sigma((a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2)]$$

notwendig zwischen den Grenzen $-\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$ und $\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}.\frac{\rho}{\pi}$ oder, wenn wir weitere vorziehen, zwischen $-\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$ und $+\frac{\nu^4-3\mu^4}{\pi-\rho}$; folglich liegt das Quadrat des mittleren Fehlers, der beim Wert von $\mu\mu = \frac{M}{\pi-\rho}$ zu befürchten ist, zwischen den Grenzen $\frac{2\nu^4-4\mu^4}{\pi-\rho}$ und $\frac{2\mu^4}{\pi-\rho}$, sodass jede beliebige Genauigkeit erreicht werden kann, wenn nur die Zahl der Beobachtungen hinreichend groß ist.

Es ist sehr bemerkenswert, dass unter jener Hypothese (Art. 9, III), auf die die Theorie der kleinsten Quadrate früher gegründet war, jenes Glied vollständig wegfällt. Wie in allen Fällen zur Ermittlung eines Näherungswerts für den mittleren Beobachtungsfehler μ die Summe $\lambda\lambda+\lambda'\lambda'+\lambda''\lambda''+\text{etc.} = M$ so zu behandeln ist, als wäre sie die Summe von $\pi-\rho$ zufälligen Fehlern, so wird unter jener Hypothese auch die Genauigkeit dieser Bestimmung selbst gleich derjenigen, die einer Bestimmung aus $\pi-\rho$ wahren Fehlern zuzuschreiben ist, wie wir in Art. 15 gefunden haben.

ERGÄNZUNG

DER THEORIE

DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN

DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

DER KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN IM JAHR 1826, AM 16. SEPTEMBER VORGELEGT.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores.
Vol. VI.

Göttingen MDCCCXXVIII.

ERGÄNZUNG
DER THEORIE
DER KOMBINATION VON BEOBACHTUNGEN
DIE DEN KLEINSTEN FEHLERN AUSGESETZT IST.

1.

In der in Band V der Commentationes Recentiores enthaltenen Behandlung der Theorie der Kombination von Beobachtungen haben wir vorausgesetzt, dass jene Größen, deren Werte durch Beobachtungen ohne absolute Genauigkeit gegeben sind, so von gewissen unbekannten Elementen abhängen, dass sie als gegebene Funktionen dieser Elemente dargestellt sind, und dass es im Wesentlichen darauf ankommt, diese Elemente möglichst genau aus den Beobachtungen abzuleiten.

In den meisten Fällen trifft diese Voraussetzung tatsächlich unmittelbar zu. In anderen Fällen stellt sich die Aufgabe jedoch in einer etwas anderen Form dar, sodass es auf den ersten Blick zweifelhaft erscheint, wie sie auf die verlangte Form zurückgeführt werden kann. Nicht selten kommt es nämlich vor, dass die Größen, auf die sich die Beobachtungen beziehen, noch nicht als Funktionen bestimmter Elemente dargestellt sind und auch nicht auf eine solche Form zurückführbar erscheinen, zumindest nicht bequem oder ohne Umwege; während andererseits die Natur der Sache gewisse Bedingungen vorgibt, denen die wahren Werte der beobachteten Größen genau und notwendig genügen müssen.

Bei näherer Betrachtung lässt sich jedoch leicht erkennen, dass sich dieser Fall vom anderen tatsächlich nicht wesentlich unterscheidet, sondern auf ihn zurückgeführt werden kann. Bezeichnen wir nämlich die Anzahl der beobachteten Größen mit π, die Anzahl der Bedingungsgleichungen aber mit σ und wählen wir von den ersteren beliebige $\pi - \sigma$ aus, so hindert uns nichts daran, diese selbst als die Elemente anzunehmen und die übrigen, deren Anzahl σ sein wird, mithilfe der Bedingungsgleichungen als Funktionen jener zu betrachten; so ist die Sache auf unsere Voraussetzung zurückgeführt.

Doch auch wenn dieser Weg in sehr vielen Fällen recht bequem zum angestrebten Ziel führt, lässt sich nicht leugnen, dass er weniger natürlich ist und es sich daher lohnt, die Aufgabe in dieser anderen Form gesondert zu behandeln, umso mehr, als sie eine sehr elegante Lösung zulässt. Da diese neue Lösung sogar zu rascheren Rechnungen führt als die Lösung der Aufgabe in ihrer früheren Form, sobald σ kleiner als $\frac{1}{2}\pi$ ist oder, was dasselbe ist, sobald die in der vorhergehenden Abhandlung mit ρ bezeichnete Anzahl der Elemente größer als $\frac{1}{2}\pi$ ist, wird es in einem solchen Fall zweckmäßig sein, die

neue Lösung, die wir in der vorliegenden Abhandlung erläutern werden, der früheren vorzuziehen, sofern sich die Bedingungsgleichungen ohne Umwege aus der Natur der Aufgabe gewinnen lassen.

2.

Bezeichnen wir mit v, v', v'' etc. die π Größen, deren Werte durch Beobachtung bekannt werden, und hänge eine unbekannte Größe so von ihnen ab, dass sie durch eine gegebene Funktion derselben, etwa u, dargestellt wird; ferner seien l, l', l'' etc. die Werte der Ableitungen

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}, \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v'}, \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v''} \text{ etc.}$$

die den wahren Werten der Größen v, v', v'' etc. entsprechen. Wie nun durch Einsetzen dieser wahren Werte in die Funktion u deren wahrer Wert hervorgeht, so erhält man, wenn man für $v.\ v', v''$ etc. Werte einsetzt, die von den wahren jeweils um die Fehler e, e', e'' etc. abweichen, einen fehlerhaften Wert der Unbekannten, dessen Fehler sich schreiben lässt als

$$= le + l'e' + l''e'' + \text{etc.}$$

sofern, wie wir stets voraussetzen werden, die Fehler e, e', e'' etc. so klein sind, dass man (bei einer nicht linearen Funktion u) ihre Quadrate und Produkte vernachlässigen darf. Obwohl die Größe der Fehler e, e', e'' etc. ungewiss bleibt, lässt sich die einer solchen Bestimmung der Unbekannten anhaftende Unsicherheit dennoch allgemein abschätzen, und zwar durch den bei einer solchen Bestimmung zu befürchtenden mittleren Fehler, der nach den Grundsätzen der vorhergehenden Abhandlung gleich dem folgenden Ausdruck ist:

$$= \sqrt{(llmm + l'l'm'm' + l''l''m''m'' + \text{etc.})}$$

wobei m, m', m'' etc. die mittleren Fehler der Beobachtungen bezeichnen, oder, wenn die einzelnen Beobachtungen gleicher Unsicherheit unterliegen,

$$= m\sqrt{(ll + l'l' + l''l'' + \text{etc.})}$$

Offenbar dürfen in dieser Rechnung für l, l', l'' etc. mit gleichem Recht auch jene Werte der Ableitungen angenommen werden, die den beobachteten Werten der Größen v, v', v'' etc. entsprechen.

3.

Sind die Größen v, v', v'' etc. völlig voneinander unabhängig, so kann die Unbekannte nur auf eine einzige Weise durch sie bestimmt werden; daher lässt sich jene Unsicherheit dann auf keine Weise vermeiden oder verringern, und hinsichtlich des aus den Beobachtungen abzuleitenden Werts der Unbekannten bleibt nichts der freien Wahl überlassen.

Ganz anders verhält es sich jedoch, wenn zwischen den Größen v, v', v'' etc. eine gegenseitige Abhängigkeit besteht, die, wie wir voraussetzen wollen, durch σ Bedingungsgleichungen

$$X = 0, \quad Y = 0, \quad Z = 0 \text{ etc.}$$

ausgedrückt wird, wobei X, Y, Z etc. gegebene Funktionen der Unbestimmten v, v', v'' etc. bezeichnen. In diesem Fall lässt sich unsere Unbekannte auf unendlich viele verschiedene Arten durch Kombinationen der Größen v, v', v'' etc. bestimmen, da offenbar anstelle der Funktion u jede andere Funktion U genommen werden kann, die so beschaffen ist, dass $U - u$ identisch verschwindet, wenn $X = 0,\ Y = 0,\ Z = 0$ etc. gesetzt wird.

Bei der Anwendung auf einen bestimmten Fall ergäbe sich hieraus hinsichtlich des Werts der Unbekannten kein Unterschied, wenn die Beobachtungen absolute Genauigkeit hätten; soweit sie aber Fehlern unterworfen bleiben, wird offenbar im Allgemeinen eine andere Kombination einen anderen Wert der Unbekannten liefern. Beispielsweise haben wir nun anstelle des Fehlers

$$le + l'e' + l''e'' + \text{etc.}$$

den die Funktion u hervorgebracht hatte,

$$Le + L'e' + L''e'' + \text{etc.}$$

wenn wir die Funktion U nehmen und die Werte der Ableitungen $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}v}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}v'}, \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}v''}$ etc. jeweils mit L, L', L'' etc. bezeichnen. Obwohl wir die Fehler selbst nicht angeben können, lassen sich dennoch die bei den verschiedenen Kombinationen von Beobachtungen zu befürchtenden mittleren Fehler miteinander vergleichen; die beste Kombination ist diejenige, bei der dieser mittlere Fehler möglichst klein wird. Da er gleich dem folgenden Ausdruck wird:

$$= \sqrt{(LLmm + L'L'm'm' + L''L''m''m'' + \text{etc.})}$$

muss darauf hingearbeitet werden, dass die Summe $LLmm + L'L'm'm' + L''L''m''m'' + \text{etc.}$ ihren kleinsten Wert annimmt.

4.

Da die unendliche Vielfalt der Funktionen U, die nach der im vorhergehenden Artikel ausgesprochenen Bedingung an die Stelle von u treten können, hier nur insofern zu betrachten ist, als sich daraus verschiedene Systeme von Werten der Koeffizienten L, L', L'' etc. ergeben, ist vor allem der Zusammenhang zu untersuchen, der zwischen sämtlichen zulässigen Systemen bestehen muss. Bezeichnen wir die festen Werte der partiellen Ableitungen

$$\begin{array}{llll} \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}v}, & \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}v'}, & \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}v''} & \text{etc.} \\ \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}v}, & \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}v'}, & \frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}v''} & \text{etc.} \\ \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}v}, & \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}v'}, & \frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}v''} & \text{etc. etc.} \end{array}$$

die sie annehmen, wenn man für v, v', v'' etc. die wahren Werte einsetzt, jeweils mit

$$\begin{array}{llll} a, & a', & a'' & \text{etc.} \\ b, & b', & b'' & \text{etc.} \\ c, & c', & c'' & \text{etc. etc.} \end{array}$$

so ist klar: Denkt man sich den Größen v, v', v'' etc. solche Zuwächse $\mathrm{d}v, \mathrm{d}v', \mathrm{d}v''$ etc. erteilt, durch die X, Y, Z etc. unverändert bleiben, sodass jede $= 0$ bleibt, das heißt Zuwächse, die den Gleichungen

$$\begin{aligned} 0 &= a\mathrm{d}v + a'\mathrm{d}v' + a''\mathrm{d}v'' + \text{etc.} \\ 0 &= b\mathrm{d}v + b'\mathrm{d}v' + b''\mathrm{d}v'' + \text{etc.} \\ 0 &= c\mathrm{d}v + c'\mathrm{d}v' + c''\mathrm{d}v'' + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

genügen, so muss auch $u - U$ unverändert bleiben, und folglich gilt

$$0 = (l - L)\mathrm{d}v + (l' - L')\mathrm{d}v' + (l'' - L'')\mathrm{d}v'' + \text{etc.}$$

Hieraus wird leicht geschlossen, dass die Koeffizienten L, L', L'' etc. durch Formeln der folgenden Art dargestellt werden müssen:

$$\begin{aligned} L &= l + ax + by + cz + \text{etc.} \\ L' &= l' + a'x + b'y + c'z + \text{etc.} \\ L'' &= l'' + a''x + b''y + c''z + \text{etc.} \end{aligned}$$

etc., wobei x, y, z etc. feste Multiplikatoren bezeichnen. Umgekehrt ist klar, dass bei beliebiger Annahme eines Systems fester Multiplikatoren x, y, z etc. stets eine solche Funktion U angegeben werden kann, der Werte von L, L', L''

etc. entsprechen, die mit diesen Gleichungen übereinstimmen, und die nach der im vorhergehenden Artikel ausgesprochenen Bedingung an die Stelle von u treten kann; dies lässt sich sogar auf unendlich viele verschiedene Arten erreichen. Am einfachsten ist es, $U = u + xX + yY + zZ +$ etc. zu setzen; allgemeiner darf man $U = u + xX + yY + zZ +$ etc. $+ u'$ setzen, wobei u' eine solche Funktion der Unbestimmten v, v', v'' etc. bezeichnet, die für $X = 0,\ Y = 0,\ Z = 0$ etc. stets verschwindet und deren Wert in dem vorliegenden bestimmten Fall ein Maximum oder Minimum wird. Für unseren Zweck ergibt sich daraus jedoch kein Unterschied.

5.

Es wird nun leicht sein, den Multiplikatoren x, y, z etc. solche Werte zu geben, dass die Summe

$$LLmm + L'L'm'm' + L''L''m''m'' + \text{etc.}$$

ihren kleinsten Wert annimmt. Offenbar braucht man dazu die absoluten Größen der mittleren Fehler m, m', m'' etc. nicht zu kennen; ihr Verhältnis zueinander genügt. Wir führen daher an ihrer Stelle die Gewichte der Beobachtungen p, p', p'' etc. ein, das heißt Zahlen, die den Quadraten $mm, m'm', m''m''$ etc. umgekehrt proportional sind, wobei das Gewicht einer beliebig gewählten Beobachtung als Einheit angenommen wird. Die Größen x, y, z etc. sind daher so zu bestimmen, dass das Polynom in den Unbestimmten

$$\frac{(ax + by + cz + \text{etc.} + l)^2}{p} + \frac{(a'x + b'y + c'z + \text{etc.} + l')^2}{p'}$$
$$+ \frac{(a''x + b''y + c''z + \text{etc.} + l'')^2}{p''} + \text{etc.}$$

seinen kleinsten Wert annimmt, was, wie wir voraussetzen wollen, bei *bestimmten* Werten x^0, y^0, z^0 etc. geschieht.

Führen wir die folgenden Bezeichnungen ein:

$$\frac{aa}{p} + \frac{a'a'}{p'} + \frac{a''a''}{p''} + \text{etc.} = [aa]$$
$$\frac{ab}{p} + \frac{a'b'}{p'} + \frac{a''b''}{p''} + \text{etc.} = [ab]$$
$$\frac{ac}{p} + \frac{a'c'}{p'} + \frac{a''c''}{p''} + \text{etc.} = [ac]$$
$$\frac{bb}{p} + \frac{b'b'}{p'} + \frac{b''b''}{p''} + \text{etc.} = [bb]$$
$$\frac{bc}{p} + \frac{b'c'}{p'} + \frac{b''c''}{p''} + \text{etc.} = [bc]$$
$$\frac{cc}{p} + \frac{c'c'}{p'} + \frac{c''c''}{p''} + \text{etc.} = [cc]$$

etc. sowie

$$\frac{al}{p} + \frac{a'l'}{p'} + \frac{a''l''}{p''} + \text{etc.} = [al]$$
$$\frac{bl}{p} + \frac{b'l'}{p'} + \frac{b''l''}{p''} + \text{etc.} = [bl]$$
$$\frac{cl}{p} + \frac{c'l'}{p'} + \frac{c''l''}{p''} + \text{etc.} = [cl]$$

etc.

so erfordert die Bedingung für ein Minimum offenbar, dass

$$\left.\begin{aligned} 0 &= [aa]x^0 + [ab]y^0 + [ac]z^0 + \text{etc.} + [al] \\ 0 &= [ab]x^0 + [bb]y^0 + [bc]z^0 + \text{etc.} + [bl] \\ 0 &= [ac]x^0 + [bc]y^0 + [cc]z^0 + \text{etc.} + [cl] \\ &\text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

Nachdem hieraus die Größen x^0, y^0, z^0 etc. durch Elimination abgeleitet worden sind, setzen wir

$$\left.\begin{aligned} ax^0 + by^0 + cz^0 + \text{etc.} + l &= L \\ a'x^0 + b'y^0 + c'z^0 + \text{etc.} + l' &= L' \\ a''x^0 + b''y^0 + c''z^0 + \text{etc.} + l'' &= L'' \\ &\text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

Danach ist diejenige Funktion der Größen v, v', v'' etc. zur Bestimmung unserer Unbekannten am besten geeignet und mit der geringsten Unsicherheit behaftet, deren partielle Ableitungen in dem vorliegenden bestimmten Fall jeweils die Werte L, L', L'' etc. haben; das Gewicht dieser Bestimmung, das wir mit P bezeichnen wollen, ist dann

$$= \frac{1}{\frac{LL}{p} + \frac{L'L'}{p'} + \frac{L''L''}{p''} + \text{etc.}} \quad (3)$$

oder $\frac{1}{P}$ ist der Wert des oben angegebenen Polynoms für dasjenige System von Werten der Größen x, y, z etc., das die Gleichungen (1) erfüllt.

6.

Im vorhergehenden Artikel haben wir gezeigt, wie man diejenige Funktion U erkennt, die zur geeignetsten Bestimmung unserer Unbekannten dient; sehen wir nun, welchen *Wert* die Unbekannte auf diese Weise erhält. Dieser Wert werde mit K bezeichnet; er ergibt sich also, wenn man in U die beobachteten Werte der Größen v, v', v'' etc. einsetzt; durch dieselbe Einsetzung erhalte die Funktion u den Wert k; schließlich sei κ der wahre Wert der Unbekannten, der sich somit aus den wahren Werten der Größen v, v', v'' etc. ergeben würde, wenn wir diese entweder in U oder in u einsetzen könnten. Hieraus folgt also

$$k = \kappa + le + l'e' + l''e'' + \text{etc.}$$
$$K = \kappa + Le + L'e' + L''l'' + \text{etc.}$$

und daher

$$K = k(L-l)e + (L'-l')e' + (L''-l'')e'' + \text{etc.}$$

Setzen wir in dieser Gleichung für $L-l,\ L'-l',\ L''-l''$ etc. die Werte aus (2) ein und setzen außerdem

$$\left.\begin{aligned} ae + a'e' + a''e'' + \text{etc.} &= \mathfrak{A} \\ be + b'e' + b''e'' + \text{etc.} &= \mathfrak{B} \\ ce + c'e' + c''e'' + \text{etc.} &= \mathfrak{C} \end{aligned}\right\} \quad (4)$$

etc., so haben wir

$$K = k + \mathfrak{A}x^0 + \mathfrak{B}y^0 + \mathfrak{C}z^0 \text{ etc.} \qquad (5)$$

Die Werte der Größen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. können wir zwar nicht nach den Formeln (4) berechnen, da die Fehler e, e', e'' etc. unbekannt bleiben; es ist jedoch unmittelbar klar, dass jene nichts anderes sind als die Werte der Funktionen X, Y, Z etc., die entstehen, wenn man für v, v', v'' etc. die beobachteten Werte einsetzt. Auf diese Weise liefert das System der Gleichungen (1), (3), (5) die vollständige Lösung unseres Problems, da sich unsere Bemerkung am Ende von Art. 2. darüber, dass die Berechnung der Größen l, l', l'' etc. auf die beobachteten Werte der Größen v, v', v'' etc. zu gründen ist, offenbar mit gleichem Recht auf die Berechnung der Größen a, a', a'' etc. b, b', b'' etc. etc. erstrecken lässt.

7.

Anstelle der Formel (3), die das Gewicht der plausibelsten Bestimmung ausdrückt, lassen sich mehrere andere angeben, deren Entwicklung sich lohnen wird.

Zunächst bemerken wir: Werden die Gleichungen (2) jeweils mit $\frac{a}{p}$, $\frac{a'}{p'}$, $\frac{a''}{p''}$ etc. multipliziert und addiert, so ergibt sich

$$[aa]x^0 + [ab]y^0 + [ac]z^0 + \text{etc.} = \frac{aL}{p} + \frac{a'L'}{p'} + \frac{a''L''}{p''} + \text{etc.}$$

Die linke Seite wird = 0; die rechte Seite bezeichnen wir entsprechend mit $[aL]$; wir haben daher

$$[aL] = 0, \quad \text{und auf ganz gleiche Weise} \quad [bL] = 0,\ [cL] = 0 \text{ etc.}$$

Multiplizieren wir ferner die Gleichungen (2) der Reihe nach mit $\frac{L}{p}$, $\frac{L'}{p'}$, $\frac{L''}{p''}$ etc. und addieren sie, so finden wir

$$\frac{lL}{p} + \frac{l'L'}{p'} + \frac{l''L''}{p''} + \text{etc.} = \frac{LL}{p} + \frac{L'L'}{p'} + \frac{L''L''}{p''} + \text{etc.}$$

woraus wir einen *zweiten* Ausdruck für das Gewicht erhalten,

$$P = \frac{1}{\frac{lL}{p} + \frac{l'L'}{p'} + \frac{l''L''}{p''} + \text{etc.}}$$

Multiplizieren wir schließlich die Gleichungen (2) der Reihe nach mit $\frac{l}{p}$, $\frac{l'}{p'}$, $\frac{l''}{p''}$ etc. und addieren sie, so gelangen wir zu einem *dritten* Ausdruck für das Gewicht

$$P = \frac{1}{[al]x^0 + [bl]y^0 + [cl]z^0 + \text{etc.} + [ll]}$$

wenn wir entsprechend den übrigen Bezeichnungen

$$\frac{ll}{p} + \frac{l'l'}{p'} + \frac{l''l''}{p''} + \text{etc.} = [ll]$$

setzen. Hieraus lässt sich mithilfe der Gleichungen (1) leicht zu einem *vierten Ausdruck* übergehen, den wir folgendermaßen angeben:

$$\begin{aligned}\frac{1}{P} = [ll] &- [aa]x^0x^0 - [bb]y^0y^0 - [cc]z^0z^0 - \text{etc.} \\ &- 2[ab]x^0y^0 - 2[ac]x^0z^0 - 2[bc]y^0z^0 - \text{etc.}\end{aligned}$$

8.

Die bisher entwickelte allgemeine Lösung ist vor allem dem Fall angepasst, dass *eine* von den beobachteten Größen abhängige Unbekannte zu bestimmen ist. Sind jedoch die plausibelsten Werte mehrerer von denselben Beobachtungen abhängiger Unbekannter gesucht, oder ist noch ungewiss, welche Unbekannten vorzugsweise aus den Beobachtungen abzuleiten sind, so empfiehlt es sich, die Beobachtungen auf andere Weise vorzubereiten; diese Weise wollen wir nun entwickeln.

Wir betrachten die Größen x, y, z etc. als Unbestimmte, setzen

$$\left.\begin{aligned} [aa]x + [ab]y + [ac]z + \text{etc.} &= \xi \\ [ab]x + [bb]y + [bc]z + \text{etc.} &= \eta \\ [ac]x + [bc]y + [cc]z + \text{etc.} &= \zeta \end{aligned}\right\} \quad (6)$$

etc. und nehmen an, dass hieraus durch Elimination

$$\left.\begin{aligned} [\alpha\alpha]\xi + [\alpha\beta]\eta + [\alpha\gamma]\zeta + \text{etc.} &= x \\ [\beta\alpha]\xi + [\beta\beta]\eta + [\beta\gamma]\zeta + \text{etc.} &= y \\ [\gamma\alpha]\xi + [\gamma\beta]\eta + [\gamma\gamma]\zeta + \text{etc.} &= z \end{aligned}\right\} \quad (7)$$

etc. folgt.

Vor allem ist hier zu bemerken, dass symmetrisch angeordnete Koeffizienten notwendig gleich sind, beispielsweise

$$\begin{aligned} [\beta\alpha] &= [\alpha\beta] \\ [\gamma\alpha] &= [\alpha\gamma] \\ [\gamma\beta] &= [\beta\gamma] \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Dies folgt zwar unmittelbar aus der allgemeinen Theorie der Elimination bei linearen Gleichungen, wird aber unten auch ohne diese Theorie direkt bewiesen werden.

Wir haben daher

$$\left.\begin{aligned} x^0 &= -[\alpha\alpha].[al] - [\alpha\beta].[bl] - [\alpha\gamma].[cl] - \text{etc.} \\ y^0 &= -[\alpha\beta].[al] - [\beta\beta].[bl] - [\beta\gamma].[cl] - \text{etc.} \\ z^0 &= -[\alpha\gamma].[al] - [\beta\gamma].[bl] - [\gamma\gamma].[cl] - \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad (8)$$

$$\text{etc.}$$

woraus wir, wenn wir

$$\left.\begin{aligned} [\alpha\alpha]\mathfrak{A} + [\alpha\beta]\mathfrak{B} + [\alpha\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.} &= A \\ [\alpha\beta]\mathfrak{A} + [\beta\beta]\mathfrak{B} + [\beta\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.} &= B \\ [\alpha\gamma]\mathfrak{A} + [\beta\gamma]\mathfrak{B} + [\gamma\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.} &= C \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

etc. setzen,

$$K = k - A[al] - B[bl] - C[cl] - \text{etc.}$$

erhalten; oder wenn wir außerdem

$$\left.\begin{aligned} aA + bB + cC + \text{etc.} &= p\varepsilon \\ a'A + b'B + c'C + \text{etc.} &= p'\varepsilon' \\ a''A + b''B + c''C + \text{etc.} &= p''\varepsilon'' \end{aligned}\right\} \quad (10)$$

etc. setzen, gilt

$$K = k - l\varepsilon - l'\varepsilon' - l''\varepsilon'' - \text{etc.} \qquad (11)$$

9.

Der Vergleich der Gleichungen (7), (9) zeigt, dass die Hilfsgrößen A, B, C etc. die Werte der Unbestimmten x, y, z etc. sind, die diesen Werten der Unbestimmten ξ, η, ζ etc. entsprechen: $\xi = \mathfrak{A},\ \eta = \mathfrak{B},\ \zeta = \mathfrak{C}$ etc. Daraus ist ersichtlich, dass

$$\left.\begin{aligned} [aa]A + [ab]B + [ac]C + \text{etc.} &= \mathfrak{A} \\ [ab]A + [bb]B + [bc]C + \text{etc.} &= \mathfrak{B} \\ [ac]A + [bc]B + [cc]C + \text{etc.} &= \mathfrak{C} \end{aligned}\right\} \quad (12)$$

etc. gilt. Multiplizieren wir daher die Gleichungen (10) jeweils mit $\frac{a}{p},\ \frac{a'}{p'},\ \frac{a''}{p''}$ etc.· und addieren sie, so erhalten wir

$$\text{und auf ganz gleiche Weise} \left.\begin{aligned} \mathfrak{A} &= a\varepsilon + a'\varepsilon' + a''\varepsilon'' + \text{etc.} \\ \mathfrak{B} &= b\varepsilon + b'\varepsilon' + b''\varepsilon'' + \text{etc.} \\ \mathfrak{C} &= c\varepsilon + c'\varepsilon' + c''\varepsilon'' + \text{etc.} \end{aligned}\right\} \quad (13)$$

etc. Da nun $\mathfrak{A}$ der Wert der Funktion X ist, wenn für v, v', v'' etc. die beobachteten Werte eingesetzt werden, sieht man leicht: Wendet man auf jene jeweils die Korrekturen $-\varepsilon,\ -\varepsilon',\ -\varepsilon''$ etc. an, so erhält die Funktion X den Wert 0; ebenso werden die Funktionen Y, Z etc. dadurch auf einen verschwindenden Wert gebracht. Ebenso folgt aus der Gleichung (11), dass K der Wert der Funktion u ist, der sich aus derselben Einsetzung ergibt.

Die Anwendung der Korrekturen $-\varepsilon, -\varepsilon', -\varepsilon''$ etc. auf die Beobachtungen nennen wir *Ausgleichung der Beobachtungen*; damit sind wir offenbar zu einem Schluss von größter Bedeutung geführt worden: Die auf die angegebene Weise ausgeglichenen Beobachtungen genügen sämtlichen Bedingungsgleichungen genau und liefern für jede beliebig von den Beobachtungen abhängige Größe gerade denjenigen Wert, der sich aus der geeignetsten Kombination der unveränderten Beobachtungen ergeben würde. Da es also unmöglich ist, die Fehler selbst e, e', e'' etc. aus den Bedingungsgleichungen zu ermitteln, deren Anzahl dazu nicht ausreicht, haben wir wenigstens die *plausibelsten Fehler* erhalten; so dürfen wir die Größen $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$ etc. bezeichnen.

10.

Da die Anzahl der Beobachtungen als größer als die Anzahl der Bedingungsgleichungen vorausgesetzt wird, lassen sich neben dem System der plausibelsten Korrekturen $-\varepsilon, -\varepsilon', -\varepsilon''$ etc. unendlich viele andere finden, die den Bedingungsgleichungen genügen; es lohnt sich zu untersuchen, wie sich die-

se zu jenem verhalten. Es mögen daher $-E, -E', -E''$ etc. ein solches, vom plausibelsten verschiedenes System bilden; dann haben wir

$$\begin{aligned} aE + a'E' + a''E'' + \text{etc.} &= \mathfrak{A} \\ bE + b'E' + b''E'' + \text{etc.} &= \mathfrak{B} \\ cE + c'E' + c''E'' + \text{etc.} &= \mathfrak{C} \end{aligned}$$

etc. Multiplizieren wir diese Gleichungen jeweils mit A, B, C etc. und addieren sie, so erhalten wir mithilfe der Gleichungen (10)

$$p\varepsilon E + p'\varepsilon' E' + p''\varepsilon'' E'' + \text{etc.} = A\mathfrak{A} + B\mathfrak{B} + C\mathfrak{C} + \text{etc.}$$

Auf ganz gleiche Weise liefern aber die Gleichungen (13)

$$p\varepsilon\varepsilon + p'\varepsilon'\varepsilon' + p''\varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.} = A\mathfrak{A} + B\mathfrak{B} + C\mathfrak{C} + \text{etc.} \quad (14)$$

Aus der Verbindung dieser beiden Gleichungen ergibt sich leicht

$$\begin{aligned} &pEE + p'E'E' + p''E''E'' + \text{etc.} \\ &= p\varepsilon\varepsilon + p'\varepsilon'\varepsilon' + p''\varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.} \\ &\quad + p(E-\varepsilon)^2 + p'(E'-\varepsilon')^2 + p''(E''-\varepsilon'')^2 + \text{etc.} \end{aligned}$$

Die Summe $pEE + p'E'E' + p''E''E'' + \text{etc.}$ wird also notwendig *größer* sein als die Summe $p\varepsilon\varepsilon + p'\varepsilon'\varepsilon' + p''\varepsilon''\varepsilon'' + \text{etc.}$. Dies lässt sich als folgender Satz aussprechen:

Satz. *Die Summe der jeweils mit den Gewichten der Beobachtungen multiplizierten Quadrate der Korrekturen, durch welche die Beobachtungen mit den Bedingungsgleichungen in Einklang gebracht werden können, wird ein Minimum, wenn die plausibelsten Korrekturen angenommen werden.*

Dies ist gerade das Prinzip der kleinsten Quadrate, aus dem sich auch die Gleichungen (12), (10) leicht unmittelbar ableiten lassen. Für diese kleinste Summe, die wir im Folgenden mit S bezeichnen wollen, liefert uns übrigens die Gleichung (14) den Ausdruck $\mathfrak{A}A + B\mathfrak{B} + C\mathfrak{C} + \text{etc.}$

11.

Da die Bestimmung der plausibelsten Fehler von den Koeffizienten l, l', l'' etc. unabhängig ist, stellt sie offenbar die bequemste Vorbereitung für jede beliebige Verwendung der Beobachtungen dar. Ferner ist ersichtlich, dass hierzu keine *unbestimmte* Elimination oder Kenntnis der Koeffizienten $[\alpha\alpha], [\alpha\beta]$ etc. nötig ist; es ist lediglich erforderlich, die Hilfsgrößen A, B, C etc., die wir im Folgenden *Korrelate* der Bedingungsgleichungen $X = 0,\ Y = 0,\ Z = 0$ etc. nennen werden, aus den Gleichungen (12) durch bestimmte Elimination zu ermitteln und in die Formeln (10) einzusetzen.

Obwohl diese Methode nichts zu wünschen übrig lässt, wenn nur die plausibelsten Werte der von den Beobachtungen abhängigen Größen gesucht sind, scheint es sich dennoch anders zu verhalten, wenn außerdem das Gewicht einer Bestimmung gewünscht wird. Denn hierzu scheint, je nachdem, welchen der vier oben angegebenen Ausdrücke man verwenden will, die Kenntnis der Größen L, L', L'' etc. oder wenigstens der Größen x^0, y^0, z^0 etc. erforderlich zu sein. Daher wird es nützlich sein, die Elimination genauer zu untersuchen; daraus wird sich uns auch ein leichterer Weg zur Ermittlung der Gewichte eröffnen.

12.

Der Zusammenhang der in dieser Untersuchung auftretenden Größen wird durch die Einführung der Funktion zweiten Grades in den Unbestimmten

$$\begin{aligned}&[aa]xx + 2[ab]xy + 2[ac]xz + \text{etc.}\\ &\quad + [bb]yy + 2[bc]yz + \text{etc.} + [cc]zz + \text{etc.}\end{aligned}$$

die wir mit T bezeichnen wollen, beträchtlich verdeutlicht. Zunächst ist unmittelbar ersichtlich, dass diese Funktion gleich

$$\begin{aligned}&\frac{(ax + by + cz + \text{etc.})^2}{p} + \frac{(a'x + b'y + c'z + \text{etc.})^2}{p'}\\ &\quad + \frac{(a''x + b''y + c''z + \text{etc.})^2}{p''} + \text{etc.} \qquad (15)\end{aligned}$$

wird.

Ferner ist klar, dass

$$T = x\xi + y\eta + z\zeta + \text{etc.} \qquad (16)$$

gilt; werden hierin wiederum x, y, z etc. mithilfe der Gleichungen (7) durch ξ, η, ζ etc. ausgedrückt, so ist

$$\begin{aligned}T = {}&[\alpha\alpha]\xi\xi + 2[\alpha\beta]\xi\eta + 2[\alpha\gamma]\xi\zeta + \text{etc.}\\ &+ [\beta\beta]\eta\eta + 2[\beta\gamma]\eta\zeta + \text{etc.}\\ &+ [\gamma\gamma]\zeta\zeta + \text{etc.}\end{aligned}$$

Die oben entwickelte Theorie enthält zwei Systeme bestimmter Werte der Größen x, y, z etc. sowie ξ, η, ζ etc.; dem ersten, bei dem $x = x^0, y = y^0, z = z^0$ etc. und $\xi = -[al],\ \eta = -[bl],\ \zeta = -[cl]$ etc. gelten, entspricht der folgende Wert von T:

$$T = [ll] - \frac{1}{P}$$

Dies wird entweder aus dem dritten Ausdruck für das Gewicht P im Vergleich mit der Gleichung (16) oder aus dem vierten unmittelbar ersichtlich; dem zweiten, bei dem $x = A, y = B, z = C$ etc. sowie $\xi = \mathfrak{A},\ \eta = \mathfrak{B},\ \zeta = \mathfrak{C}$ etc. gelten, entspricht der Wert $T = S$, wie entweder aus den Formeln (10) und (15) oder aus (14) und (16) hervorgeht.

13.

Die Hauptaufgabe besteht nun in einer Transformation der Funktion T, ähnlich derjenigen, die wir in Theoria Motus Corporum Coelestium, Art. 182, und ausführlicher in Disquisitione de elementis ellipticis Palladis dargestellt haben. Wir setzen nämlich (17)

$$[bb,1] = [bb] - \frac{[ab]^2}{[aa]}$$

$$[bc,1] = [bc] - \frac{[ab][ac]}{[aa]}$$

$$[bd,1] = [bd] - \frac{[ab][ad]}{[aa]}$$

etc.

$$[cc,2] = [cc] - \frac{[ac]^2}{[aa]} - \frac{[bc,1]^2}{[bb,1]}$$

$$[cd,2] = [cd] - \frac{[ac][ad]}{[aa]} - \frac{[bc,1][bd,1]}{[bb,1]}$$

etc.

$$[dd,3] = [dd] - \frac{[ad]^2}{[aa]} - \frac{[bd,1]^2}{[bb,1]} - \frac{[cd,2]^2}{[cc,2]}$$

etc. etc. Setzen wir dann*)

$$\begin{aligned} [bb,1]y + [bc,1]z + [bd,1]w + \text{etc.} &= \eta' \\ [cc,2]z. + [cd,2]w + \text{etc.} &= \zeta'' \\ [dd,3]w + \text{etc.} &= \varphi''' \end{aligned}$$

etc., so ist

$$T = \frac{\xi\xi}{[aa]} + \frac{\eta'\eta'}{[bb,1]} + \frac{\zeta''\zeta''}{[cc,2]} + \frac{\varphi'''\varphi'''}{[dd,3]} + \text{etc.}$$

*) Im Vorangehenden konnten für die verschiedenen Systeme von Größen, die auf die ersten drei Bedingungsgleichungen zu beziehen sind, jeweils drei Buchstaben genügen; hier erschien es jedoch angebracht, einen vierten hinzuzufügen, damit die Regel des Algorithmus deutlicher hervortritt. Da auf die Buchstaben a, b, c; A, B, C; $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ in der natürlichen Reihenfolge von selbst $d, D, \mathfrak{D}$ folgen, in der Reihe x, y, z aber das Alphabet erschöpft ist, haben wir w angefügt und ebenso an die Reihe ξ, η, ζ den Buchstaben φ.

und die Größen $\eta', \zeta'', \varphi'''$ etc. hängen von $\xi, \eta, \zeta, \varphi$ etc. durch die folgenden Gleichungen ab:

$$\eta' = \eta - \frac{[ab]}{[aa]}\xi$$

$$\zeta'' = \zeta - \frac{[ac]}{[aa]}\xi - \frac{[bc,1]}{[bb,1]}\eta'$$

$$\varphi''' = \varphi - \frac{[ad]}{[aa]}\xi - \frac{[bd,1]}{[bb,1]}\eta' - \frac{[cd,2]}{[cc,2]}\zeta''$$

etc.

Alle für unseren Zweck erforderlichen Formeln lassen sich nun leicht daraus entnehmen. Zur Bestimmung der Korrelate A, B, C etc. setzen wir nämlich (18)

$$\mathfrak{B}' = \mathfrak{B} - \frac{[ab]}{[aa]}\mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{C}'' = \mathfrak{C} - \frac{[ac]}{[aa]}\mathfrak{A} - \frac{[bc,1]}{[bb,1]}\mathfrak{B}'$$

$$\mathfrak{D}''' = \mathfrak{D} - \frac{[ad]}{[aa]}\mathfrak{A} - \frac{[bd,1]}{[bb,1]}\mathfrak{B}' - \frac{[cd,2]}{[cc,2]}\mathfrak{C}''$$

etc.; dann werden A, B, C, D etc. durch die folgenden Formeln ermittelt, und zwar in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit der letzten,

$$\left.\begin{aligned} [aa]A + [ab]B + [ac]C + [ad]D + \text{etc.} &= \mathfrak{A} \\ [bb,1]B + [bc,1]C + [bd,1]D + \text{etc.} &= \mathfrak{B}' \\ [cc,2]C + [cd,2]D + \text{etc.} &= \mathfrak{C}'' \\ [dd,3]D + \text{etc.} &= \mathfrak{D}''' \end{aligned}\right\} \quad (19)$$

etc.

Für die Summe S haben wir hingegen die neue Formel (20)

$$S = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{A}}{[aa]} + \frac{\mathfrak{B}'\mathfrak{B}'}{[bb,1]} + \frac{\mathfrak{C}''\mathfrak{C}''}{[cc,2]} + \frac{\mathfrak{D}'''\mathfrak{D}'''}{[dd,3]} \quad \text{etc.}$$

Wird schließlich das Gewicht P gesucht, das der plausibelsten Bestimmung der durch die Funktion u ausgedrückten Größe zuzuweisen ist, so setzen wir (21)

$$[bl,1] = [bl] - \frac{[ab][al]}{[aa]}$$

$$[cl,2] = [cl] - \frac{[ac][al]}{[aa]} - \frac{[bc,1][bl,1]}{[bb,1]}$$

$$[dl,3] = [dl] - \frac{[ad][al]}{[aa]} - \frac{[bd,1][bl,1]}{[bb,1]} - \frac{[cd,2][cl,2]}{[cc,2]}$$

etc.; danach ist (22)

$$\frac{1}{P} = [ll] - \frac{[al]^2}{[aa]} - \frac{[bl,1]^2}{[bb,1]} - \frac{[cl,2]^2}{[cc,2]} - \frac{[dl,3]^2}{[dd,3]} - \text{etc.}$$

Die Formeln (17). . . .(22), deren Einfachheit nichts zu wünschen übrig zu lassen scheint, liefern eine in jeder Hinsicht vollständige Lösung unseres Problems.

14.

Nachdem wir die Hauptprobleme erledigt haben, werden wir noch einige Nebenfragen berühren, die diesen Gegenstand weiter erhellen.

Zunächst ist zu untersuchen, ob die Elimination. durch die x, y, z etc. aus ξ, η, ζ etc. zu ermitteln sind, jemals unmöglich werden kann. Dies wird offenbar eintreten, wenn die Funktionen ξ, η, ζ etc. voneinander nicht unabhängig sind. Nehmen wir also vorübergehend an, eine von ihnen werde bereits durch die übrigen bestimmt, sodass die identische Gleichung

$$\alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta + \text{etc.} = 0$$

gilt, wobei α, β, γ etc. bestimmte Zahlen bezeichnen. Somit ist

$$\begin{aligned}
\alpha[aa] + \beta[ab] + \gamma[ac] + \text{etc.} &= 0 \\
\alpha[ab] + \beta[bb] + \gamma[bc] + \text{etc.} &= 0 \\
\alpha[ac] + \beta[bc] + \gamma[cc] + \text{etc.} &= 0
\end{aligned}$$

etc.; setzen wir daher

$$\begin{aligned}\alpha a + \beta b + \gamma c + \text{etc.} &= p\theta \\ \alpha a' + \beta b' + \gamma c' + \text{etc.} &= p'\theta' \\ \alpha a'' + \beta b'' + \gamma c'' + \text{etc.} &= p''\theta''\end{aligned}$$

etc., so folgt von selbst

$$\begin{aligned}a\theta + a'\theta' + a''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ b\theta + b'\theta' + b''\theta'' + \text{etc.} &= 0 \\ c\theta + c'\theta' + c''\theta'' + \text{etc.} &= 0\end{aligned}$$

etc. sowie

$$p\theta\theta + p'\theta'\theta' + p''\theta''\theta'' + \text{etc.} = 0$$

Da alle p, p', p'' etc. ihrer Natur nach positive Größen sind, kann diese Gleichung offenbar nur bestehen, wenn $\theta = 0,\ \theta' = 0,\ \theta'' = 0$ etc. gilt.

Betrachten wir nun die Werte der totalen Differentiale $\mathrm{d}X, \mathrm{d}Y, \mathrm{d}Z$ etc., die denjenigen Werten der Größen v, v', v'' etc. entsprechen, auf die sich die Beobachtungen beziehen. Diese Differentiale, nämlich

$$\begin{aligned}&a\mathrm{d}v + a'\mathrm{d}v' + a''\mathrm{d}v'' + \text{etc.} \\ &b\mathrm{d}v + b'\mathrm{d}v' + b''\mathrm{d}v'' + \text{etc.} \\ &c\mathrm{d}v + c'\mathrm{d}v' + c''\mathrm{d}v'' + \text{etc.}\end{aligned}$$

etc., hängen nach dem eben erreichten Schluss so voneinander ab, dass sie, jeweils mit α, β, γ etc. multipliziert, eine identisch verschwindende Summe ergeben; oder, was dasselbe ist, jedes von ihnen, dessen zugehöriger Multiplikator α, β, γ etc. nicht verschwindet, verschwindet von selbst, sobald alle übrigen als verschwindend vorausgesetzt werden. Daher ist mindestens eine der Bedingungsgleichungen $X = 0,\ Y = 0,\ Z = 0$ etc. als *überflüssig* anzusehen, da sie von selbst erfüllt ist, sobald die übrigen erfüllt sind.

Betrachtet man die Sache jedoch genauer, so zeigt sich, dass dieser Schluss für sich genommen nur für einen unendlich kleinen Veränderungsbereich der Unbestimmten gilt. Genau genommen sind nämlich zwei Fälle zu unterscheiden: der eine, in dem eine der Bedingungsgleichungen $X = 0,\ Y = 0,\ Z = 0$ etc. schlechthin und allgemein bereits in den übrigen enthalten ist, was sich in jedem Fall leicht vermeiden lässt; der andere, in dem gleichsam zufällig bei denjenigen konkreten Werten der Größen v, v', v'' etc., auf die sich die Beobachtungen beziehen, eine der Funktionen X, Y, Z etc., etwa die erste, X, einen größten oder kleinsten Wert (oder allgemeiner einen stationären Wert) hinsichtlich aller Änderungen annimmt, die wir an den Größen v, v', v'' etc. unter Wahrung der Gleichungen $Y = 0,\ Z = 0$ etc. vornehmen könnten. Da

jedoch in unserer Untersuchung die Veränderlichkeit der Größen nur innerhalb so enger Grenzen betrachtet wird, dass sie wie eine unendlich kleine behandelt werden kann, hat dieser zweite Fall (der in der Praxis kaum jemals vorkommen wird) dieselbe Wirkung wie der erste: Eine der Bedingungsgleichungen ist nämlich als überflüssig zu verwerfen. Wir können sicher sein, dass die Elimination notwendig möglich ist, wenn alle beibehaltenen Bedingungsgleichungen in dem hier gemeinten Sinn voneinander unabhängig sind. Eine ausführlichere Untersuchung müssen wir jedoch einer anderen Gelegenheit vorbehalten; dieser Gegenstand ist ihrer wegen seiner theoretischen Feinheit eher als wegen seines praktischen Nutzens nicht unwürdig.

15.

In der vorhergehenden Abhandlung, Art. 37 und folgende, haben wir eine Methode angegeben, mit der sich die Genauigkeit der Beobachtungen nachträglich möglichst genau bestimmen lässt. Sind nämlich die Näherungswerte von π Größen durch Beobachtungen gleicher Genauigkeit bekannt geworden und werden sie mit denjenigen Werten verglichen, die durch Rechnung aus den plausibelsten Werten der ρ Elemente hervorgehen, von denen jene Größen abhängen, so sind die Quadrate der Unterschiede zu addieren und ihre Summe durch $\pi - \rho$ zu dividieren. Der so erhaltene Quotient kann dann als Näherungswert des Quadrats des dieser Art von Beobachtungen anhaftenden mittleren Fehlers angesehen werden. Haben die Beobachtungen ungleiche Genauigkeit, so sind diese Regeln nur insofern abzuändern, als die Quadrate vor der Addition mit den Gewichten der Beobachtungen multipliziert werden müssen und der auf diese Weise erhaltene mittlere Fehler auf Beobachtungen zu beziehen ist, deren Gewicht als Einheit angenommen wurde.

In der vorliegenden Behandlung stimmt jene Summe offenbar mit der Summe S überein und der Unterschied $\pi - \rho$ mit der Anzahl der Bedingungsgleichungen σ. Daher erhalten wir für den mittleren Fehler von Beobachtungen, deren Gewicht $= 1$ ist, den Ausdruck $\sqrt{\frac{S}{\sigma}}$; diese Bestimmung verdient umso größeres Vertrauen, je größer die Anzahl σ ist.

Es wird jedoch der Mühe wert sein, dies auch unabhängig von der vorhergehenden Untersuchung festzustellen. Dazu wird es zweckmäßig sein, einige neue Bezeichnungen einzuführen. Es sollen nämlich den folgenden Werten der Unbestimmten ξ, η, ζ etc.,

$$\xi = a, \quad \eta = b, \quad \zeta = c \quad \text{etc.}$$

diese Werte von x, y, z etc. entsprechen,

$$x = \alpha, \quad y = \beta, \quad z = \gamma \quad \text{etc.}$$

sodass

$$\alpha = a[\alpha\alpha] + b[\alpha\beta] + c[\alpha\gamma] + \text{etc.}$$
$$\beta = a[\alpha\beta] + b[\beta\beta] + c[\beta\gamma] + \text{etc.}$$
$$\gamma = a[\alpha\gamma] + b[\beta\gamma] + c[\gamma\gamma] + \text{etc.}$$

etc. gilt. Ebenso nehmen wir an, dass den Werten

$$\xi = a', \quad \eta = b', \quad \zeta = c' \quad \text{etc.}$$

diese entsprechen,

$$x = \alpha', \quad y = \beta', \quad z = \gamma' \quad \text{etc.}$$

und diesen,

$$\xi = a'', \quad \eta = b'', \quad \zeta = c'' \quad \text{etc.}$$

die folgenden,

$$x = \alpha'', \quad y = \beta'', \quad z = \gamma'' \quad \text{etc.}$$

und so weiter.

Unter diesen Voraussetzungen liefert die Verbindung der Gleichungen (4) und (9)

$$A = \alpha e + \alpha' e' + \alpha'' e'' + \text{etc.}$$
$$B = \beta e + \beta' e' + \beta'' e'' + \text{etc.}$$
$$C = \gamma e + \gamma' e' + \gamma'' e'' + \text{etc.}$$

etc. Da somit $S = \mathfrak{A}A + \mathfrak{B}B + \mathfrak{C}C + \text{etc.}$ gilt, ergibt sich offenbar

$$\begin{aligned} S = {} & (ae + a'e' + a''e'' + \text{etc.})(\alpha e + \alpha' e' + \alpha'' e'' + \text{etc.}) \\ & + (be + b'e' + b''e'' + \text{etc.})(\beta e + \beta' e' + \beta'' e'' + \text{etc.}) \\ & + (ce + c'e' + c''e'' + \text{etc.})(\gamma e + \gamma' e' + \gamma'' e'' + \text{etc.}) + \text{etc.} \end{aligned}$$

16.

Die Durchführung der Beobachtungen, durch die wir Werte der Größen v, v', v'' etc. erhalten, die mit zufälligen Fehlern e, e', e'' etc. behaftet sind, können wir als ein Experiment betrachten, das zwar die Größe jedes einzelnen begangenen Fehlers nicht erkennen lässt, aber bei Anwendung der oben erläuterten Regeln den Wert der Größe S liefert, der nach der eben gefundenen Formel eine gegebene Funktion jener Fehler ist. Bei einem solchen Experiment können die zufälligen Fehler natürlich teils größer, teils kleiner ausfallen; je mehr Fehler jedoch zusammentreffen, desto größer ist die Hoffnung, dass der Wert der Größe S in einem einzelnen Experiment nur wenig von seinem Mittelwert abweicht. Es kommt also wesentlich darauf an, den Mittelwert der Größe S festzustellen. Nach den in der vorhergehenden Abhandlung dargestellten Grundsätzen, deren Wiederholung hier überflüssig wäre, finden wir diesen Mittelwert

$$\begin{aligned} = {} & (a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})mm \\ & + (a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.})m'm' \\ & + (a''\alpha'' + b''\beta'' + c''\gamma'' + \text{etc.})m''m'' + \text{etc.} \end{aligned}$$

Bezeichnen wir den mittleren Fehler von Beobachtungen, deren Gewicht $= 1$ ist, mit μ, sodass $\mu\mu = pmm = p'm'm' = p''m''m''$ etc. gilt, so lässt sich der eben gefundene Ausdruck wie folgt darstellen:

$$\left(\frac{a\alpha}{p} + \frac{a'\alpha'}{p'} + \frac{a''\alpha''}{p''} \text{ etc.}\right)\mu\mu$$
$$+ \left(\frac{b\beta}{p} + \frac{b'\beta'}{p'} + \frac{b''\beta''}{p''} + \text{etc.}\right)\mu\mu$$
$$+ \left(\frac{c\gamma}{p} + \frac{c'\gamma'}{p'} + \frac{c''\gamma''}{p''} + \text{etc.}\right)\mu\mu + \text{etc.}$$

Die Summe $\frac{a\alpha}{p} + \frac{a'\alpha'}{p'} + \frac{a''\alpha''}{p''} + \text{etc.}$ ergibt jedoch

$$= [aa].[\alpha\alpha] + [ab].[\alpha\beta] + [ac].[\alpha\gamma] + \text{etc.}$$

und ist daher $= 1$, wie aus dem Zusammenhang der Gleichungen (6) und (7) leicht ersichtlich ist. Ebenso ist

$$\frac{b\beta}{p} + \frac{b'\beta'}{p'} + \frac{b''\beta''}{p''} + \text{etc.} = 1$$
$$\frac{c\gamma}{p} + \frac{c'\gamma'}{p'} + \frac{c''\gamma''}{p''} + \text{etc.} = 1$$

und so weiter.

Damit wird schließlich der Mittelwert von $S = \sigma\mu\mu$; soweit also der zufällige Wert von S als sein Mittelwert angenommen werden darf, ist $\mu = \sqrt{\frac{S}{\sigma}}$.

17.

Wie viel Vertrauen dieser Bestimmung beizumessen ist, muss anhand des mittleren Fehlers beurteilt werden, der entweder bei der Bestimmung selbst oder bei ihrem Quadrat zu befürchten ist; im letzteren Fall ist dieser mittlere Fehler die Quadratwurzel aus dem Mittelwert des Ausdrucks

$$\left(\frac{S}{\sigma} - \mu\mu\right)^2$$

Seine Entwicklung ergibt sich aus einer ähnlichen Schlussweise wie derjenigen, die in der vorhergehenden Abhandlung, Art. 39 ff., dargelegt wurde. Diese Überlegungen lassen wir hier der Kürze halber aus und geben nur die Formel selbst an. Der bei der Bestimmung des Quadrats $\mu\mu$ zu befürchtende mittlere Fehler wird nämlich ausgedrückt durch

$$\sqrt{\left(\frac{2\mu^4}{\sigma} + \frac{\nu^4 - 3\mu^4}{\sigma\sigma} \cdot N\right)}$$

wobei ν^4 den Mittelwert der vierten Potenzen der Fehler bezeichnet. deren Gewicht $= 1.$ ist, und N die Summe

$$\begin{aligned}(a\alpha + b\beta + c\gamma + \text{etc.})^2 + (a'\alpha' + b'\beta' + c'\gamma' + \text{etc.})^2 \\ + (a''\alpha'' + b''\beta'' + c''\gamma'' + \text{etc.})^2\text{etc.}\end{aligned}$$

Diese Summe lässt sich im Allgemeinen nicht auf eine einfachere Form bringen; doch lässt sich, ähnlich wie in Art. 40 der vorhergehenden Abhandlung gezeigt wurde, ihr Wert stets zwischen π und $\frac{\sigma\sigma}{\pi}$ einschließen. Unter der Hypothese, auf der die Theorie der kleinsten Quadrate von Anfang an beruhte, fällt der diese Summe enthaltende Term weg, da $\nu^4 = 3\mu^4$ gilt; und dem durch die Formel $\sqrt{\frac{S}{\sigma}}$ bestimmten mittleren Fehler ist dieselbe Genauigkeit beizumessen, als wäre dieser mittlere Fehler aus σ genau bekannten Fehlern nach Art. 15 und 16 der vorhergehenden Abhandlung hergeleitet worden.

18.

Für die Ausgleichung der Beobachtungen sind, wie wir oben gesehen haben, zwei Dinge erforderlich: Erstens müssen die Korrelate der Bedingungsgleichungen, das heißt die Zahlen A, B, C etc., die den Gleichungen (12) genügen, abgeleitet werden; zweitens müssen diese Zahlen in die Gleichungen (10) eingesetzt werden. Eine auf diese Weise hervorgehende Ausgleichung kann als *vollkommen* oder *vollständig* bezeichnet werden, um sie von einer *unvollkommenen* oder *unvollständigen* Ausgleichung zu unterscheiden. Mit Letzterer bezeichnen wir Ausgleichungen, die zwar aus denselben Gleichungen (10) hervorgehen, dabei aber von eingesetzten Werten der Größen A, B, C etc. ausgehen, die den Gleichungen (12) nicht genügen, also nur einigen von ihnen

oder gar keiner. Änderungen der Beobachtungen, die sich nicht durch die Formeln (10) erfassen lassen, sind sowohl von der vorliegenden Untersuchung als auch von der Bezeichnung "Ausgleichungen" ausgeschlossen. Da, soweit die Gleichungen (10) gelten, die Gleichungen (13) den Gleichungen (12) völlig gleichwertig sind, lässt sich der Unterschied auch so ausdrücken: Vollständig ausgeglichene Beobachtungen genügen allen Bedingungsgleichungen $X = 0$, $Y = 0, Z = 0$ etc.; unvollständig ausgeglichene Beobachtungen genügen entweder keiner oder zumindest nicht allen. Eine Ausgleichung also, die allen Bedingungsgleichungen genügt, ist notwendig vollständig.

19.

Da aus dem Begriff der Ausgleichung selbst folgt, dass die Kombination zweier Ausgleichungen wiederum eine Ausgleichung bildet, ist leicht einzusehen, dass es keinen Unterschied macht, ob die Regeln zur Bestimmung einer vollkommenen Ausgleichung unmittelbar auf die ursprünglichen Beobachtungen angewandt werden oder auf Beobachtungen, die bereits unvollständig ausgeglichen worden sind.

Es mögen nämlich $-\theta, -\theta', -\theta''$ etc. ein System unvollständiger Ausgleichungen bilden, das aus den Formeln (I) hervorgegangen ist:

$$\begin{aligned}\theta p &= A^0 a + B^0 b + C^0 c + \text{etc.}\\ \theta' p' &= A^0 a' + B^0 b' + C^0 c' + \text{etc.}\\ \theta'' p'' &= A^0 a'' + B^0 b'' + C^0 c'' + \text{etc.}\\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

Da vorausgesetzt wird, dass die durch diese Ausgleichungen veränderten Beobachtungen nicht allen Bedingungsgleichungen genügen, seien $\mathfrak{A}^*, \mathfrak{B}^*, \mathfrak{C}^*$ etc. die Werte, die X, Y, Z etc. beim Einsetzen jener Beobachtungen annehmen. Zu suchen sind Zahlen A^*, B^*, C^* etc., die den Gleichungen (II) genügen:

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}^* &= A^*[aa] + B^*[ab] + C^*[ac] + \text{etc.}\\ \mathfrak{B}^* &= A^*[ab] + B^*[bb] + C^*[bc] + \text{etc.}\\ \mathfrak{C}^* &= A^*[ac] + B^*[bc] + C^*[cc] + \text{etc.}\end{aligned}$$

etc. Ist dies geschehen, so wird eine vollständige · Ausgleichung der so veränderten Beobachtungen durch die neuen Änderungen $-\kappa, -\kappa', -\kappa''$ etc. bewirkt, wobei $\kappa, \kappa', \kappa''$ etc. nach den Formeln (III) zu berechnen sind:

$$\begin{aligned}\kappa p &= A^* a + B^* b + C^* c + \text{etc.}\\ \kappa' p' &= A^* a' + B^* b' + C^* c' + \text{etc.}\\ \kappa'' p'' &= A^* a'' + B^* b'' + C^* c'' + \text{etc.}\end{aligned}$$

Untersuchen wir nun, wie diese Korrekturen mit der vollständigen Ausgleichung der ursprünglichen Beobachtungen zusammenhängen. Zunächst ist offenbar

$$\mathfrak{A}^* = \mathfrak{A} - a\theta - a'\theta' - a''\theta'' - \text{etc.}$$
$$\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B} - b\theta - b'\theta' - b''\theta'' - \text{etc.}$$
$$\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C} - c\theta - c'\theta' - c''\theta'' - \text{etc.}$$

etc. Setzen wir in diesen Gleichungen für $\theta, \theta', \theta''$ etc. die Werte aus (I) sowie für $\mathfrak{A}^*, \mathfrak{B}^*, \mathfrak{C}^*$ etc. die Werte aus (II) ein, so erhalten wir

$$\mathfrak{A} = (A^0 + A^*)[aa] + (B^0 + B^*)[ab] + (C^0 + C^*)[ac] + \text{etc.}$$
$$\mathfrak{B} = (A^0 + A^*)[ab] + (B^0 + B^*)[bb] + (C^0 + C^*)[bc] + \text{etc.}$$
$$\mathfrak{C} = (A^0 + A^*)[ac] + (B^0 + B^*)[bc] + (C^0 + C^*)[cc] + \text{etc.}$$

etc.; daraus folgt, dass die Korrelate der Bedingungsgleichungen, die den Gleichungen (12) genügen, gegeben sind durch

$$A = A^0 + A^*, \quad B = B^0 + B^*, \quad C = C^0 + C^* \text{ etc.}$$

Daraus wiederum folgt aus den Gleichungen (10), I und III,

$$\varepsilon = \theta + \kappa, \quad \varepsilon' = \theta' + \kappa' \quad \varepsilon'' = \theta'' + \kappa'' \text{ etc.}$$

das heißt: Die vollständige Ausgleichung der Beobachtungen ist dieselbe, ob sie unmittelbar berechnet wird oder mittelbar, ausgehend von einer unvollständigen Ausgleichung.

20.

Ist die Anzahl der Bedingungsgleichungen sehr groß, so kann die unmittelbare Elimination zur Bestimmung der Korrelate A, B, C etc. so langwierig werden, dass die Geduld des Rechnenden dafür nicht ausreicht. Dann kann es häufig zweckmäßig sein, mithilfe des Lehrsatzes im vorhergehenden Artikel durch sukzessive Annäherungen eine vollständige Ausgleichung zu ermitteln. Man teile die Bedingungsgleichungen in zwei oder mehrere Klassen ein und bestimme zunächst eine Ausgleichung, durch die den Gleichungen der ersten Klasse genügt wird, während die übrigen außer Betracht bleiben. Danach behandle man die durch diese Ausgleichung geänderten Beobachtungen so, dass nur die Gleichungen der zweiten Klasse berücksichtigt werden. Allgemein gesprochen wird die Anwendung des zweiten Ausgleichungssystems die Übereinstimmung mit den Gleichungen der ersten Klasse stören; wenn also nur zwei Klassen gebildet wurden, kehren wir zu den Gleichungen der ersten Klasse zurück und ermitteln ein drittes System, das ihnen genügt. Dann unterziehen wir die dreimal korrigierten Beobachtungen einer vierten Ausgleichung, bei der nur die Gleichungen der zweiten Klasse berücksichtigt werden. Auf

diese Weise erhalten wir abwechselnd, bald die erste, bald die zweite Klasse berücksichtigend, stetig abnehmende Ausgleichungen; und wenn die Einteilung sachkundig vorgenommen wurde, werden wir nach wenigen Iterationen stabile Werte erreichen. Sind mehr als zwei Klassen gebildet worden, verhält es sich ähnlich: Die einzelnen Klassen gehen nacheinander in die Rechnung ein, nach der letzten geht wieder die erste in die Rechnung ein und so weiter. Doch soll es hier genügen, dieses Verfahren angedeutet zu haben; seine Wirksamkeit wird sicherlich in hohem Maße von einer sachkundigen Anwendung abhängen.

21.

Es bleibt noch, den Beweis des in Art. 8 vorausgesetzten Lemmas zu ergänzen; der Deutlichkeit halber werden wir dabei jedoch andere, diesem Gegenstand besser angepasste Bezeichnungen verwenden.

Seien also x^0, x', x'', x''' etc. Unbestimmte, und es werde angenommen, dass sich aus den Gleichungen

$$\begin{aligned}
n^{00}x^0 + n^{01}x' + n^{02}x'' + n^{03}x''' + \text{etc.} &= X^0 \\
n^{10}x^0 + n^{11}x' + n^{12}x'' + n^{13}x''' + \text{etc.} &= X' \\
n^{20}x^0 + n^{21}x' + n^{22}x'' + n^{23}x''' + \text{etc.} &= X'' \\
n^{30}x^0 + n^{31}x' + n^{32}x'' + n^{33}x''' + \text{etc.} &= X''' \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

durch Elimination die folgenden Gleichungen ergeben:

$$\begin{aligned}
N^{00}X^0 + N^{01}X' + N^{02}X'' + N^{03}X''' + \text{etc.} &= x^0 \\
N^{10}X^0 + N^{11}X' + N^{12}X'' + N^{13}X''' + \text{etc.} &= x' \\
N^{20}X^0 + N^{21}X' + N^{22}X'' + N^{23}X''' + \text{etc.} &= x'' \\
N^{30}X^0 + N^{31}X' + N^{32}X'' + N^{33}X''' + \text{etc.} &= x''' \\
&\text{etc.}
\end{aligned}$$

Setzen wir nun in die erste und zweite Gleichung des zweiten Systems die Werte der Größen X, X', X'', X''' etc. aus dem ersten System ein, so erhalten wir

$$\begin{aligned}
x^0 = {} & N^{00}(n^{00}x^0 + n^{01}x' + n^{02}x'' + n^{03}x''' + \text{etc.}) \\
& + N^{01}(n^{10}x^0 + n^{11}x' + n^{12}x'' + n^{13}x''' + \text{etc.}) \\
& + N^{02}(n^{20}x^0 + n^{21}x' + n^{22}x'' + n^{23}x''' + \text{etc.}) \\
& + N^{03}(n^{30}x^0 + n^{31}x' + n^{32}x'' + n^{33}x''' + \text{etc.}) \quad \text{etc.}
\end{aligned}$$

und außerdem

$$\begin{aligned} x' = {} & N^{10}(n^{00}x^0 + n^{01}x' + n^{02}x'' + n^{03}x''' + \text{etc.}) \\ & + N^{11}(n^{10}x^0 + n^{11}x' + n^{12}x'' + n^{13}x''' + \text{etc.}) \\ & + N^{12}(n^{20}x^0 + n^{21}x' + n^{22}x'' + n^{23}x''' + \text{etc.}) \\ & + N^{13}(n^{30}x^0 + n^{31}x' + n^{32}x'' + n^{33}x''' + \text{etc.}) \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Da jede dieser Gleichungen offensichtlich eine identische Gleichung sein muss, können wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten für x^0, x', x'', x''' etc. beliebige bestimmte Werte einsetzen. In die erste setzen wir

$$x^0 = N^{10}, \quad x' = N^{11}, \quad x'' = N^{12}, \quad x''' = N^{13} \quad \text{etc.}$$

in die zweite hingegen

$$x^0 = N^{00}, \quad x' = N^{01}, \quad x'' = N^{02}, \quad x''' = N^{03} \quad \text{etc.}$$

Nach dieser Substitution ergibt die Subtraktion

$$\begin{aligned} N^{10} - N^{01} = {} & (N^{00}N^{11} - N^{10}N^{01})(n^{01} - n^{10}) \\ & + (N^{00}N^{12} - N^{10}N^{02})(n^{02} - n^{20}) \\ & + (N^{00}N^{13} - N^{10}N^{03})(n^{03} - n^{30}) \\ & + \text{etc.} \\ & + (N^{01}N^{12} - N^{11}N^{02})(n^{12} - n^{21}) \\ & + (N^{01}N^{13} - N^{11}N^{03})(n^{13} - n^{31}) \\ & + \text{etc.} \\ & + (N^{02}N^{13} - N^{12}N^{03})(n^{23} - n^{32}) \\ & + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Diese Gleichung kann auch in der Form

$$N^{10} - N^{01} = \Sigma(N^{0\alpha}N^{1\beta} - N^{1\alpha}N^{0\beta})(n^{\alpha\beta} - n^{\beta\alpha})$$

dargestellt werden, wobei $\alpha\beta$ alle Kombinationen ungleicher Indizes bezeichnen.

Hieraus folgt, dass, wenn

$$\begin{aligned} & n^{01} = n^{10}, \quad n^{02} = n^{20}, \quad n^{03} = n^{30} \\ & n^{12} = n^{21}, \quad n^{13} = n^{31}, \quad n^{23} = n^{32}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

oder allgemeiner $n^{\alpha\beta} = n^{\beta\alpha}$ gilt, auch

$$N^{10} = N^{01}$$

gelten wird. Da die Reihenfolge der Unbestimmten in den vorgelegten Gleichungen beliebig ist, gilt unter jener Voraussetzung offenbar allgemein

$$N^{\alpha\beta} = N^{\beta\alpha}$$

22.

Da die in dieser Abhandlung dargestellte Methode besonders häufig und bequem bei Rechnungen der höheren Geodäsie angewandt wird, hoffen wir, dass die Leser eine Erläuterung der Regeln anhand einiger Beispiele aus diesem Gebiet begrüßen werden.

Die Bedingungsgleichungen zwischen den Winkeln eines Dreieckssystems sind hauptsächlich aus drei Quellen zu gewinnen.

I. Die Summe der Horizontalwinkel, die um denselben Scheitel einen vollen Horizontumlauf bilden, muss vier rechten Winkeln gleich sein.

II. Die Summe der drei Winkel in jedem Dreieck ist einer gegebenen Größe gleich, denn wenn das Dreieck auf einer gekrümmten Fläche liegt, lässt sich der Überschuss dieser Summe über zwei rechte Winkel so genau berechnen, dass er als absolut genau gelten kann.

III. Die dritte Quelle ist das Verhältnis der Seiten in Dreiecken, die eine geschlossene Kette bilden. Ist eine Reihe von Dreiecken so verbunden, dass das zweite Dreieck eine Seite a mit dem ersten und eine andere, b, mit dem dritten gemeinsam hat; ebenso das vierte Dreieck eine Seite c mit dem dritten und eine Seite d mit dem fünften, und so fort bis zum letzten Dreieck, dessen gemeinsame Seite mit dem vorhergehenden Dreieck k und dessen weitere gemeinsame Seite mit dem ersten Dreieck wiederum l ist, so sind die Werte der Verhältnisse $\frac{a}{l}, \frac{b}{a}, \frac{c}{b}, \frac{d}{c} \ldots . \frac{l}{k}$ nach bekannten Methoden jeweils aus den beiden Winkeln aufeinanderfolgender Dreiecke bekannt, die den gemeinsamen Seiten gegenüberliegen. Da das Produkt dieser Brüche $= 1$ sein muss, ergibt sich eine Bedingungsgleichung zwischen den Sinus dieser Winkel (wobei diese Winkel, falls die Dreiecke auf einer gekrümmten Fläche liegen, jeweils um den dritten Teil des sphärischen oder sphäroidischen Exzesses zu vermindern sind).

In komplizierteren Dreiecksnetzen kommt es jedoch häufig vor, dass mehr Bedingungsgleichungen zweiter und dritter Art auftreten, als beibehalten werden dürfen, weil ein Teil davon bereits in den übrigen enthalten ist. Seltener ist der Fall, dass den Bedingungsgleichungen zweiter Art ähnliche Gleichungen für Figuren mit mehr Seiten hinzugefügt werden müssen, nämlich nur dann; wenn Vielecke gebildet werden, die durch Messungen nicht in Dreiecke zerlegt sind. Auf diese Dinge, die dem gegenwärtigen Gegenstand zu fern liegen, werden wir bei anderer Gelegenheit ausführlicher eingehen. Einen Hinweis dürfen wir jedoch nicht übergehen: Soll unsere Theorie rein und streng angewandt werden, setzt sie voraus, dass die durch v, v', v'' etc. bezeichneten Größen tatsächlich entweder unmittelbar beobachtet oder aus Beobachtungen so hergeleitet sind, dass sie voneinander unabhängig bleiben, oder wenigstens als unabhängig angesehen werden können. In der üblichen Praxis beobachtet man die Winkel der Dreiecke selbst; sie können daher als v, v', v'' etc. angesetzt werden. Wir müssen jedoch beachten, dass bei einem System, das

zusätzlich Dreiecke enthält, deren Winkel nicht unmittelbar beobachtet wurden, sondern als Summen oder Differenzen tatsächlich beobachteter Winkel entstehen, diese nicht zu den beobachteten Größen gezählt werden dürfen; vielmehr muss ihre zusammengesetzte Form in den Rechnungen beibehalten werden. Anders verhält es sich bei einer Beobachtungsweise ähnlich derjenigen des berühmten STRUVE (Astronomische Nachrichten II, S. 431), bei der die Richtungen der einzelnen Seiten, die von demselben Scheitel ausgehen, durch Vergleich mit ein und derselben willkürlichen Richtung bestimmt werden. Dann sind eben diese Winkel als v, v', v'' etc. anzusetzen; dadurch treten alle Dreieckswinkel in Differenzenform auf, und die Bedingungsgleichungen erster Art, denen von Natur aus von selbst genügt wird, entfallen als überflüssig. Die Beobachtungsweise, die ich selbst bei der in den vorangegangenen Jahren abgeschlossenen Triangulation befolgt habe, unterscheidet sich zwar sowohl von der ersten als auch von der zweiten; in ihrer Wirkung lässt sie sich jedoch der zweiten gleichsetzen. Daher müssen an jeder Station die von dort ausgehenden Seitenrichtungen, die von einer gleichsam willkürlich gewählten Anfangsrichtung aus gezählt werden, als Größen v, v', v'' etc. angesetzt werden. Wir werden nun zwei Beispiele durcharbeiten: eines gehört zur ersten, das andere zur zweiten Beobachtungsweise.

23.

Das Werk des verehrten DE KRAYENHOF, *Précis historique des opérations trigonométriques faites en Hollande*, liefert uns das erste Beispiel. Wir werden denjenigen Teil des Dreiecksnetzes der Ausgleichung unterwerfen, der zwischen den neun Punkten Harlingen, Sneek, Oldeholtpade, Ballum, Leeuwarden, Dockum, Drachten, Oosterwolde und Gröningen liegt. Zwischen diesen Punkten bilden sich neun Dreiecke, die in jenem Werk mit den Nummern 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 131 und 132 bezeichnet sind. Ihre Winkel, von uns durch die vorangestellten Indizes unterschieden, wurden nach der Tabelle auf S. 77–81 wie folgt beobachtet:

Dreieck 121.

0.	Harlingen	50^0	$58'$	$15''238$
1.	Leeuwarden . . .	82	47	15,351
2.	Ballum	46	14	27,202

Dreieck 122.

3.	Harlingen	51	5	39,717
4.	Sneek	70	48	33,445
5.	Leeuwarden . . .	58	5	48,707

Dreieck 123.

6.	Sneek	49	30	40,051
7.	Drachten	42	52	59,382
8.	Leeuwarden . . .	87	36	21,057

Dreieck 124.

9.	Sneek	45	36	7,492
10.	Oldeholtpade . . .	67	52	0,048
11.	Drachten	66	31	56,513

Dreieck 125.

12.	Drachten	53	55	24,745
13.	Oldeholtpade . . .	47	48	52,580
14.	Oosterwolde . . .	78	15	42,347

Dreieck 127.

15.	Leeuwarden . . .	59	24	0,645
16.	Dockum	76	34	9,021
17.	Ballum	44	1	51,040

Dreieck 128.

18.	Leeuwarden . . .	72	6	32,043
19.	Drachten	46	53	27,163
20.	Dockum	61	0	4,494

Dreieck 131.

21.	Dockum	57	1	55,292
22.	Drachten	83	33	14,515
23.	Gröningen	39	24	52,397

Dreieck 132.

24.	Oosterwolde . . .	81^0	$54'$	$17''447$
25.	Gröningen	31	52	46,094
26.	Drachten	66	12	57.246

Die Betrachtung der Verknüpfung dieser Dreiecke zeigt, dass unter den 27 Winkeln, deren Näherungswerte durch Beobachtung bekannt geworden sind, 13 Bedingungsgleichungen bestehen: nämlich zwei der ersten, neun der zweiten und zwei der dritten Art. Es ist jedoch nicht nötig, hier alle diese Gleichungen in ihrer endlichen Form anzuschreiben, da für die Rechnungen nur

die in der allgemeinen Theorie mit $\mathfrak{A}, a, a', a''$ usw., $\mathfrak{B}, b, b', b''$ usw. bezeichneten Größen erforderlich sind. Daher schreiben wir an ihrer Stelle sogleich die oben mit (13) bezeichneten Gleichungen an, die diese Größen vor Augen stellen; statt der Zeichen $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$ usw. schreiben wir hier einfach $(0), (1). (2)$ usw.

Auf diese Weise entsprechen den beiden Bedingungsgleichungen erster Art die folgenden Gleichungen:

$$(1) + (5) + (8) + (15) + (18) = -2''197$$
$$(7) + (11) + (12) + (19) + (22) + (26) = -0''436$$

Wir finden der Reihe nach die sphäroidischen Exzesse der neun Dreiecke: $1''749; 1''147; 1''243; 1''698; 0''873; 1''167; 1''104; 2''161; 1''403$. Somit lautet die erste Bedingungsgleichung zweiter Art wie folgt*): $v^{(0)} + v^{(1)} + v^{(2)} - 180^0\,0'\,1''749 = 0$, und die übrigen ergeben sich entsprechend; daraus erhalten wir die folgenden neun Gleichungen:

$$(0) + (1) + (2) = -3''958$$
$$(3) + (4) + (5) = +0{,}722$$
$$(6) + (7) + (8) = -0{,}753$$
$$(9) + (10) + (11) = +2{,}355$$
$$(12) + (13) + (14) = -1{,}201$$
$$(15) + (16) + (17) = -0{,}461$$
$$(18) + (19) + (20) = +2{,}596$$
$$(21) + (22) + (23) = +0{,}043$$
$$(24) + (25) + (26) = -0{,}616$$

Die Bedingungsgleichungen dritter Art lassen sich bequemer in logarithmischer Form darstellen; die erste lautet daher

$$\begin{aligned}&\log\sin(v^{(0)} - 0''583) - \log\sin(v^{(2)} - 0''583)\\ &- \log\sin(v^{(3)} - 0''382) + \log\sin(v^{(4)} - 0''382)\\ &- \log\sin(v^{(6)} - 0''414) + \log\sin(v^{(7)} - 0''414)\\ &- \log\sin(v^{(16)} - 0''389) + \log\sin(v^{(17)} - 0''389)\\ &- \log\sin(v^{(19)} - 0''368) + \log\sin(v^{(20)} - 0''368) = 0\end{aligned}$$

*). In diesem Beispiel ziehen wir es vor, die Indizes durch arabische Ziffern auszudrücken.

Es scheint überflüssig, die andere Gleichung in endlicher Form anzuschreiben. Diesen beiden Gleichungen entsprechen die folgenden, wobei jeder einzelne Koeffizient auf die siebte Stelle der Briggschen Logarithmen bezogen ist:

$$\begin{aligned}
&17{,}068(0) - 20{,}174(2) - 16{,}993(3) + 7{,}328(4)\\
&\quad - 17{,}976(6) + 22{,}672(7) - 5{,}028(16) + 21{,}780(17)\\
&\quad - 19{,}710(19) + 11{,}671(20) = -371
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&17{,}976(6) - 0{,}880(8) - 20{,}617(9) + 8{,}564(10)\\
&\quad - 19{,}082(13) + 4{,}375(14) + 6{,}798(18) - 11{,}671(20)\\
&\quad + 13{,}657(21) - 25{,}620(23) - 2{,}995(24) + 33{,}854(25) = +370
\end{aligned}$$

Da kein Grund angegeben ist, den Beobachtungen ungleiche Gewichte beizulegen, setzen wir $p^{(0)} = p^{(1)} = p^{(2)}$etc. $= 1$. Bezeichnen wir die Korrelate der Bedingungsgleichungen in der Reihenfolge, in der wir die ihnen entsprechenden Gleichungen angegeben haben, mit $A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N$, so ergeben sich zu ihrer Bestimmung die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned}
-2''197 &= 5A + C + D + E + H + I + 5{,}917N\\
-0{,}436 &= 6B + E + F + G + I + K + L + 2{,}962M\\
-3{,}958 &= A + 3C - 3{,}106M\\
+0{,}722 &= A + 3D - 9{,}665M\\
-0{,}753 &= A + B + 3E + 4{,}696M + 17{,}096N\\
+2{,}355 &= B + 3F - 12{,}053N\\
-1{,}201 &= B + 3G - 14{,}707N\\
-0{,}461 &= A + 3H + 16{,}752M\\
+2{,}596 &= A + B + 3I - 8{,}039M - 4{,}874N\\
+0{,}043 &= B + 3K - 11{,}963N\\
-0{,}616 &= B + 3L + 30{,}859N\\
-371 &= +2{,}962B - 3{,}106C - 9{,}665D + 4{,}696E\\
&\qquad + 16{,}752H - 8{,}039I + 2902{,}27M - 459{,}33N\\
+370 &= +5{,}917A + 17{,}096E - 12{,}053F - 14{,}707G\\
&\qquad - 4{,}874I - 11{,}963K + 30{,}859L - 459{,}33M + 3385{,}96N
\end{aligned}$$

Durch Elimination erhalten wir:

$A = -0{,}598$	$H = +0{,}659$
$B = -0{,}255$	$I = +1{,}050$
$C = -1{,}234$	$K = +0{,}577$
$D = +0{,}086$	$L = -1{,}351$
$E = -0{,}477$	$M = -0{,}109792$
$F = +1{,}351$	$N = +0{,}119681$
$G = +0{,}271$	

Schließlich ergeben sich die wahrscheinlichsten Fehler aus den Formeln

$$\begin{aligned}(0) &= C + 17{,}068M\\ (1) &= A + C\\ (2) &= C - 20{,}174M\\ (3) &= D - 16{,}993M\end{aligned}$$

usw., woraus wir die folgenden Zahlenwerte erhalten; zum Vergleich fügen wir, mit umgekehrten Vorzeichen, die Korrekturen hinzu, die der verehrte DE KRAYENHOF an den Beobachtungen angebracht hat:

	DE KR.		DE KR.
$(0) = -3''108$	$-2''090$	$(14) = +0''795$	$+2''400$
$(1) = -1{,}832$	$+0{,}116$	$(15) = +0{,}061$	$+1{,}273$
$(2) = +0{,}981$	$-1{,}982$	$(16) = +1{,}211$	$+5{,}945$
$(3) = +1{,}952$	$+1{,}722$	$(17) = -1{,}732$	$-7{,}674$
$(4) = -0.719$	$+2{,}848$	$(18) = +1{,}265$	$+1{,}876$
$(5) = -0{,}512$	$-3{,}848$	$(19) = +2{,}959$	$+6{,}251$
$(6) = +3{,}648$	$-0{,}137$	$(20) = -1{,}628$	$-5{,}530$
$(7) = -3{,}221$	$+1{,}000$	$(21) = +2{,}211$	$+3{,}486$
$(8) = -1{,}180$	$-1{,}614$	$(22) = +0{,}322$	$-3{,}454$
$(9) = -1{,}116$	0	$(23) = -2{,}489$	0
$(10) = +2{,}376$	$+5.928$	$(24) = -1{,}709$	$+0{,}400$
$(11) = +1{,}096$	$-3{,}570$	$(25) = +2{,}701$	$+2.054$
$(12) = +0{,}016$	$+2{,}414$	$(26) = -1{,}606$	$-3{,}077$
$(13) = -2{,}013$	$-6{,}014$		

Die Summe der Quadrate unserer Ausgleichungen ergibt sich zu = 97,8845. Daher beträgt der mittlere Fehler, soweit er sich aus den 27 beobachteten Winkeln ableiten lässt,

$$= \sqrt{\frac{97{,}8845}{13}} = 2''7440$$

Die Summe der Quadrate der Änderungen, die der verehrte DE KRAYENHOF selbst an den beobachteten Winkeln angebracht hat, ergibt sich zu = 341,4201.

24.

Ein zweites Beispiel liefern die Dreiecke zwischen fünf Punkten der hannoverschen Triangulation: Falkenberg, Breithorn, Hauselberg, Wulfsode und Wilsede. Beobachtet wurden die Richtungen*):

Bei der Station *Falkenberg*

0.	Wilsede	187^0	$47'$	$30''311$
1.	Wulfsode	225	9	39,676
2.	Hauselberg . . .	266	13	56,239
3.	Breithorn	274	14	43,634

Bei der Station *Breithorn*

4.	Falkenberg . . .	94	33	40,755
5.	Hauselberg . . .	122	51	23,054
6.	Wilsede	150	18	35,100

Bei der Station *Hauselberg*

7.	Falkenberg . . .	86	29	6,872
8.	Wilsede	154	37	9,624
9.	Wulfsode	189	2	56,376
10.	Breithorn	302	47	37,732

Bei der Station *Wulfsode*

11.	Hauselberg . . .	9	5	36,593
12.	Falkenberg . . .	45	27	33,556
13.	Wilsede	118	44	13,159

Bei der Station *Wilsede*

14.	Falkenberg . . .	7^0	$51'$	$1''027$
15.	Wulfsode	298	29	49,519
16.	Breithorn	330	3	7,392
17.	Hauselberg . . .	334	25	26,746

Aus diesen Beobachtungen lassen sich sieben Dreiecke bilden.

*) Die Bezugsrichtungen, auf die sich die einzelnen Richtungen beziehen, gelten hier als beliebig, obwohl sie tatsächlich mit den Meridianlinien der Stationen zusammenfallen. Die Beobachtungen werden später vollständig veröffentlicht; vorerst findet sich die Figur in *Astronomische Nachrichten*, Bd. I, S. 441.

Dreieck I.

Falkenberg	8^0	$0'$	$47''395$
Breithorn	28	17	42,299
Hauselberg	143	41	29,140

Dreieck II.

Falkenberg	86	27	13,323
Breithorn	55	44	54,345
Wilsede	37	47	53.635

Dreieck III.

Falkenberg	41	4	16,563
Hauselberg	102	33	49,504
Wulfsode	36	21	56,963

Dreieck IV.

Falkenberg	78	26	25,928
Hauselberg	68	8	2,752
Wilsede	35	25	34,281

Dreieck V.

Falkenberg	37	22	9,365
Wulfsode	73	16	39,603
Wilsede	69	21	11,508

Dreieck VI.

Breithorn	27	27	12,046
Hauselberg	148	10	28,108
Wilsede	4	22	19,354

Dreieck VII.

Hauselberg	34^0	$25'$	$46''752$
Wulfsode	109	38	36,566
Wilsede	35	55	37,227

Somit liegen sieben Bedingungsgleichungen zweiter Art vor (Gleichungen erster Art entfallen offenbar). Um sie herzuleiten, sind zunächst die sphäroidischen Exzesse der sieben Dreiecke zu berechnen. Dazu muss die absolute Größe wenigstens einer Seite bekannt sein: Die Seite zwischen Wilsede und Wulfsode ist 22377,94 Meter lang. Die sphäroidischen Exzesse der Dreiecke I,

II, III, IV, V, VI und VII lauten daher der Reihe nach: I. . . 0″202; II. . . 2″442; III. . . 1″257; IV. . . 1″919; V. . . 1″957; VI. . . 0″321; VII. . . 1″295.

Bezeichnen wir nun die Richtungen in der oben angegebenen Reihenfolge und mit den dort zugeordneten Indizes durch $v^{(0)}, v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}$ usw., so lauten die Winkel des Dreiecks I

$$v^{(3)} - v^{(2)}, \quad v^{(5)} - v^{(4)}, \quad 360^0 + v^{(7)} - v^{(10)}$$

und somit lautet die erste Bedingungsgleichung

$$-v^{(2)} + v^{(3)} - v^{(4)} + v^{(5)} + v^{(7)} - v^{(10)} + 179^0\,59'\,59''798 = 0$$

Entsprechend liefern die sechs übrigen Dreiecke weitere Gleichungen. Eine kurze Prüfung zeigt jedoch, dass diese sieben Gleichungen nicht unabhängig sind: Die zweite ist identisch mit der Summe der ersten, vierten und sechsten; ebenso ist die Summe der dritten und fünften identisch mit der Summe der vierten und siebten. Daher lassen wir die zweite und fünfte weg. Anstelle der verbleibenden Bedingungsgleichungen in endlicher Form schreiben wir die entsprechenden Gleichungen aus dem System (13) an und verwenden dabei (0), (1), (2) usw. für die Zeichen $\varepsilon, \varepsilon'$ usw.:

$$\begin{aligned}
-1''368 &= -(2) + (3) - (4) + (5) + (7) - (10)\\
+1{,}773 &= -(1) + (2) - (7) + (9) - (11) + (12)\\
+1{,}042 &= -(0) + (2) - (7) + (8) + (14) - (17)\\
-0{,}813 &= -(5) + (6) - (8) + (10) - (16) + (17)\\
-0{,}750 &= -(8) + (9) - (11) + (13) - (15) + (17)
\end{aligned}$$

Aus dem Dreieckssystem ließen sich *acht* Bedingungsgleichungen dritter Art gewinnen, denn es lassen sich sowohl Dreiergruppen aus den vier Dreiecken I, II, IV und VI als auch Dreiergruppen aus den folgenden III, IV, V und VII zu diesem Zweck miteinander kombinieren. Eine kurze Prüfung zeigt jedoch, dass *zwei* genügen, eine aus jeder dieser Gruppen, da die übrigen bereits in diesen und den vorhergehenden Bedingungsgleichungen enthalten sein müssen. Die sechste Bedingungsgleichung lautet daher

$$\begin{aligned}
&\log\sin(v^{(3)} - v^{(2)} - 0''067) - \log\sin(v^{(5)} - v^{(4)} - 0''067)\\
&+ \log\sin(v^{(14)} - v^{(17)} - 0''640) - \log\sin(v^{(2)} - v^{(0)} - 0''640)\\
&+ \log\sin(v^{(6)} - v^{(5)} - 0''107) - \log\sin(v^{(17)} - v^{(16)} - 0''107) = 0
\end{aligned}$$

und die siebte

$$\begin{aligned}
&\log\sin(v^{(2)} - v^{(1)} - 0''419) - \log\sin(v^{(12)} - v^{(11)} - 0''419)\\
&+ \log\sin(v^{(14)} - v^{(17)} - 0''640) - \log\sin(v^{(2)} - v^{(0)} - 0''640)\\
&+ \log\sin(v^{(13)} - v^{(11)} - 0''432) - \log\sin(v^{(17)} - v^{(15)} - 0''432) = 0
\end{aligned}$$

denen die entsprechenden Gleichungen aus dem System (13) entsprechen

$$\begin{aligned}
+25 = &+ 4{,}31(0) - 153{,}88(2) + 149{,}57(3) + 39{,}11(4) - 79{,}64(5) \\
&+ 40{,}53(6) + 31{,}90(14) + 275{,}39(16) - 307{,}29(17) \\
-3 = &+ 4{,}31(0) - 24{,}16(1) + 19{,}85(2) + 36{,}11(11) - 28{,}59(12) \\
&- 7{,}52(13) + 31{,}90(14) + 29{,}06(15) - 60{,}96(17)
\end{aligned}$$

Wenn wir nun jeder Richtung dieselbe Sicherheit zuweisen und $p^{(0)} = p^{(1)} = p^{(2)}$ etc. $= 1$ setzen, und die Korrelate der sieben Bedingungsgleichungen in der hier eingehaltenen Reihenfolge mit A, B, C, D, E, F, G bezeichnen, so sind diese aus den folgenden Gleichungen zu bestimmen:

$$\begin{aligned}
-1{,}368 = &+ 6A - 2B - 2C - 2D + 184{,}72F - 19{,}85G \\
+1{,}773 = &- 2A + 6B + 2C + 2E - 153{,}88F - 20{,}69G \\
+1{,}042 = &- 2A + 2B + 6C - 2D - 2E + 181{,}00F + 108{,}40G \\
-0{,}813 = &- 2A - 2C + 6D + 2E - 462{,}51F - 60{,}96G \\
-0{,}750 = &+ 2B - 2C + 2D + 6E - 307{,}29F - 133{,}65G \\
+25 = &+ 184{,}72A - 153{,}88B + 181{,}00C - 462{,}51D - 307{,}29E \\
&+ 224868F + 16694{,}1G \\
-3 = &- 19{,}85A - 20{,}69B + 108{,}40C - 60{,}96D - 133{,}65E \\
&+ 16694{,}1F + 8752{,}39G
\end{aligned}$$

Durch Elimination erhalten wir

$$\begin{aligned}
A &= -0{,}225 \\
B &= +0{,}344 \\
C &= -0{,}088 \\
D &= -0{,}171 \\
E &= -0{,}323 \\
F &= +0{,}000215915 \\
G &= -0{,}00547462
\end{aligned}$$

Die wahrscheinlichsten Fehler ergeben sich nun aus den Formeln:

$$\begin{aligned}
(0) &= -C + 4{,}31F + 4{,}31G \\
(1) &= -B - 24{,}16G \\
(2) &= -A + B + C - 153{,}88F + 19{,}85G
\end{aligned}$$

usw.; daraus folgen die Zahlenwerte

$(0) = +0''065$	$(9) = +0''021$
$(1) = -0{,}212$	$(10) = +0{,}054$
$(2) = +0{,}339$	$(11) = -0{,}219$
$(3) = -0{,}193$	$(12) = +0{,}501$
$(4) = +0{,}233$	$(13) = -0{,}282$
$(5) = -0{,}071$	$(14) = -0{,}256$
$(6) = -0{,}162$	$(15) = +0{,}164$
$(7) = -0{,}481$	$(16) = +0{,}230$
$(8) = +0{,}406$	$(17) = -0{,}139$

Die Summe der Quadrate dieser Fehler ergibt sich zu = 1,2288; daher beträgt der mittlere Fehler einer Richtung, soweit er sich aus den 18 beobachteten Richtungen ableiten lässt,

$$= \sqrt{\frac{1{,}2288}{7}} = 0''4190$$

25.

Um auch den anderen Teil unserer Theorie durch ein Beispiel zu veranschaulichen, untersuchen wir die Genauigkeit, mit der die Seite Falkenberg–Breithorn mithilfe ausgeglichener Beobachtungen aus der Seite Wilsede–Wulfsode bestimmt wird. Die Funktion u, durch die sie in diesem Fall ausgedrückt wird, lautet

$$u = 22877^{\mathrm{m}}94 \times \frac{\sin(v^{(13)} - v^{(12)} - 0''652).\sin(v^{(14)} - v^{(16)} - 0''814)}{\sin(v^{(1)} - v^{(0)} - 0''652).\sin(v^{(6)} - v^{(4)} - 0''814)}$$

Ihr Wert ergibt sich aus den verbesserten Werten der Richtungen $v^{(0)}, v^{(1)}$ usw. zu

$$= 26766^{\mathrm{m}}68$$

Die Differentiation dieses Ausdrucks ergibt, wenn die Differentiale $\mathrm{d}v^{(0)}$, $\mathrm{d}v^{(1)}$ usw. in Bogensekunden ausgedrückt gedacht werden,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u = {} & 0^{\mathrm{m}}16991(\mathrm{d}v^{(0)} - \mathrm{d}v^{(1)}) + 0^{\mathrm{m}}08836(\mathrm{d}v^{(4)} - \mathrm{d}v^{(6)}) \\ & - 0^{\mathrm{m}}03899(\mathrm{d}v^{(12)} - \mathrm{d}v^{(13)}) + 0^{\mathrm{m}}16731(\mathrm{d}v^{(14)} - \mathrm{d}v^{(16)})\end{aligned}$$

Hieraus ergibt sich ferner

$$\begin{aligned}
[al] &= -0{,}08836 \\
[bl] &= +0{,}13092 \\
[cl] &= -0{,}00260 \\
[dl] &= +0{,}07895 \\
[el] &= +0{,}03899 \\
[fl] &= -40{,}1315 \\
[gl] &= +10{,}9957 \\
[ll] &= +0{,}13238
\end{aligned}$$

Schließlich ergibt sich nach den oben dargelegten Methoden, wenn wir den Meter als Einheit der linearen Maße annehmen,

$$\frac{1}{P} = 0{,}08329, \quad \text{oder} \quad P = 12{,}006$$

woraus sich für den Wert der Seite Falkenberg–Breithorn ein zu erwartender mittlerer Fehler von $= 0{,}2886m$ Metern ergibt (wobei m der zu erwartende mittlere Fehler der beobachteten Richtungen, ausgedrückt in Bogensekunden, ist); nehmen wir daher den oben ermittelten Wert von m an,

$$= 0^{\mathrm{m}}1209$$

Im Übrigen zeigt die Betrachtung des Dreieckssystems unmittelbar, dass der Punkt Hauselberg vollständig daraus hätte weggelassen werden können, ohne die Verbindung zwischen den Seiten Wilsede–Wulfsode und Falkenberg–Breithorn zu beeinträchtigen. Es widerspricht jedoch einer guten Methode, deshalb Beobachtungen zu *unterdrücken*, die sich auf den Punkt Hauselberg beziehen[*)], da sie sicherlich zur Erhöhung der Genauigkeit beitragen können. Um deutlicher zu zeigen, wie groß der dadurch erzielte Genauigkeitszuwachs ist, haben wir die Rechnung wiederholt und alles ausgeschlossen, was sich auf den Punkt Hauselberg bezieht; dabei entfallen acht der oben angegebenen 18 Richtungen, und die wahrscheinlichsten Fehler der übrigen ergeben sich wie folgt:

$(0) = +0''327$	$(12) = +0''206$
$(1) = -0{,}206$	$(13) = -0{,}206$
$(3) = -0{,}121$	$(14) = +0{,}327$
$(4) = +0{,}121$	$(15) = +0{,}206$
$(6) = -0{,}121$	$(16) = +0{,}121$

[*)] Der größte Teil dieser Beobachtungen war bereits gemacht worden, bevor der Punkt Breithorn gefunden und in das System aufgenommen wurde.

Der Wert der Seite Falkenberg–Breithorn ergibt sich dann zu = $26766^{\mathrm{m}}63$ und weicht somit nur wenig von dem oben ermittelten Wert ab; die Gewichtsrechnung ergibt jedoch

$$\frac{1}{P} = 0{,}13082 \quad \text{oder} \quad P = 7{,}644$$

und somit beträgt der zu erwartende mittlere Fehler = $0{,}36169m$ Meter = $0^{\mathrm{m}}1515$. Daraus ist ersichtlich, dass durch Hinzunahme der Beobachtungen; die sich auf den Punkt Hauselberg beziehen, das Gewicht der Bestimmung der Seite Falkenberg–Breithorn im Verhältnis von 7,644 zu 12,006, also von der Einheit zu 1.571, zugenommen hat.

ANZEIGEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 26. Februar 1821.

Am 15. Februar wurde der Königlichen Gesellschaft von Herrn Hofrat Gauss eine Vorlesung übergeben mit dem Titel

Theoria Combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae, pars prior,

die eine der wichtigsten Anwendungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Gegenstand hat. Alle Beobachtungen, die sich auf die Bestimmung von Größen in der sinnlich wahrnehmbaren Welt beziehen, können niemals *absolute* Genauigkeit besitzen, wie genau sie auch angestellt und wie vortrefflich die verwendeten Instrumente auch sein mögen; sie bleiben stets Näherungen, die größeren oder kleineren Fehlern unterliegen. Hier sind nicht solche Fehler gemeint, deren Quellen genau bekannt sind und deren Größe sich bei bestimmten Beobachtungen jedes Mal berechnen lässt. Denn solche Fehler können und sollen von den beobachteten Größen abgezogen werden; das ist dasselbe, als wären sie gar nicht vorhanden. Ganz anders verhält es sich mit den als zufällig anzusehenden Fehlern, die aus der begrenzten Schärfe der Sinne, aus verschiedenen unvermeidlichen und keiner Regel folgenden Unvollkommenheiten der Instrumente sowie aus äußeren Störungen herrühren, die unregelmäßig (jedenfalls für uns) wirken – etwa aus dem Wallen der Atmosphäre beim Sehen oder aus dem Mangel an absoluter Festigkeit beim Aufstellen der Instrumente. Diese zufälligen Fehler, die sich nicht der Rechnung unterwerfen lassen, können nicht *beseitigt* werden; durch sorgfältige Aufmerksamkeit und durch Vervielfachung der Beobachtungen kann der Beobachter sie nur *vermindern*. Nachdem der Beobachter das Seine getan hat, ist es jedoch Sache des Geometers, die Unsicherheit der Beobachtungen und der daraus durch Rechnung abgeleiteten Größen nach strengen mathematischen Grundsätzen zu beurteilen. Vor allem muss er dort, wo sich mit den Beobachtungen zusammenhängende Größen durch verschiedene Kombinationen aus ihnen ableiten lassen, diejenige Art vorschreiben, bei der die geringstmögliche Unsicherheit zu befürchten ist.

Obwohl zufällige Fehler als solche keinem Gesetz folgen und ohne Ordnung auftreten – in einer Beobachtung größer, in einer anderen kleiner –, steht doch fest: Bei einer bestimmten Beobachtungsart und als fest angesehenen Eigenheiten des Beobachters und seiner Instrumente liegen die aus jeder einzelnen Fehlerquelle hervorgehenden Fehler nicht nur innerhalb gewisser Grenzen; auch jeder mögliche Fehler zwischen diesen Grenzen hat seine bestimmte relative Wahrscheinlichkeit. Je nach ihrer Größe sind solche Fehler

also häufiger oder seltener zu erwarten. Wer die Beschaffenheit einer solchen Fehlerquelle genau und vollständig verstünde, könnte diese Grenzen und den Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit der einzelnen Fehler und ihrer Größe bestimmen, ähnlich wie sich bei einem Glücksspiel, sobald seine Regeln bekannt sind, die Grenzen möglicher Gewinne und Verluste und deren relative Wahrscheinlichkeiten berechnen lassen. Dasselbe gilt für den Gesamtfehler, der aus dem Zusammenwirken der einzelnen Fehlerquellen hervorgeht. Diese Begriffe beschränken sich nicht auf unmittelbare Beobachtungen, sondern gelten auch für mittelbare Größenbestimmungen, die aus Beobachtungen abgeleitet werden. In der Praxis werden uns allerdings fast immer die Mittel fehlen, das Gesetz der Fehlerwahrscheinlichkeiten *a priori* anzugeben.

Wie wir im Allgemeinen die Unzulässigkeit einer bestimmten Beobachtungsart beurteilen wollen, hängt teilweise von unserem Ermessen ab. Wir können allein die Größe der äußersten möglichen Fehler zum Maßstab nehmen oder zusätzlich die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit der einzelnen möglichen Fehler berücksichtigen. Letzteres scheint angemessener. Diese Berücksichtigung lässt sich jedoch auf vielfache Weise vornehmen. Bisher haben die Rechner als Maßstab den sogenannten wahrscheinlichen (nicht *wahrscheinlichsten*) Fehler verwendet: Es ist derjenige Fehler, jenseits dessen alle möglichen Fehler zusammengenommen gerade ebenso viel Wahrscheinlichkeit haben wie alle diesseits davon. *Viel vorteilhafter* wird es jedoch sein, zu diesem Zweck anstelle des wahrscheinlichen Fehlers den *mittleren* zu verwenden, sofern dieser an sich noch schwankende Begriff richtig bestimmt wird. Man ordne jedem Fehler ein von seiner Größe abhängiges Moment zu, multipliziere das Moment jedes möglichen Fehlers mit dessen Wahrscheinlichkeit und addiere die Produkte. Als mittlerer Fehler ist dann derjenige anzusehen, dessen Moment diesem Aggregat gleich ist. Welche Funktion der Fehlergröße wir als Moment wählen, bleibt wiederum unserem *Ermessen* überlassen, sofern die Funktion stets positiv ist und für größere Fehler größere Werte annimmt als für kleinere. Der Verfasser hat die einfachste solche Funktion gewählt, nämlich das Quadrat. Diese Wahl ist außerdem mit mehreren höchst wesentlichen Vorteilen verbunden, die keine andere bietet. Sonst könnte auch jede andere Potenz mit geradem Exponenten verwendet werden; je größer der Exponent gewählt wird, desto näher kommt man dem Prinzip, bei dem allein die äußersten Fehler als Maßstab der Genauigkeit dienen. Gegen die Art, wie ein großer Geometer den Begriff des mittleren Fehlers gefasst hat – indem er die Momente den Fehlern gleichsetzt, wenn diese positiv sind, und bei negativen Fehlern die entgegengesetzten Größen verwendet –, lässt sich einwenden, dass dies der mathematischen Stetigkeit zuwiderläuft, ebenso willkürlich gewählt ist wie jede andere Art und weit weniger einfache und befriedigende Ergebnisse liefert. Auch scheint es an sich natürlicher, das Moment der Fehler stärker

wachsen zu lassen als die Fehler selbst, denn gewiss lässt man sich lieber den einfachen Fehler zweimal als den doppelten einmal gefallen.

Diese Erläuterungen mussten vorausgeschickt werden, wenn hier auch nur etwas vom Inhalt der Untersuchung angeführt werden sollte, deren ersten Teil die gegenwärtige Abhandlung bildet.

Wenn die Größen, deren Werte durch Beobachtungen gefunden werden, auf bekannte Weise mit einer gleichen Anzahl unbekannter Größen zusammenhängen, lassen sich die Werte der unbekannten Größen im Allgemeinen durch Rechnung aus den Beobachtungen ableiten. Natürlich sind diese Werte nur näherungsweise richtig, soweit es auch die Beobachtungen waren. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat hier lediglich die Unsicherheit dieser Bestimmungen zu beurteilen und setzt dabei die Unsicherheit der Beobachtungen voraus. Gibt es mehr unbekannte Größen als Beobachtungen, lassen sich jene aus diesen überhaupt nicht bestimmen. Gibt es dagegen weniger unbekannte Größen als Beobachtungen, so ist die Aufgabe überbestimmt: Es gibt dann unendlich viele Kombinationen, mit denen sich die unbekannten Größen aus den Beobachtungen ableiten lassen. Wären die Beobachtungen absolut genau, müssten all diese Kombinationen zwar zu denselben Ergebnissen führen; unter den gegebenen Umständen ergeben sie jedoch Ergebnisse, die mehr oder weniger voneinander abweichen. Aus dieser unendlichen Mannigfaltigkeit von Kombinationen die zweckmäßigste auszuwählen – also diejenige, bei der die Unsicherheit der Ergebnisse so klein wie möglich wird –, ist unstreitig eine der wichtigsten Aufgaben bei der Anwendung der Mathematik auf die Naturwissenschaften.

Der Verfasser der gegenwärtigen Abhandlung, der diese Aufgabe 1797 erstmals nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung untersuchte, erkannte bald, dass sich die *wahrscheinlichsten* Werte der unbekannten Größen nicht ermitteln lassen, wenn die Funktion, welche die Fehlerwahrscheinlichkeit darstellt, unbekannt ist. Solange sie unbekannt ist, bleibt nichts anderes, als eine solche Funktion hypothetisch anzunehmen. Am natürlichsten erschien es ihm, zunächst den umgekehrten Weg einzuschlagen und die Funktion zu suchen, die vorausgesetzt werden muss, damit sich daraus für den einfachsten aller Fälle eine allgemein anerkannte gute Regel ergibt: nämlich, dass das arithmetische Mittel aus mehreren Werten, die durch gleich zuverlässige Beobachtungen für ein und dieselbe unbekannte Größe gefunden wurden, als der wahrscheinlichste gelten muss. Daraus ergab sich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers x proportional zu einer Exponentialgröße der Form e^{-hhxx} anzunehmen ist und dass dann gerade die Methode allgemein notwendig wird, zu der er bereits einige Jahre zuvor durch andere Überlegungen gelangt war. Diese Methode, die er später, besonders seit 1801, bei allerlei astronomischen Rechnungen fast täglich anwenden konnte und zu der inzwischen auch Legendre gelangt war, ist heute unter dem Namen Methode der kleinsten

Quadrate allgemein gebräuchlich. Ihre Begründung durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie die Bestimmung der Genauigkeit der Ergebnisse selbst und weitere damit zusammenhängende Untersuchungen sind ausführlich in der *Theoria Motus Corporum Coelestium* entwickelt.

Der Marquis Delaplace, der diesen Gegenstand später von einem neuen Gesichtspunkt aus betrachtete – indem er nicht die wahrscheinlichsten Werte der unbekannten Größen suchte, sondern die zweckmäßigste Kombination der Beobachtungen –, gelangte zu dem bemerkenswerten Ergebnis, dass die Methode der kleinsten Quadrate die zweckmäßigste Kombination ist, wenn man die Anzahl der Beobachtungen als unendlich groß betrachtet, und zwar unabhängig von der Funktion, welche die Fehlerwahrscheinlichkeit ausdrückt.

Daran zeigt sich, dass beide Begründungsarten noch etwas zu wünschen übrig lassen. Die erste hängt ganz von der hypothetischen Form der Fehlerwahrscheinlichkeit ab. Verwirft man diese Form, so sind die mit der Methode der kleinsten Quadrate gefundenen Werte der unbekannten Größen tatsächlich nicht mehr die wahrscheinlichsten – ebenso wenig wie die arithmetischen Mittel in dem zuvor angeführten einfachsten Fall. Die zweite Begründungsart lässt uns völlig im Dunkeln darüber, was bei einer mäßigen Zahl von Beobachtungen zu tun ist. Dann hat die Methode der kleinsten Quadrate nicht länger den Rang eines von der Wahrscheinlichkeitsrechnung gebotenen Gesetzes, sondern empfiehlt sich nur durch die Einfachheit der damit verbundenen Rechenoperationen.

Der Verfasser hat diese Untersuchung in der gegenwärtigen Abhandlung erneut aufgenommen. Er ging von einem ähnlichen Gesichtspunkt wie Delaplace aus, bestimmt den zu befürchtenden mittleren Fehler jedoch auf andere Weise, die ihm schon an sich natürlicher erscheint. Er hofft, dass die Freunde der Mathematik mit Vergnügen sehen werden, wie die Methode der kleinsten Quadrate auf der hier gegebenen neuen Grundlage allgemein als die zweckmäßigste Kombination der Beobachtungen erscheint: nicht näherungsweise, sondern mit mathematischer Genauigkeit, unabhängig davon, welche Funktion die Fehlerwahrscheinlichkeit beschreibt und ob die Zahl der Beobachtungen groß oder klein ist.

Mit dem Hauptgegenstand hängt eine Vielzahl weiterer bemerkenswerter Untersuchungen eng zusammen. Ihr Umfang zwang den Verfasser jedoch, die Entwicklung der meisten einer künftigen zweiten Vorlesung vorzubehalten. Von denjenigen, die bereits im gegenwärtigen ersten Teil vorkommen, sei es uns erlaubt, hier nur ein Ergebnis anzuführen. Ist die Funktion unbekannt, die die relative Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Fehlers ausdrückt, lässt sich natürlich auch nicht bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fehler zwischen gegebenen Grenzen liegt. Wenn aber größere Fehler stets eine geringere (zumindest keine größere) Wahrscheinlichkeit haben als kleinere, muss die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler zwischen den Grenzen $-x$ und

$+x$ liegt, dennoch notwendig größer (zumindest nicht kleiner) sein als $\frac{x}{m}\sqrt{\frac{1}{3}}$, sofern x kleiner ist als $m\sqrt{\frac{3}{4}}$, und nicht kleiner als $1-\frac{4mm}{9xx}$, sofern x größer ist als $m\sqrt{\frac{3}{4}}$. Dabei bezeichnet m den bei den Beobachtungen zu befürchtenden mittleren Fehler. Für $x = m\sqrt{\frac{3}{4}}$ stimmen, wie man sieht, beide Ausdrücke überein.
